# 腾讯专有云 TCE

## Tencent Cloud Enterprise

# 负载均衡

# 租户端API文档_V3.6.0

腾讯云TCE

# 文档目录

V2
- API概览
- 通用负载均衡相关接口
  - 查询负载均衡实例价格
  - 购买负载均衡实例
  - 查询负载均衡实例列表
  - 删除负载均衡实例
  - 查询负载均衡异步接口的执行结果
  - 查询证书关联的负载均衡信息
  - 查询负载均衡应用层日志
  - 更换负载均衡证书
- 传统型负载均衡相关接口
  - 监听器相关接口
    - 创建负载均衡监听器
    - 获取负载均衡监听器列表
    - 删除负载均衡监听器
    - 修改负载均衡监听器属性
  - 后端服务器相关接口
    - 绑定后端服务器到负载均衡
    - 获取负载均衡绑定的后端服务器列表
    - 修改负载均衡后端服务器权重
    - 解绑后端服务器
  - 健康检查相关接口
    - 查询负载均衡健康检查状态
  - 实例相关接口
    - 修改负载均衡属性信息
- 应用型负载均衡相关接口
  - 实例相关接口
    - 修改应用型负载均衡的名称
  - 监听器相关接口
    - 查询应用型负载均衡监听器
    - 创建应用型负载均衡七层监听器
    - 修改应用型负载均衡七层监听器属性
    - 创建应用型负载均衡四层监听器
    - 修改应用型负载均衡四层监听器属性
    - 删除应用型负载均衡监听器
  - 转发规则相关接口
    - 创建应用型负载均衡七层监听器转发规则
    - 修改应用型负载均衡七层监听器下的域名
    - 修改应用型负载均衡七层监听器转发规则的健康检查及转发路径

- 删除应用型负载均衡实例七层监听器的转发规则
- 健康检查相关接口
  - 查询应用型负载均衡实例的健康检查状态
- 云服务器相关接口
  - 查询应用型负载均衡后端绑定的云服务器列表
  - 绑定云服务器到应用型负载均衡七层监听器的转发规则
  - 解绑云服务器从应用型负载均衡七层监听器的转发规则
  - 修改绑定到七层监听器的云服务器的端口
  - 修改绑定到七层监听器的云服务器的权重
  - 绑定云服务器到应用型负载均衡四层监听器的转发规则
  - 解绑云服务器从应用型负载均衡四层监听器的转发规则
  - 修改绑定到四层监听器的云服务器的端口
- 重定向相关接口
  - 查询应用型负载均衡的重定向关系
  - 删除应用型负载均衡的重定向关系
  - 手动添加应用型负载均衡的重定向关系
  - 自动生成应用型负载均衡的重定向关系
- 调用方式
  - 返回结果
    - 错误码
  - 请求结构
    - 公共请求参数
- V3
  - API概览
  - 调用方式
    - 请求结构
    - 公共参数
    - 接口鉴权
    - 接口鉴权v3
    - 返回结果
  - 负载均衡相关接口
    - 规则关联目标组
    - 自动生成负载均衡转发规则的重定向关系
    - 批量解绑四七层后端服务
    - 批量修改监听器绑定的后端机器的转发权重
    - 批量绑定虚拟主机或弹性网卡
    - 创建负载均衡监听器
    - 购买负载均衡实例
    - 添加SnatIp
    - 创建负载均衡七层监听器转发规则
    - 创建目标组
    - 删除负载均衡监听器
    - 删除负载均衡实例

删除负载均衡多个监听器
删除SnatIp
删除负载均衡转发规则之间的重定向关系
删除负载均衡七层监听器的转发规则
删除目标组
解绑目标组服务器
从负载均衡监听器上解绑后端服务
查询一个负载均衡所封禁的IP列表（黑名单）
查询负载均衡的监听器列表
查询负载均衡实例列表
查询负载均衡转发规则的重定向关系
获取目标组绑定的服务器
获取目标组列表
查询目标组信息
获取负载均衡后端服务的健康检查状态
查询负载均衡绑定的后端服务列表
查询异步任务状态
解除规则的目标组关联关系
手动添加负载均衡转发规则的重定向关系
修改负载均衡的IP封禁黑名单列表
修改七层转发规则的域名
修改负载均衡七层监听器转发规则的域名级别属性
修改负载均衡监听器属性
修改负载均衡实例的属性
修改负载均衡七层监听器的转发规则
修改目标组属性
批量修改目标组服务器端口
批量修改目标组的服务器权重
修改监听器绑定的后端机器的端口
修改监听器绑定的后端机器的转发权重
注册服务器到目标组
绑定后端机器到监听器上
其他接口
查询封禁IP（黑名单）异步任务的执行状态
根据证书ID查询负载均衡
替换负载均衡实例所关联的证书
设置负载均衡实例的安全组
绑定或解绑一个安全组到多个负载均衡实例
数据结构
错误码

# V2
# API概览

API版本：V2

## 通用负载均衡相关接口

该部分接口适用于应用型负载均衡：

| 接口名 | Action | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 查询负载均衡实例价格 | InquiryLBPrice | 查询负载均衡实例的价格。 |
| 购买负载均衡实例 | CreateLoadBalancer | 通过该接口来购买负载均衡。 |
| 查询负载均衡实例列表 | DescribeLoadBalancers | 查询负载均衡实例的列表。 |
| 删除负载均衡实例 | DeleteLoadBalancers | 删除负载均衡实例。 |
| 查询负载均衡异步接口的执行结果 | DescribeLoadBalancersTaskResult | 查询负载均衡异步操作接口的执行结果。 |
| 查询证书关联的负载均衡信息 | GetCertListWithLoadBalancer | 查询证书关联的负载均衡信息。 |
| 查询负载均衡应用层日志 | DescribeLoadBalancerLog | 查询负载均衡应用层日志。 |
| 更换负载均衡证书 | ReplaceCert | 更换负载均衡使用的证书。 |

## 应用型负载均衡相关接口

### 实例相关接口

| 接口名 | Action | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 修改应用型负载均衡的名称 | ModifyForwardLBName | 修改应用型负载均衡的名称。 |

### 监听器相关接口

| 接口名 | Action ID | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 查询应用型负载均衡监听器 | DescribeForwardLBListeners | 查询应用型负载均衡监听器。 |
| 创建应用型负载均衡七层监听器 | CreateForwardLBSeventhLayerListeners | 创建应用型七层监听器。 |
| 修改应用型负载均衡七层监听器属性 | ModifyForwardLBSeventhListener | 修改应用型负载均衡七层监听器属性。 |

| 接口名 | Action ID | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 创建应用型负载均衡四层监听器 | CreateForwardLBFourthLayerListeners | 创建应用型四层监听器。 |
| 修改应用型负载均衡四层监听器属性 | ModifyForwardLBFourthListener | 修改应用型负载均衡四层监听器属性。 |
| 删除应用型负载均衡监听器 | DeleteForwardLBListener | 删除应用型负载均衡监听器。 |

### 转发规则相关接口

| 接口名 | Action ID | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 创建应用型负载均衡七层监听器转发规则 | CreateForwardLBListenerRules | 创建应用型负载均衡七层监听器转发规则的能力。 |
| 修改应用型负载均衡七层监听器下的域名 | ModifyForwardLBRulesDomain | 修改应用型负载均衡七层监听器下的域名。 |
| 修改应用型负载均衡七层监听器转发规则的健康检查及转发路径 | ModifyLoadBalancerRulesProbe | 修改应用型负载均衡七层监听器转发规则的健康检查及转发路径。 |
| 删除应用型负载均衡实例七层监听器的转发规则 | DeleteForwardLBListenerRules | 删除应用型负载均衡实例七层监听器的转发规则。 |

### 健康检查相关接口

| 接口名 | Action ID | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 查询应用型负载均衡实例的健康检查状态 | DescribeForwardLBHealthStatus | 查询应用型负载均衡实例的健康检查。 |

### 云服务器相关接口

| 接口名 | Action ID | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 查询应用型负载均衡后端绑定的云服务器列表 | DescribeForwardLBBackends | 查询应用型负载均后端绑定的云服务器器列表。 |
| 绑定云服务器到应用型负载均衡七层监听器的转发规则 | RegisterInstancesWithForwardLBSeventhListener | 绑定云服务器到应用型负载均衡七层监听器的转发规则。 |
| 解绑云服务器从应用型负载均衡七层监听器的转发规则 | DeregisterInstancesFromForwardLB | 解绑云服务器从应用型负载均衡七层监听器的转发规则。 |
| 修改绑定到七层监听器的云服务器的端口 | ModifyForwardSeventhBackendsPort | 修改绑定到七层监听器的云服务器的端口。 |
| 修改绑定到七层监听器的云服务器的权重 | ModifyForwardSeventhBackends | 修改绑定到七层监听器的云服务器的权重。 |

| 接口名 | Action ID | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 绑定云服务器到应用型负载均衡四层监听器的转发规则 | RegisterInstancesWithForwardLBFourthListener | 绑定云服务器到应用型负载均衡四层监听器。 |
| 解绑云服务器从应用型负载均衡四层监听器的转发规则 | DeregisterInstancesFromForwardLBFourthListener | 解绑云服务器从应用型负载均衡四层监听器。 |
| 修改绑定到四层监听器的云服务器的端口 | ModifyForwardFourthBackendsPort | 修改绑定到四层监听器的云服务器的端口。 |

### 重定向相关接口

| 接口名 | Action ID | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 查询应用型负载均衡的重定向关系 | DescribeRewrite | 查询应用型负载均衡的重定向关系。 |
| 删除应用型负载均衡的重定向关系 | DeleteRewrite | 删除应用型负载均衡的重定向关系。 |
| 手动添加应用型负载均衡的重定向关系 | ManualRewrite | 手动添加应用型负载均衡的重定向关系。 |
| 自动生成应用型负载均衡的重定向关系 | AutoRewrite | 自动生成应用型负载均衡的重定向关系。 |

# 通用负载均衡相关接口
# 查询负载均衡实例价格

### 接口描述

InquiryLBPrice 接口用于查询负载均衡实例的价格。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 InquiryLBPrice。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerType | 是 | Int | 负载均衡实例的类型 。<br>2：公网属性 3：内网属性。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的[公共错误码](./调用方式/返回结果/错误码.md) 。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| price | Int | 负载均衡实例的价格，单位为“分/时”。 |

## 示例

查询类型为公网属性的负载均衡实例的价格：

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=InquiryLBPrice
&[公共请求参数](./调用方式/请求结构/公共请求参数.md)
&loadBalancerType=2
```

请求返回正确的输出：

```
{
"code": 0,
```

```
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"price": 2
}
```

# 购买负载均衡实例

## 接口描述

CreateLoadBalancer 接口用来创建负载均衡实例。为了使用负载均衡服务，您必须要购买一个或者多个负载均衡实例。通过成功调用该接口，会返回负载均衡实例的唯一 ID。用户可以购买的负载均衡实例类型分为：公网、内网。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 CreateLoadBalancer。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerType | 是 | Int | 负载均衡实例的网络类型：<br>2：公网属性， 3：内网属性。 |
| forward | 否 | Int | 负载均衡实例。1：应用型。 |
| loadBalancerName | 否 | String | 负载均衡实例的名称，只用来创建一个的时候生效。规则：1-50 个英文、汉字、数字、连接线“-”或下划线“_”。<br>注意：如果名称与系统中已有负载均衡实例的名称重复的话，则系统将会自动生成此次创建的负载均衡实例的名称。 |
| domainPrefix | 否 | String | 域名前缀。负载均衡的域名由用户输入的域名前缀与TCE自动生成的域名后缀一起组合而成，保证是唯一的域名。创建应用型负载均衡的时候该字段无意义。<br>规则：1-20 个小写英文字母、数字或连接线“-”。内网类型的负载均衡不支持该字段。<br>注意：如果域名前缀与系统中已有的域名前缀重复的话，则系统将会自动生成此次创建的负载均衡实例的前缀名称。例如 xxxxx.region.appId.clb.myqcloud.com，您只需要填写前缀"xxxxx"。 |
| vpcId | 否 | String | 负载均衡实例所属网络 ID，可以通过 DescribeVpcEx 接口获取。 不填或者填 0 则表示网络为 <基础网络>。 |
| subnetId | 否 | Int | 在私有网络内购买内网负载均衡实例的时候需要指定子网 ID，内网负载均衡实例的 VIP 将从这个子网中产生。其他情况不用填写该字段。 |
| projectId | 否 | Int | 负载均衡实例所属的项目 ID，可以通过 接口获取。不填则属于默认项目。 |
| number | 否 | Int | 购买负载均衡实例的个数，默认 1。 |
| zoneId | 否 | Int | 传递了就是申请指定AZ跨容灾的VIP，默认可不传。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| unLoadBalancerIds | Array | 由负载均衡实例统一 ID 组成的数组。 |
| requestId | Int | 任务 ID。 |
| dealIds | Array | 保留字段。 |

## 示例

购买三个负载均衡实例：

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=CreateLoadBalancer
&<公共请求参数>
&loadBalancerType=2
&number=3
```

返回：

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"requestId": 3901942,
"dealIds": [
"3901942"
],
"unLoadBalancerIds": {
"3901942": [
"lb-cjcymkw9",
"lb-fpk0oxhp",
"lb-ikpzv02x"
]
}
}
```

其中 lb-cjcymkw9 为刚刚购买的负载均衡实例的统一 ID。接下来可以根据 查询负载均衡实例列表 接口来查询该负载均衡实例是否创建成功。

# 查询负载均衡实例列表

## 接口描述

DescribeLoadBalancers 接口用来获取用户的负载均衡实例列表。可以根据您输入的参数来返回满足条件的负载均衡实例。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

### 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 DescribeLoadBalancers。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerIds.n | 否 | String | 负载均衡实例 ID。 |
| loadBalancerType | 否 | Int | 负载均衡实例的网络类型：<br>2：公网属性， 3：内网属性。 |
| forward | 否 | Int | 1：应用型，0：传统型，-1：全部类型。 |
| loadBalancerName | 否 | String | 负载均衡实例名称。 |
| domain | 否 | String | TCE为传统型公网负载均衡实例分配的域名，应用型负载均衡以及传统型内网负载均衡该字段无意义。 |
| loadBalancerVips.n | 否 | String | 负载均衡实例的 VIP 地址，支持多个。 |
| backendWanIps.n | 否 | String | 后端云服务器的外网 IP。 |
| backendLanIps.n | 否 | String | 后端云服务器的内网 IP。 |
| offset | 否 | Int | 数据偏移量，默认为 0。 |
| limit | 否 | Int | 返回负载均衡个数，默认为 20。 |
| orderBy | 否 | String | 排序字段，支持以下字段：loadBalancerName，createTime，domain，loadBalancerType。 |
| orderType | 否 | Int | 1：倒序，0：顺序，默认按照创建时间倒序。 |
| searchKey | 否 | String | 搜索字段，模糊匹配名称、域名、VIP。 |
| projectId | 否 | Int | 负载均衡实例所属的项目 ID，可以通过DescribeProject接口获取。 |
| withRs | 否 | Int | 查询的负载均衡是否绑定后端服务器，0：没有绑定云服务器，1：绑定云服务器，2：查询全部。 |

# 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| totalCount | Int | 满足过滤条件的负载均衡实例总数。 |
| loadBalancerSet | Array | 返回的负载均衡实例数组。 |

- loadBalancerSet结构

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| loadBalancerId | String | 负载均衡实例 ID。 |
| unLoadBalancerId | String | 负载均衡实例 ID。 |
| loadBalancerName | String | 负载均衡实例的名称。 |
| loadBalancerType | Int | 负载均衡实例的网络类型<br>2：公网属性， 3：内网属性。 |
| forward | Int | 应用型负载均衡标识，1：应用型负载均衡，0：传统型的负载均衡。 |
| domain | String | TCE为传统型公网负载均衡实例分配的域名，应用型负载均衡以及传统型内网负载均衡该字段无意义。 |
| loadBalancerVips | Array | 负载均衡实例的 VIP 列表。 |
| status | Int | 负载均衡实例的状态，包括<br>0：创建中，1：正常运行。 |
| createTime | String | 负载均衡实例的创建时间。 |
| statusTime | String | 负载均衡实例的上次状态转换时间。 |
| projectId | Int | 负载均衡实例所属的项目 ID， 0 表示默认项目。 |
| vpcId | Int | 私有网络的 ID 的数字部分， 0 表示基础网络。 |
| subnetId | Int | 私有网络的子网 ID 的数字部分，0 表示默认子网。 |
| openBgp | Int | 高防 LB 的标识，1：高防负载均衡 0：非高防负载均衡。 |
| snat | Bool | 在 2016 年 12 月份之前的传统型内网负载均衡都是开启了 snat 的。 |
| isolation | Int | 0：表示未被隔离，1：表示被隔离。 |

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| log | String | 用户开启日志的信息，日志只有公网属性创建了 HTTP 、HTTPS 监听器的负载均衡才会有日志。 |

# 示例

使用默认参数，查询负载均衡实例列表：

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeLoadBalancers
&<公共请求参数>
&forward=-1
```

返回


```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"loadBalancerSet": [
{
"loadBalancerId": "lb-hc1vni0f",
"unLoadBalancerId": "lb-hc1vni0f",
"loadBalancerName": "cls-qbesvs66_ng1",
"loadBalancerType": 2,
"domain": "cls-qbesvs66-ng1.gz.1251707795.clb.myqcloud.com",
"loadBalancerVips": [
"111.230.83.36"
],
"status": 1,
"createTime": "2017-11-30 14:28:45",
"statusTime": "2017-11-30 14:29:11",
"vpcId": 2968,
"uniqVpcId": "vpc-b2h3xykt",
"subnetId": 1,
"projectId": 0,
"forward": 0,
"snat": false,
"openBgp": 0,
"isolation": 0,
"log": ""
}
],
"totalCount": 1
}
```

# 删除负载均衡实例

如无特别说明, 每次请求的返回值中, 都会包含下面的字段：

## 接口描述

DeleteLoadBalancers 接口用来删用户指定的一个或者多个负载均衡实例。 接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 DeleteLoadBalancers。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerIds.n | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过DescribeLoadBalancers接口查询。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码。 |
| requestId | Int | 请求任务 ID，该接口为异步任务，可根据本参数调用 DescribeLoadBalancersTaskResult 接口来查询任务操作结果。 |

## 示例

请求

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeleteLoadBalancers
&<公共请求参数>
&loadBalancerIds.0=lb-abcdefgh
```

返回

```
{
"code": 0,
```

```
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"requestId": 6356502
}
```

# 查询负载均衡异步接口的执行结果

## 接口描述

DescribeLoadBalancersTaskResult 适用于传统型和应用型负载均衡，该接口是以请求任务 ID 作为入参，来查询该任务的执行结果。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 DescribeLoadBalancersTaskResult。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestId | 是 | Int | 请求任务 ID，在具体的异步操作接口的返回值中提取。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| data | Array | 返回的数组 |

**Data结构：**

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| status | Int | 任务的当前状态。 0：成功，1：失败，2：进行中。 |

## 示例

请求

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeLoadBalancersTaskResult
&<公共请求参数>
```

```
&requestId=6356081
```

返回


```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"data": {
"status": 0
}
}
```

# 查询证书关联的负载均衡信息

## 接口描述

GetCertListWithLoadBalancer 接口用来查询证书关联的负载均衡信息。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 GetCertListWithLoadBalancer。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| certIds.n | 是 | String | 要查询的证书 ID。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| certSet | Array | 证书为 key，value 为证书关联的负载均衡以及监听器的信息。 |

返回的 certSet 数组内容：

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LBName | String | 负载均衡服务名称。 |
| loadBalancerId | String | 负载均衡实例的 ID。 |
| region | String | 地域。 |
| listener | Array | 监听器信息。 |

返回的 listener 数组内容

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| unListenerId | String | 监听器的 ID。 |
| listenerName | String | 监听器名称。 |
| loadBalancerPort | Int | 监听器的监听端口。 |
| instancePort | Int | 监听器的后端服务器服务端口。 |
| protocol | Int | 监听器的协议。 |
| sessionExpire | Int | 会话保持时间。 |
| healthSwitch | Int | 是否开启健康检查。 |
| timeOut | Int | 响应超时时间。 |
| intervalTime | Int | 检查间隔。 |
| healthNum | Int | 健康阈值。 |
| unhealthNum | Int | 不健康阈值。 |
| httpHash | String | 负载均衡七层监听器转发的方式。 |
| scheduler | String | 负载均衡四层监听器转发的方式。 |
| httpCode | Int | 对于 HTTP、HTTPS 协议的监听器，以该返回码来判断健康与否。 |
| SSLMode | String | HTTPS 协议监听器的认证类型。 |
| certId | String | HTTPS 协议监听器新的服务端证书 ID。 |
| certCaId | String | HTTPS 协议监听器新的客户端证书 ID。 |

# 示例

请求

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeLoadBalancers
&<公共请求参数>
certIds.0=4b9fc92b
```

返回

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"certSet": {
```

```
"4b9fc92b": [
{
"LBName": "ad",
"loadBalancerId": "lb-ltkip4do",
"region": "gz",
"listener": [
{
"unListenerId": "lbl-6hkiqc6c",
"listenerName": "teaa",
"loadBalancerPort": 80,
"instancePort": 80,
"protocol": 4,
"SSLMode": "unidirectional",
"certId": "4b9fc92b",
"certCaId": "",
"sessionExpire": 0,
"healthSwitch": 1,
"timeOut": 6,
"intervalTime": 6,
"healthNum": 3,
"unhealthNum": 3,
"httpHash": "ip_hash",
"httpCode": 15
}
]
},
{
"LBName": "ad",
"loadBalancerId": "lb-ltkip4do",
"region": "sh",
"listener": [
{
"unListenerId": "lbl-6hkiqc6c",
"listenerName": "teaa",
"loadBalancerPort": 80,
"instancePort": 80,
"protocol": 4,
"SSLMode": "unidirectional",
"certId": "4b9fc92b",
"certCaId": "",
"sessionExpire": 0,
"healthSwitch": 1,
"timeOut": 6,
"intervalTime": 6,
"healthNum": 3,
"unhealthNum": 3,
"httpHash": "ip_hash",
"httpCode": 15
}
]
}
]
```

```
}
}
```

# 查询负载均衡应用层日志

## 接口描述

DescribeLoadBalancerLog 接口用来查询负载均衡应用层的日志，适用于配置了 HTTP 与 HTTPS 协议监听器的外网属性的负载均衡。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

接口说明：该接口可以查询三天之内的负载均衡的转发日志，包括转发给后端 RS 的日志，以及由于后端 RS 异常，直接从负载均衡返回的日志，请求的时间间隔不超过一天。

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 DescribeLoadBalancerLog。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口查询。 |
| order | 否 | String | 日志的按照时间戳的顺序，可选值 desc，asc，默认值 desc。 |
| startTime | 否 | Int | 查询日志的开始时间，Unix 时间戳。默认为 endTime 的前 5 分钟。 |
| endTime | 否 | Int | 查询日志的截止时间，Unix 时间戳。默认为当前时间戳。 |
| offset | 否 | Int | 日志的偏移量，取值范围 [0，10000]。 |
| limit | 否 | Int | 日志的条数，取值范围 [0，500]。 |
| filter | 否 | Array | 日志的过滤条件，key，value的方式，具体字段如下。 |

filter 数组 key 的可选值：

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| status | 否 | Int | 返回给客户端的状态码是 value 的日志。 |
| status_not | 否 | Int | 返回给客户端的状态码不是 value 的日志。 |
| server_name | 否 | String | 请求匹配的 host 是 value 的日志。 |
| server_name_not | 否 | String | 请求匹配的 host 不是 value 的日志。 |
| http_host | 否 | String | 请求的 host 是 value 的日志。 |
| http_host_not | 否 | String | 请求的 host 不是 value 的日志。 |

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| remote_addr | 否 | String | 请求的客户端 IP 是 value 的日志。 |
| remote_addr_not | 否 | String | 请求的客户端 IP 不是 value 的日志。 |
| request_time_less_than | 否 | String | 请求处理的时间小于 value 值的日志，与 request_time_greater_than 同时传入有效。 |
| request_time_greater_than | 否 | String | 请求处理的时间大于 value 值的日志，request_time_less_than 同时传入有效。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| logInfo | Json | 返回日志的信息。 |

logInfo 的格式：

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| logList | Array | 日志的数组。 |
| total | Int | 日志的总条数。 |

logList 数据格式：

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | server_name | String | 规则的 server_name。 |
| 2 | request | String | 请求行。 |
| 3 | remote_addr | String | 客户端 IP。 |
| 4 | upstream_addr | String | 后端的 RS 信息。 |
| 5 | upstream_header_time | String | 从 RS 接收完 HTTP 头部所花费时间。 |
| 6 | connection_requests | Int | 连接上的请求个数。 |
| 7 | ssl_handshake_time | String | ssl 握手所花费时间。 |

| 序号 | 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | ssl_cipher | String | 加密套件。 |
| 9 | ssl_protocol | String | ssl 协议版本。 |
| 10 | ssl_session_reused | String | ssl session 复用。 |
| 11 | time_local | String | 请求访问时间。 |
| 12 | http_host | String | 请求域名。 |
| 13 | server_addr | String | 请求的目的 IP。 |
| 14 | bytes_sent | Int | 发送客户端的字节数。 |
| 15 | upstream_status | String | 后端 RS 的状态。 |
| 16 | protocol_type | String | 协议类型（http/https/spdy/http2/ws/wss）。 |
| 17 | request_time | Int | 请求处理时间。 |
| 18 | upstream_connect_time | Int | 和 RS 建立 TCP 连接所花费时间，单位：秒。 |
| 19 | request_length | Int | 从客户端收到的请求字节数。 |
| 20 | tcpinfo_rtt | Int | TCP 连接的 rtt：微秒。 |
| 21 | upstream_response_time | Int | 从 RS 接收应答所花费时间，单位：秒。 |
| 22 | status | String | 请求返回的状态码，当后端没有机器时，该状态码为 200。 |
| 23 | http_user_agent | String | user_agent。 |

# 示例

请求

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeLoadBalancerLog
&<公共请求参数>
&loadBalancerId=lb-7wdcqme9
&filter.0.key=status
&filter.0.value=200
&filter.1.key=server_name
&filter.1.value=www.qq.com
```

返回

```
{
"code": 0,
"message": "",
```

```
"codeDesc": "Success",
"logInfo": {
"logList": [
{
"server_name": "www.qq.com",
"request": "GET / HTTP/1.1",
"remote_addr": "119.28.138.187",
"upstream_addr": "-",
"upstream_header_time": "-",
"connection_requests": 1,
"ssl_cipher": "-",
"remote_port": "40554",
"time_local": "02/Nov/2017:12:03:13 +0800",
"http_host": "115.159.132.241",
"server_addr": "115.159.132.241",
"bytes_sent": 239,
"upstream_status": "-",
"protocol_type": "http",
"ssl_handshake_time": "-",
"request_time": 0,
"upstream_connect_time": "-",
"request_length": 79,
"ssl_session_reused": "-",
"tcpinfo_rtt": 38000,
"upstream_response_time": "-",
"ssl_protocol": "-",
"status": "200"
}
],
"total": 3918
}
}
```

# 更换负载均衡证书

## 接口描述

ReplaceCert 接口用来更换负载均衡实例使用中的证书。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 ReplaceCert。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| oldCertId | 是 | String | 要被更换的证书 ID，可以是服务端证书 ID，也可以是客户端证书 ID。 |
| newCertId | 否 | String | 新的证书 ID，若此项不填，则 newCertContent，newCertName 必填，此外若是服务端证书，newCertKey 必填。 |
| newCertContent | 否 | String | 新的证书内容，如果没有此项，则 newCertId 必填。 |
| newCertName | 否 | String | 新的证书名称，如果没有此项，则 newCertId 必填。 |
| newCertKey | 否 | String | 新的证书私钥，服务端证书如果没有没有此项，则 newCertId 必填。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 任务执行状态描述。 |

## 示例

请求

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ReplaceCert
&<公共请求参数>
```

```
&oldCertId=4b9fc92b
&newCertId=e2b6d555
```

返回

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success"
}
```

# 传统型负载均衡相关接口
# 监听器相关接口
# 创建负载均衡监听器

## 接口描述

CreateLoadBalancerListeners 接口提供了创建负载均衡监听器功能。负载均衡监听器提供了转发用户请求的具体规则，包括端口、协议、会话保持、健康检查等参数。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

监听器的配置规则如下：

- 在同一个负载均衡中，一个负载均衡端口只能对应一种协议，
- 支持 HTTP、UDP、TCP、HTTPS 协议，内网型只支持 UDP、TCP 协议，
- 当创建 HTTPS 协议监听器时，不支持批量创建。

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 CreateLoadBalancerListeners。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口查询。 |
| listeners.n.loadBalancerPort | 是 | Int | 负载均衡监听器的监听接口，可选值：1~65535。listeners 为数组，可以创建多个监听器，n 为下标。 |
| listeners.n.instancePort | 是 | Int | 负载均衡实例监听器后端云服务器监听端口，可选值：1~65535。 |
| listeners.n.protocol | 是 | Int | 负载均衡实例监听器协议类型 1：HTTP，2：TCP，3：UDP，4：HTTPS。<br>公网属性负载均衡实例支持 HTTP、UDP、TCP、HTTPS 协议；<br>内网属性负载均衡实例支持 TCP 和 UDP 协议。 |
| listeners.n.listenerName | 否 | String | 负载均衡监听器的监听名称。 |
| listeners.n.sessionExpire | 否 | Int | 负载均衡监听器的会话保持时间，可选值：0 或者 30~3600，默认值 0。 |
| listeners.n.healthSwitch | 否 | Int | 负载均衡实例监听器是否开启健康检查：1（开启）、0（关闭）。默认值 1，表示打开。 |

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| listeners.n.timeOut | 否 | Int | 负载均衡监听器健康检查的响应超时时间，可选值：2-60，默认值：2，单位:秒。<br>响应超时时间要小于检查间隔时间。<br>公网属性负载均衡 HTTP、HTTPS 协议的监听器响应超时时间暂不能设置。 |
| listeners.n.intervalTime | 否 | Int | 负载均衡监听器检查间隔时间，默认值 5，可选值：5-300，单位：秒。 |
| listeners.n.healthNum | 否 | Int | 负载均衡监听器健康阀值，默认值 3，表示当连续探测三次健康则表示该转发正常，可选值：2-10，单位：次。 |
| listeners.n.unhealthNum | 否 | Int | 负载均衡监听器不健康阀值，默认值 3，表示当连续探测三次不健康则表示该转发不正常，可选值：2-10，单位：次。 |
| listeners.n.httpHash | 否 | String | 负载均衡监听器转发的方式。公网属性负载均衡（监听器为 HTTP、HTTPS）才支持此字段，可传值：wrr、ip_hash，least_conn<br>分别表示按权重轮询、根据源 IP 进行哈希出一个值转发到后端机器、最小连接数， 默认为 wrr。 |
| listeners.n.scheduler | 否 | String | 负载均衡监听器转发的方式。公网属性负载均衡（监听器为 TCP,UDP）才支持此字段，可传值：wrr、least_conn<br>分别表示按权重轮询、最小连接数， 默认为 wrr。 |
| listeners.n.httpCode | 否 | Int | 适用于公网属性负载均衡的 HTTP、HTTPS 协议的监听器，以该返回码来判断健康与否。可选值：1~31，默认 31。<br>1 代表返回值 `1xx` 表示健康，2 代表返回 `2xx` 表示健康，4 代表返回 `3xx` 表示健康，8 代表返回 `4xx` 表示健康，16 代表返回 `5xx` 表示健康。<br>若返回多种表示健康，则将相应的值累加。 |
| listeners.n.httpCheckPath | 否 | String | 适用于公网属性负载均衡的 HTTP、HTTPS 协议的监听器。默认 `/` ，必须以 `/` 开头。 |
| listeners.n.SSLMode | 否 | String | 适用于公网属性负载均衡的 HTTPS 协议的监听器。<br>unidirectional：单向认证；mutual：双向认证。<br>HTTPS 协议监听器必选此项。 |
| listeners.n.certId | 否 | String | 适用于公网属性负载均衡的 HTTPS 监听器。服务端证书的 ID，HTTPS 监听器如果不填写此项则必须上传证书，包括 certContent，certKey，certName |
| listeners.n.certCaId | 否 | String | 适用于公网属性负载均衡的 HTTPS 监听器。客户端证书的 ID，如果 SSLMode=mutual，HTTPS 监听器如果不填写此项则必须上传客户端证书，包括 certCaContent，certCaName |
| listeners.n.certCaContent | 否 | String | 上传客户端证书的内容，HTTPS 监听器如果 SSLMode=mutual，如果没有 certCaId，则此项必传。 |
| listeners.n.certCaName | 否 | String | 上传客户端 CA 证书的名称，HTTPS 监听器如果 SSLMode=mutual，如果没有 certCaId，则此项必传。 |

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| listeners.n.certContent | 否 | String | 上传服务端证书的内容，HTTPS 监听器如果没有 certId，则此项必传。 |
| listeners.n.certKey | 否 | String | 上传服务端证书的 key，HTTPS 监听器如果没有 certId，则此项必传。 |
| listeners.n.certName | 否 | String | 上传服务端证书的名称，HTTPS 监听器如果没有 certId，则此项必传。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| requestId | Int | 请求任务 ID，可根据DescribeLoadBalancersTaskResult接口查询操作状态。 |
| listenerIds | Array | 监听器 ID 的数组。 |

## 示例

请求

```
http://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=CreateLoadBalancerListeners
&<公共请求参数>
&loadBalancerId=lb-abcdefgh
&listeners.0.loadBalancerPort=443
&listeners.0.instancePort=443
&listeners.0.protocol=4
&listeners.0.SSLMode=mutual
&listeners.0.certName=myCertName
&listeners.0.certContent=-----BEGIN CERTIFICATE-----
            MIIE0DCCA7igAwIBAgIQEgaTYAJIpw1PQxjSr1FlTDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBP
            MQswCQYDVQQGEwJDTjEaMBgGA1UEChMRV29TaWduIENBIExpbWl0ZWQxJDAiBgNV
            BAMMG0NBIOayg+mAmuWFjei0uVNTTOivgeS5piBHMjAeFw0xNjA1MTMwODIxMjVa
            Fw0xODA2MTMwODIxMjVaMBUxEzARBgNVBAMMCmcuZi14ai5jb20wggEiMA0GCSqG
            SIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC4/Ei7dxUJYXgY1V1PflCMwUrkG8Ack0vw
            +C/hCzivNBw5N0WA1Tch4REOIyDPIBq2wiblw4kSsHOF5CfB9DwDhaknZwzwyynZ
            Wr2NekKjoo6x0viqFydVyiVWGzW1qr6Dn9tiDcp75W/Os+nUzKHcc0Wd5aHvjGKD
            6xEPQKLvCZ0F4208rHWcoSnYiaFJPUAfegd8JvK5al0BvSZoXICo6Taf5x4xHag1
            6ymINH1ClLcAIOpAITWddqV20xaXrvdU7J0BusmYkHc840X3cvBywjFurzN5oLg2
            vtVQhGm6qJ/Fjqdg8w40BZkTQb4PlEX8AJ27g+548giuVnLzf8CHAgMBAAGjggHg
            MIIB3DAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwIGCCsGAQUF
            BwMBMAkGA1UdEwQCMAAwHQYDVR0OBBYEFBvlTUGHZ/GGU4qGT+T7r/Zbcg0pMB8G
            A1UdIwQYMBaAFDDadIbzKJBWntcxMcK9Wc2TEjkdMH8GCCsGAQUFBwEBBHMwcTA1
```

```
            BggrBgEFBQcwAYYpaHR0cDovL29jc3AyLndvc2lnbi5jbi9jYTJnMi9zZXJ2ZXIx
            L2ZyZWUwOAYIKwYBBQUHMAKGLGh0dHA6Ly9haWEyLndvc2lnbi5jbi9jYTJnMi5z
            ZXJ2ZXIxLmZyZWUuY2VyMD4GA1UdHwQ3MDUwM6AxoC+GLWh0dHA6Ly9jcmxzMi53
            b3NpZ24uY24vY2EyZzItc2VydmVyMS1mcmVlLmNybDBOBgNVHREERzBFggpnLmYt
            eGouY29tghBzY2hvbGFyLmYteGouY29tggt5dC5mLXhqLmNvbYILZmIuZi14ai5j
            b22CC3R3LmYteGouY29tME8GA1UdIARIMEYwCAYGZ4EMAQIBMDoGCysGAQQBgptR
            AQECMCswKQYIKwYBBQUHAgEWHWh0dHA6Ly93d3cud29zaWduLmNvbS9wb2xpY3kv
            MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCJSd/1xmxwnT/TtKvvxTvDnkCpfsFYVmqiHB/Z
            rXiMdgobUOfF7C8kcBCTqSQAXZF3fjJ1KyhNulvKOffzGGYp+rMwoTAmfaNLUxD/
            X9gPLxZCiysDBQ1BLe16k4aKUHIOmqQNF1MD/8hOZBxjevctKaXc4Xqm2gxJLxDH
            RoY3HKZcdB6t/x7YJU640wvaFqDqIgR6Pc74YjtLrNjkXcf/IQU7c2yjZt9NIGeS
            OTku5DmFasRf04tmE7naB+wkUZOwAqGK8CESNS11BYZjO/M4G/ALS8zCpShUy89H
            hYiYAG5jdNI4vyWwaU4428nG3YvKzlTOpCaowqgbyCcqmtAT
            -----END CERTIFICATE-----
&listeners.0.certKey=-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
            your own key
            -----END RSA PRIVATE KEY-----
&listeners.0.certCaContent=-----BEGIN CERTIFICATE-----
            MIIEPDCCAySgAwIBAgIJAJiHd00fZNxoMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMHExCzAJBgNV
            BAYTAkNOMQswCQYDVQQIEwJHUzELMAkGA1UEBxMCU1oxDTALBgNVBAoTBFhYWFgx
            DjAMBgNVBAsTBVhYWFhYMQ4wDAYDVQQDEwVBQUFBQTEZMBcGCSqGSIb3DQEJARYK
            d3d3QHFxLmNvbTAeFw0xNjA4MTExMTUyNTZaFw0xNzA4MDIxMTUyNTZaMHExCzAJ
            BgNVBAYTAkNOMQswCQYDVQQIEwJHUzELMAkGA1UEBxMCU1oxDTALBgNVBAoTBFhY
            WFgxDjAMBgNVBAsTBVhYWFhYMQ4wDAYDVQQDEwVBQUFBQTEZMBcGCSqGSIb3DQEJ
            ARYKd3d3QHFxLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAM29
            SL0TlZaqZb4jEjZ8mkwSeWGVhYaskYtDvxvZQSHZF2A1DtpGojsz+Z3KxgVo4edj
            Y26lfxmFPwPhxoBRgCYDqEOLAOKWRxzXYyP2kr9FN4vs0hzizT4IVxJciOUwmIaQ
            bjzzFQN5BeJ/UTekrs1/YwfJAakP7TvoKUlfBvkKFzRlgdxnGk+/C7+cg1P9F9J4
            rjm/Rn+0HhO0QshsAo1IT4jZF356yvk/g0upLhZexo39jKf4ypmtcHTusYcAoRGh
            bCk26taM4aeQxMnB715ZkQhqB1+dyM6SWRFysYpteEK+jEH8wWPQriqIlcRJxncy
            /8B4RmHIJxXRG8Tb8TUCAwEAAaOB1jCB0zAdBgNVHQ4EFgQUp/qOq6q7ezAVxEhX
            trsPMa4aiq4wgaMGA1UdIwSBmzCBmIAUp/qOq6q7ezAVxEhXtrsPMa4aiq6hdaRz
            MHExCzAJBgNVBAYTAkNOMQswCQYDVQQIEwJHUzELMAkGA1UEBxMCU1oxDTALBgNV
            BAoTBFhYWFgxDjAMBgNVBAsTBVhYWFhYMQ4wDAYDVQQDEwVBQUFBQTEZMBcGCSqG
            SIb3DQEJARYKd3d3QHFxLmNvbYIJAJiHd00fZNxoMAwGA1UdEwQFMAMBAf8wDQYJ
            KoZIhvcNAQEFBQADggEBAJ2XTOKyR2nFgaWcTG5d92tSij3lIoZCBo4dwrleYFuW
            cYUYSi65QskJpuDHr5KttmI4+0tt9OQOB/oHIEbkCqgEAC7PREJAgapcf5+ItMHN
            rNh151CkTyoK1Z09tw3OrX5GQVAHSpz0+BQTE+MPas5lyidwP1PqQFY9nZW4J3PG
            RAbiiSnQ1eN5g0aKzIZpbEbP7Y7BGT9b+rLt+VUbmQ30h96zHchSsUsQ32dchwLm
            N0ZL1PyCivQ+A1snbqA3uHZnoXBd8/yq0QNg0o15edx+GfbY5FJbgXf3FER+NgMB
            wPeJ62izpROBQvXYNb3e72gM1xCAlgD+MBpNeGlx56g=
            -----END CERTIFICATE-----
&listeners.0.certCaName=myCertCaName
```

返回

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"requestId": 28557,
"listenerIds": [
"lbl-hox8i4q0"
```

```
]
}
```

# 获取负载均衡监听器列表

## 1. 接口描述

DescribeLoadBalancerListeners 接口可根据负载均衡器ID，监听器的协议或者端口作为过滤条件获取监听器列表。如果不指定任何过滤条件，默认返该负载均衡器下的默认数据长度（20个）的监听器。

接口访问域名：lb.api.qcloud.com

## 2. 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见公共请求参数 页面。其中，此接口的Action字段为 DescribeLoadBalancerListeners。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可使用loadBalancerId 或 unLoadBalancerId，推荐使用unLoadBalancerId，可通过DescribeLoadBalancers接口查询。 |
| listenerIds.n | 否 | String | 负载均衡监听器 ID。 |
| protocol | 否 | Int | 监听器协议类型<br>1：HTTP，2：TCP，3：UDP，4：HTTPS。 |
| loadBalancerPort | 否 | Int | 负载均衡监听器端口。 |
| status | 否 | Int | 负载均衡监听器的状态，当输入负载均衡监听器ID来查询时，忽略该字段。 |

## 3. 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码, 0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| totalCount | Int | 满足过滤条件的负载均衡监听器总数。 |
| listenerSet | Array | 返回的监听器数组。 |

返回的 listenerSet 数组结构

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| unListenerId | String | 负载均衡监听器ID。 |
| loadBalancerPort | Int | 负载均衡器监听端口。 |
| instancePort | Int | 监听器后端转发端口。 |
| listenerName | String | 监听器的名字。 |
| protocol | Int | 监听器协议类型<br>1：HTTP，2：TCP，3：UDP，4：HTTPS。 |
| sessionExpire | Int | 会话保持时间。 |
| healthSwitch | Int | 是否开启了检查：1（开启）、0（关闭）。 |
| timeOut | Int | 响应超时时间。 |
| intervalTime | Int | 检查间隔。 |
| healthNum | Int | 健康阀值。 |
| unhealthNum | Int | 不健康阀值。 |
| httpHash | String | 公网固定IP型的 HTTP、HTTPS 协议监听器的轮询方法。wrr 表示按权重轮询，ip_hash 表示根据访问的源 IP 进行一致性哈希方式来分发。 |
| httpCode | Int | 公网固定IP型的 HTTP、HTTPS 协议监听器的健康检查返回码。具体可参考创建监听器中对该字段的解释。 |
| httpCheckPath | String | 公网固定IP型的 HTTP、HTTPS 协议监听器的健康检查路径。 |
| SSLMode | String | 公网固定IP型的 HTTPS 协议监听器的认证方式。 |
| certId | String | 公网固定IP型的 HTTPS 协议监听器服务端证书 ID。 |
| certCaId | String | 公网固定IP型的 HTTPS 协议监听器客户端证书 ID。 |
| status | Int | 监听器的状态，0 表示创建中，1 表示运行中。 |

## 4. 示例

输入

```
http://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeLoadBalancerListeners
&<[公共请求参数](./../../调用方式/请求结构/公共请求参数)>
&loadBalancerId=lb-abcdefgh
&listenerIds.0=lbl-6hkiqc6c
&listenerIds.1=lbl-6wv071ba
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"listenerSet": [
{
"loadBalancerPort": 80,
"instancePort": 80,
"protocol": 4,
"status": 1,
"listenerName": "teaa",
"unListenerId": "lbl-6hkiqc6c",
"sessionExpire": 1000,
"healthSwitch": 1,
"timeOut": 6,
"intervalTime": 6,
"healthNum": 3,
"unhealthNum": 3,
"httpCode": 15,
"httpCheckPath": "/",
"httpHash": "ip_hash",
"SSLMode": "mutual",
"certId": "4b9fc92b",
"certCaId": "ee4c5590"
},
{
"loadBalancerPort": 777,
"instancePort": 798,
"protocol": 4,
"status": 1,
"listenerName": "",
"unListenerId": "lbl-6wv071ba",
"sessionExpire": 0,
"healthSwitch": 1,
"timeOut": 2,
"intervalTime": 5,
"healthNum": 3,
"unhealthNum": 3,
"httpCode": 31,
"httpCheckPath": "/",
"httpHash": "wrr",
"SSLMode": "mutual",
"certId": "e2b6d555",
"certCaId": "dcda0a22"
}
],
"totalCount": 2
}
```

# 删除负载均衡监听器

## 接口描述

DeleteLoadBalancerListeners 接口用来删除负载均衡实例的一个或多个监听器。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 DeleteLoadBalancerListeners。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口查询。 |
| listenerIds.n | 是 | String | 要删除的负载均衡监听器 ID，可通过 DescribeLoadBalancerListeners 接口查询。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 [公共错误码](./../../调用方式/返回结果/错误码)。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| requestId | Int | 请求任务 ID，该接口为异步任务，可根据本参数调用 DescribeLoadBalancersTaskResult 接口来查询任务操作结果。 |

## 示例

请求

```
http://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeleteLoadBalancerListeners
&<[公共请求参数](./../../调用方式/请求结构/公共请求参数)>
&loadBalancerId=lb-abcdefgh
&listenerIds.0=lbl-rbuzrm5d
```

返回

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"codeDesc": "Success",
"requestId" : 1234
}
```

# 修改负载均衡监听器属性

## 接口描述

ModifyLoadBalancerListener 接口用来修改负载均衡监听器的属性。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 ModifyLoadBalancerListener。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口查询。 |
| listenerId | 是 | String | 负载均衡监听器 ID，可通过 DescribeLoadBalancerListeners 接口查询。 |
| listenerName | 否 | String | 监听器名称。 |
| sessionExpire | 否 | Int | 会话保持时间，0 表示关闭，可选值：30-3600。 |
| healthSwitch | 否 | Int | 是否开启健康检查：1（开启）、0（关闭）。 |
| timeOut | 否 | Int | 响应超时时间，可传值为 2-60 秒；<br>公网属性负载均衡 HTTP、HTTPS 协议的监听器响应超时时间暂不能设置。 |
| intervalTime | 否 | Int | 检查间隔，可选值：5-300。默认值 5。 |
| healthNum | 否 | Int | 健康阀值，可选值：2-10。 |
| unhealthNum | 否 | Int | 不健康阀值，可选值：2-10。 |
| scheduler | 否 | String | 负载均衡监听器转发的方式，该值不可以与 httpHash 同时传入。公网属性负载均衡（监听器为TCP、UDP）才支持此字段，可传值：wrr、least_conn。分别表示按权重轮询、最小连接数。 |
| httpHash | 否 | String | 负载均衡监听器转发的方式。公网属性负载均衡（监听器为 HTTP、HTTPS）才支持此字段，可传值：wrr、ip_hash，least_conn<br>分别表示按权重轮询、根据源 IP 进行哈希出一个值转发到后端机器、最小连接数， 默认为 wrr。 |
| httpCode | 否 | Int | 对于 HTTP、HTTPS 协议的监听器，以该返回码来判断健康与否。可选值：1~31，默认 31。<br>1 表示返回值 1xx 表示健康，2 表示返回 2xx 表示健康，4 表示返回 3xx 表示健康，8 表示返回 4xx 表示健康，16 表示返回 5xx 表示健康。若返回多种表示健康，则将相应的值累加。 |

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| httpCheckPath | 否 | String | 公网属性负载均衡 HTTP、HTTPS 协议的监听器，健康检查的路径，默认/，必须以/开头。 |
| SSLMode | 否 | String | 公网属性负载均衡 HTTPS 协议监听器的认证类型，unidirectional：单向认证，mutual：双向认证。 |
| certId | 否 | String | 公网属性负载均衡 HTTPS 协议监听器新的服务端证书 ID。 |
| certCaId | 否 | String | 公网属性负载均衡 HTTPS 协议监听器新的客户端证书 ID。 |
| certCaContent | 否 | String | 公网属性负载均衡 HTTPS 协议监听器新的客户端证书内容。 |
| certCaName | 否 | String | 公网属性负载均衡 HTTPS 协议监听器新的客户端证书名称。 |
| certContent | 否 | String | 公网属性负载均衡 HTTPS 协议监听器新的服务端证书内容。 |
| certKey | 否 | String | 公网属性负载均衡 HTTPS 协议监听器新的服务端证书的密钥。 |
| certName | 否 | String | 公网属性负载均衡 HTTPS 协议监听器新的服务端证书的名称。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| requestId | Int | 请求任务 ID，可根据 DescribeLoadBalancersTaskResult 接口查询操作状态。 |

## 示例

请求

```
http://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifyLoadBalancerListener
&<[公共请求参数](./../../调用方式/请求结构/公共请求参数)>
loadBalancerId=lb-ltkip4do
&listenerId=lbl-6hkiqc6c
&SSLMode=unidirectional
```

返回

```
{
"code": 0,
```

```
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"requestId": 18642
}
```

# 后端服务器相关接口
# 绑定后端服务器到负载均衡

## 接口描述

RegisterInstancesWithLoadBalancer 接口用来绑定一台或多台云服务器到负载均衡实例上。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 RegisterInstancesWithLoadBalancer。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口查询。 |
| backends.n.instanceId | 是 | String | 云服务器的唯一 ID，可通过 DescribeInstances 接口返回字段中的 unInstanceId 字段获取；<br>此接口支持同时输入多台主机的实例 ID ( 如：要输入两台主机，则设置 backends.0.instanceId&backends.1.instanceId)。 |
| backends.n.weight | 否 | Int | 云服务器的权重，取值范围：0-100，默认为 10。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 [公共错误码](./../../调用方式/返回结果/错误码)。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| requestId | Int | 请求任务 ID，该接口为异步任务，可根据本参数调用 DescribeLoadBalancersTaskResult 接口来查询任务操作结果。 |

## 示例

请求

```
http://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=RegisterInstancesWithLoadBalancer
&<[公共请求参数](./../../调用方式/请求结构/公共请求参数)>
&loadBalancerId=lb-abcdefgh
&backends.0.instanceId=ins-1234test
&backends.0.weight=10
&backends.1.instanceId=ins-5678test
&backends.1.weight=6
```

返回

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"codeDesc": "Success",
"requestId" : 1234
}
```

# 获取负载均衡绑定的后端服务器列表

## 接口描述

DescribeLoadBalancerBackends 接口可以根据负载均衡实例的 ID 查看该负载均衡实例后端绑定的云服务器列表。

访问域名接口： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 DescribeLoadBalancerBackends。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口查询。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 [公共错误码](./../../调用方式/返回结果/错误码)。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| totalCount | Int | 返回该负载均衡实例绑定的云服务器总数。 |
| backendSet | Array | 返回的后端服务器数组。 |

backendSet 数组结构：

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| instanceId | String | 云服务器实例 ID。 |
| unInstanceId | String | 云服务器实例 ID，可以代替 instanceId 作任何操作，建议使用此 ID。 |
| weight | Int | 云服务器权重。 |
| instanceName | String | 云服务器的名称。 |
| lanIp | String | 云服务器的内网 IP。 |

| | | |
|---|---|---|
| wanIpSet | Array | 云服务器的外网 IP。 |
| instanceStatus | Int | 云服务器状态<br>1：故障，2：运行中，3：创建中，4：已关机，5：已退还，6：退还中， 7：重启中，8：开机中，9：关机中，10：密码重置中，11：格式化中，12：镜像制作中，13：带宽设置中，14：重装系统中，19：升级中，21：热迁移中。 |

# 示例

请求

```
http://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeLoadBalancerBackends
&<[公共请求参数](./../../调用方式/请求结构/公共请求参数)>
&loadbancerId=lb-abcdefgh
```

返回

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"codeDesc": "Success",
"totalCount" : 2,
"backendSet":[
{
"instanceId" : "qcvm2ed56d3399a1b92f31cf0891fdba700b",
"unInstanceId" : "ins-123test1",
"instanceName" : "my-backend-name1",
"weight" : 10,
"lanIp" : "10.10.10.1",
"wanIpSet":["203.195.179.123"],
"instanceStatus" : 2
},
{
"instanceId" : "qcvm1ed56d3399a1b92f31cf0891fdba700b",
"unInstanceId" : "ins-123test2",
"instanceName" : "my-backend-name2",
"weight" : 10,
"lanIp" : "10.10.10.2",
"wanIpSet":["203.195.179.124"],
"instanceStatus" : 2
}]
}
```

# 修改负载均衡后端服务器权重

## 接口描述

ModifyLoadBalancerBackends 接口用来修改绑定到负载均衡实例的云服务器权重。通过修改权重来调节请求转发的规则。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 ModifyLoadBalancerBackends。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口查询。 |
| backends.n.instanceId | 是 | String | 云服务器的唯一 ID，可通 DescribeInstances 接口返回字段中的 unInstanceId 字段获取；<br>此接口支持同时输入多台主机的实例 ID（如：要输入两台主机，则设置 backends.0.instanceId&backends.1.instanceId）。 |
| backends.n.weight | 是 | Int | 绑定的云服务器的权重，取值范围 0-100，默认 10。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 [公共错误码](./../../调用方式/返回结果/错误码)。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| requestId | Int | 请求任务 ID。该接口为异步任务，可根据本参数调用 DescribeLoadBalancersTaskResult 接口来查询任务操作结果。 |

## 示例

请求

```
http://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifyLoadBalancerBackends
&<[公共请求参数](./../../调用方式/请求结构/公共请求参数)>
&loadBalancerId=lb-abcdefgh
&backends.0.instanceId=ins-6789test
&backends.0.weight=10
&backends.1.instanceId=ins-1234test
&backends.1.weight=6
```

返回

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"codeDesc": "Success",
"requestId" : 1234
}
```

# 解绑后端服务器

## 接口描述

DeregisterInstancesFromLoadBalancer 接口用来将一台或多台云服务器从负载均衡实例上解绑。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 DeregisterInstancesFromLoadBalancer。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口查询。 |
| backends.n.instanceId | 是 | String | 云服务器的唯一 ID，可通过 DescribeInstances 接口返回字段中的 unInstanceId、instanceId 获取（建议使用 unInstanceId）；此接口支持同时输入多台主机的实例 ID（如：要输入两台主机，则设置 backends.0.instanceId&backends.1.instanceId）。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 [公共错误码](./../../调用方式/返回结果/错误码)。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| requestId | Int | 请求任务 ID，该接口为异步任务，可根据本参数调用 DescribeLoadBalancersTaskResult 接口来查询任务操作结果。 |

## 示例

请求

```
http://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeregisterInstancesFromLoadBalancer
&<[公共请求参数](./../../调用方式/请求结构/公共请求参数)>
&loadBalancerId=lb-abcdefgh
```

```
&backends.0.instanceId=ins-1234test
&backends.1.instanceId=ins-6789test
```

返回

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"codeDesc": "Success",
"requestId" : 1234
}
```

# 健康检查相关接口
# 查询负载均衡健康检查状态

## 接口描述

DescribeLBHealthStatus 接口用来查询负载均衡实例的健康检查相关参数。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 DescribeLBHealthStatus。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口查询。 |
| listenerId | 否 | String | 负载均衡监听器 ID, 可通过 DescribeLoadBalancerListeners 接口查询。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 [公共错误码](./../../调用方式/返回结果/错误码)。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| data | Array | 返回的数组。 |

**Data数组结构：**

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ip | String | 云服务器内网 IP。 |
| protocol | String | 协议。 |
| port | Int | 云服务器端口。 |
| vport | Int | 负载均衡监听端口。 |

| | | |
|---|---|---|
| healthStatus | Int | 健康检查结果，1：健康，0：不健康，-1：探测目标不完整。 |

## 示例

请求

```
http://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeLBHealthStatus
&<[公共请求参数](./../../调用方式/请求结构/公共请求参数)>
&loadBalancerId=lb-abcdefgh
```

返回

```
{
"code":0,
"message" : "",
"codeDesc": "Success",
"data":[
{
"ip":"10.2.3.0",
"protocol":"TCP",
"port":8001,
"vport":8001,
"healthStatus":0
}
]
}
```

# 实例相关接口
# 修改负载均衡属性信息

## 接口描述

ModifyLoadBalancerAttributes 接口可以根据您的输入参数来修改负载均衡实例的基本配置信息。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 ModifyLoadBalancerAttributes。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例唯一 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口查询。 |
| loadBalancerName | 否 | String | 负载均衡实例名称，规则：1-50 个英文、汉字、数字、连接线“-”或下划线“_”。 |
| domainPrefix | 否 | String | 域名前缀，负载均衡实例的域名由用户输入的域名前缀与配置文件中的域名后缀一起组合而成，保证是唯一的域名。<br>规则：1-20 个小写英文字母、数字或连接线“-”。<br>内网类型的负载均衡实例不能配置该字段。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 [公共错误码](./../../调用方式/返回结果/错误码)。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| requestId | Int | 请求任务 ID，该接口为异步任务，可根据本参数调用 DescribeLoadBalancersTaskResult 接口来查询任务操作结果。 |

## 示例

请求

```
http://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifyLoadBalancerAttributes
&<[公共请求参数](./../../调用方式/请求结构/公共请求参数)>
&loadBalancerId=lb-abcdefgh
&loadBalancerName=my-lb-name
```

返回

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"codeDesc": "Success",
"requestId" : 1234
}
```

# 应用型负载均衡相关接口
# 实例相关接口
# 修改应用型负载均衡的名称

## 接口描述

ModifyForwardLBName 修改应用型型负载均衡的名称。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 ModifyForwardLBName。

|参数名称|必选|类型|描述| |-|-|-|-| |loadBalancerId|是|String|负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口同时入参 forward 字段为 1 或者 -1 来查询。| |loadBalancerName|是|String|负载均衡实例新的名称，规则：1-20个英文、汉字、数字、连接线“-”或下划线“_”。|

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |

## 示例

请求

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifyForwardLBName
&<公共请求参数>
&loadBalancerId=lb-abcdefgh
&loadBalancerName=newLBName
```

返回

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success"
}
```

# 监听器相关接口
# 查询应用型负载均衡监听器

## 接口描述

DescribeForwardLBListeners 接口可根据负载均衡器 ID，监听器的协议或者端口作为过滤条件获取监听器列表。如果不指定任何过滤条件，默认返该负载均衡器下的默认数据长度（20 个）的监听器。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 DescribeForwardLBListeners。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口同时入参 forward 字段为 1 或者 -1 来查询。 |
| listenerIds.n | 否 | String | 应用型负载均衡监听器 ID。 |
| protocol | 否 | Int | 监听器协议类型<br>1：HTTP，2：TCP，3：UDP，4：HTTPS。 |
| loadBalancerPort | 否 | Int | 负载均衡监听器端口。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| listenerSet | Array | 返回的监听器数组。 |

**listenerSet 数组结构：**

包括两种结构，四层监听器的结构如下：

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| listenerId | String | 应用型负载均衡监听器 ID。 |
| protocol | Int | 应用型负载均衡监听器协议<br>1：HTTP，4：HTTPS。 |
| protocolType | String | 应用型负载均衡监听器的协议类型。 |
| loadBalancerPort | Int | 应用型负载均衡监听器的监听端口。 |

包括两种结构，七层监听器的结构如下：

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| listenerId | String | 应用型负载均衡监听器 ID。 |
| protocol | Int | 应用型负载均衡监听器协议，1：HTTP，2：TCP，3：UDP，4：HTTPS。 |
| protocolType | String | 应用型负载均衡监听器的协议类型。 |
| loadBalancerPort | Int | 应用型负载均衡监听器的监听端口。 |
| SSLMode | String | HTTPS 协议监听器的认证方式。 |
| certId | String | HTTPS 协议监听器服务端证书 ID。 |
| certCaId | String | HTTPS 协议监听器客户端证书 ID。 |
| rules | Array | 应用型负载均衡监听器的转发规则组（四层监听器为空数组）。 |

**rules 数组结构：**

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| locationId | String | 转发规则的 ID。 |
| domain | String | 转发规则的域名。 |
| url | String | 转发规则的路径。 |
| sessionExpire | Int | 转发规则的会话保持时间。 |
| healthSwitch | Int | 转发规则的健康检查，1：开启、0：关闭。 |
| intervalTime | Int | 转发规则的检查间隔。 |
| healthNum | Int | 转发规则的健康阈值。 |
| timeOut | Int | 响应超时时间，暂时无意义。 |
| unhealthNum | Int | 转发规则的不健康阈值。 |

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| httpHash | String | 应用型负载均衡转发规则的转发方式，可能值：wrr、ip_hash、least_conn 分别表示按权重轮询、根据源 IP 哈希，最小连接数。 |
| scheduler | String | 负载均衡四层监听器转发的方式。可能值：wrr、least_conn 分别表示按权重轮询、最小连接数。 |
| httpCode | Int | 健康检查状态码。具体可参考 创建监听器 中对该字段的解释。 |
| httpCheckPath | String | 转发规则的健康检查路径。 |

# 示例

请求

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeForwardLBListeners
&<公共请求参数>
&loadBalancerId=lb-6efswuxa
```

返回


```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"listenerSet": [
{
"loadBalancerPort": 7,
"protocol": 1,
"protocolType": "http",
"listenerId": "lbl-20cxbf40",
"rules": [
{
"locationId": "loc-mpoupana",
"domain": "www.tencent.com",
"url": "/good",
"httpHash": "wrr",
"sessionExpire": 982,
"healthSwitch": 0,
"timeOut": 2,
"intervalTime": 35,
"healthNum": 3,
"unhealthNum": 3,
"httpCode": 31,
"httpCheckPath": "/"
},
{
"locationId": "loc-fcr98aw2",
"domain": "www.tencent.com",
```

```
"url": "/first",
"httpHash": "ip_hash",
"sessionExpire": 211,
"healthSwitch": 1,
"timeOut": 2,
"intervalTime": 5,
"healthNum": 3,
"unhealthNum": 3,
"httpCode": 31,
"httpCheckPath": "/"
},
{
"locationId": "loc-hvzwsyqq",
"domain": "www.tencent.com",
"url": "/third",
"httpHash": "ip_hash",
"sessionExpire": 211,
"healthSwitch": 1,
"timeOut": 2,
"intervalTime": 5,
"healthNum": 3,
"unhealthNum": 3,
"httpCode": 31,
"httpCheckPath": "/"
},
{
"locationId": "loc-lertoiuk",
"domain": "www.zhifubao.com",
"url": "/first",
"httpHash": "ip_hash",
"sessionExpire": 321,
"healthSwitch": 1,
"timeOut": 2,
"intervalTime": 5,
"healthNum": 3,
"unhealthNum": 3,
"httpCode": 31,
"httpCheckPath": "/"
},
{
"locationId": "loc-5mr4zzym",
"domain": "www.tencent.com",
"url": "/fourth",
"httpHash": "ip_hash",
"sessionExpire": 211,
"healthSwitch": 0,
"timeOut": 2,
"intervalTime": 5,
"healthNum": 3,
"unhealthNum": 3,
"httpCode": 31,
"httpCheckPath": "/"
},
```

```
{
"locationId": "loc-fi5or8js",
"domain": "www.zhifubao.com",
"url": "/second",
"httpHash": "ip_hash",
"sessionExpire": 321,
"healthSwitch": 1,
"timeOut": 2,
"intervalTime": 5,
"healthNum": 3,
"unhealthNum": 3,
"httpCode": 31,
"httpCheckPath": "/"
},
{
"locationId": "loc-buq7xfa8",
"domain": "www.aws.com",
"url": "/second",
"httpHash": "ip_hash",
"sessionExpire": 321,
"healthSwitch": 1,
"timeOut": 2,
"intervalTime": 5,
"healthNum": 3,
"unhealthNum": 3,
"httpCode": 31,
"httpCheckPath": "/"
}
]
},
{
"loadBalancerPort": 9999,
"protocol": 4,
"protocolType": "https",
"listenerId": "lbl-7honivdy",
"SSLMode": "unidirectional",
"certId": "cb5fb6cd"
},
{
"loadBalancerPort": 80,
"protocol": 4,
"protocolType": "https",
"listenerId": "lbl-qbmhv8a4",
"SSLMode": "unidirectional",
"certId": "c5db1460"
},
{
"loadBalancerPort": 90,
"protocol": 4,
"protocolType": "https",
"listenerId": "lbl-gdbnbl5a",
"SSLMode": "unidirectional",
"certId": "c5db1460"
```

```
},
{
"loadBalancerPort": 100,
"protocol": 4,
"protocolType": "https",
"listenerId": "lbl-3m99yc3u",
"SSLMode": "unidirectional",
"certId": "c5db1460"
}
]
}
```

# 创建应用型负载均衡七层监听器

## 接口描述

CreateForwardLBSeventhLayerListeners 接口提供了创建应用型七层负载均衡监听器功能。负载均衡监听器提供了转发用户请求的具体规则，包括端口、协议、会话保持、健康检查等参数。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 CreateForwardLBSeventhLayerListeners。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口同时入参 forward 字段为 1 或者 -1 来查询。 |
| listeners.n.loadBalancerPort | 是 | Int | 应用型负载均衡监听器的监听接口，可选值：1~65535。listeners 为数组，可以创建多个监听器，n 为下标。 |
| listeners.n.protocol | 是 | Int | 应用型负载均衡实例监听器协议类型 1：HTTP，4：HTTPS。 |
| listeners.n.listenerName | 否 | String | 应用型负载均衡监听器的名称。 |
| listeners.n.SSLMode | 否 | String | HTTPS 协议的认证类型，unidirectional：单向认证，mutual：双向认证，HTTPS 协议监听器必选此项。 |
| listeners.n.certId | 否 | String | 服务端证书的 ID，HTTPS 监听器如果不填写此项则必须上传证书，包括 certContent，certKey，certName。 |
| listeners.n.certCaId | 否 | String | 客户端证书的 ID，如果 SSLMode=mutual，监听器如果不填写此项则必须上传客户端证书，包括 certCaContent，certCaName。 |
| listeners.n.certCaContent | 否 | String | 上传客户端证书的内容，如果 SSLMode=mutual，如果没有 certCaId，则此项必传。 |
| listeners.n.certCaName | 否 | String | 上传客户端 CA 证书的名称，如果 SSLMode=mutual，如果没有 certCaId，则此项必传。 |
| listeners.n.certContent | 否 | String | 上传服务端证书的内容，如果没有 certId，则此项必传。 |
| listeners.n.certKey | 否 | String | 上传服务端证书的 key，如果没有 certId，则此项必传。 |
| listeners.n.certName | 否 | String | 上传服务端证书的名称，如果没有 certId，则此项必传。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| listenerIds | Array | 监听器 ID 数组。 |

## 示例

请求


```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=CreateForwardLBSeventhLayerListeners
&<公共请求参数>
&loadBalancerId=lb-abcdefgh
&listeners.0.loadBalancerPort=443
&listeners.0.protocol=4
&listeners.0.SSLMode=mutual
&listeners.0.certName=myCertName
&listeners.0.certContent=-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIE0DCCA7igAwIBAgIQEgaTYAJIpw1PQxjSr1FlTDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBP
MQswCQYDVQQGEwJDTjEaMBgGA1UEChMRV29TaWduIENBIExpbWl0ZWQxJDAiBgNV
BAMMG0NBIOayg+mAmuWFjei0uVNTTOivgeS5piBHMjAeFw0xNjA1MTMwODIxMjVa
Fw0xODA2MTMwODIxMjVaMBUxEzARBgNVBAMMCmcuZi14ai5jb20wggEiMA0GCSqG
SIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC4/Ei7dxUJYXgY1V1PflCMwUrkG8Ack0vw
+C/hCzivNBw5N0WA1Tch4REOIyDPIBq2wiblw4kSsHOF5CfB9DwDhaknZwzwyynZ
Wr2NekKjoo6x0viqFydVyiVWGzW1qr6Dn9tiDcp75W/Os+nUzKHcc0Wd5aHvjGKD
6xEPQKLvCZ0F4208rHWcoSnYiaFJPUAfegd8JvK5al0BvSZoXICo6Taf5x4xHag1
6ymINH1ClLcAIOpAITWddqV20xaXrvdU7J0BusmYkHc840X3cvBywjFurzN5oLg2
vtVQhGm6qJ/Fjqdg8w40BZkTQb4PlEX8AJ27g+548giuVnLzf8CHAgMBAAGjggHg
MIIB3DAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwIGCCsGAQUF
BwMBMAkGA1UdEwQCMAAwHQYDVR0OBBYEFBvlTUGHZ/GGU4qGT+T7r/Zbcg0pMB8G
A1UdIwQYMBaAFDDadIbzKJBWntcxMcK9Wc2TEjkdMH8GCCsGAQUFBwEBBHMwcTA1
BggrBgEFBQcwAYYpaHR0cDovL29jc3AyLndvc2lnbi5jbi9jYTJnMi9zZXJ2ZXIx
L2ZyZWUwOAYIKwYBBQUHMAKGLGh0dHA6Ly9haWEyLndvc2lnbi5jbi9jYTJnMi5z
ZXJ2ZXIxLmZyZWUuY2VyMD4GA1UdHwQ3MDUwM6AxoC+GLWh0dHA6Ly9jcmxzMi53
b3NpZ24uY24vY2EyZzItc2VydmVyMS1mcmVlLmNybDBOBgNVHREERzBFggpnLmYt
eGouY29tghBzY2hvbGFyLmYteGouY29tggt5dC5mLXhqLmNvbYILZmIuZi14ai5j
b22CC3R3LmYteGouY29tME8GA1UdIARIMEYwCAYGZ4EMAQIBMDoGCysGAQQBgptR
AQECMCswKQYIKwYBBQUHAgEWHWh0dHA6Ly93d3cud29zaWduLmNvbS9wb2xpY3kv
MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCJSd/1xmxwnT/TtKvvxTvDnkCpfsFYVmqiHB/Z
rXiMdgobUOfF7C8kcBCTqSQAXZF3fjJ1KyhNulvKOffzGGYp+rMwoTAmfaNLUxD/
X9gPLxZCiysDBQ1BLe16k4aKUHIOmqQNF1MD/8hOZBxjevctKaXc4Xqm2gxJLxDH
RoY3HKZcdB6t/x7YJU640wvaFqDqIgR6Pc74YjtLrNjkXcf/IQU7c2yjZt9NIGeS
OTku5DmFasRf04tmE7naB+wkUZOwAqGK8CESNS11BYZjO/M4G/ALS8zCpShUy89H
hYiYAG5jdNI4vyWwaU4428nG3YvKzlTOpCaowqgbyCcqmtAT
```

```
-----END CERTIFICATE-----
&listeners.0.certKey=-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
your own key
-----END RSA PRIVATE KEY-----
&listeners.0.certCaContent=-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEPDCCAySgAwIBAgIJAJiHd00fZNxoMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMHExCzAJBgNV
BAYTAkNOMQswCQYDVQQIEwJHUzELMAkGA1UEBxMCU1oxDTALBgNVBAoTBFhYWFgx
DjAMBgNVBAsTBVhYWFhYMQ4wDAYDVQQDEwVBQUFBQTEZMBcGCSqGSIb3DQEJARYK
d3d3QHFxLmNvbTAeFw0xNjA4MTExMTUyNTZaFw0xNzA4MDIxMTUyNTZaMHExCzAJ
BgNVBAYTAkNOMQswCQYDVQQIEwJHUzELMAkGA1UEBxMCU1oxDTALBgNVBAoTBFhY
WFgxDjAMBgNVBAsTBVhYWFhYMQ4wDAYDVQQDEwVBQUFBQTEZMBcGCSqGSIb3DQEJ
ARYKd3d3QHFxLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAM29
SL0TlZaqZb4jEjZ8mkwSeWGVhYaskYtDvxvZQSHZF2A1DtpGojsz+Z3KxgVo4edj
Y26lfxmFPwPhxoBRgCYDqEOLAOKWRxzXYyP2kr9FN4vs0hzizT4IVxJciOUwmIaQ
bjzzFQN5BeJ/UTekrs1/YwfJAakP7TvoKUlfBvkKFzRlgdxnGk+/C7+cg1P9F9J4
rjm/Rn+0HhO0QshsAo1IT4jZF356yvk/g0upLhZexo39jKf4ypmtcHTusYcAoRGh
bCk26taM4aeQxMnB715ZkQhqB1+dyM6SWRFysYpteEK+jEH8wWPQriqIlcRJxncy
/8B4RmHIJxXRG8Tb8TUCAwEAAaOB1jCB0zAdBgNVHQ4EFgQUp/qOq6q7ezAVxEhX
trsPMa4aiq4wgaMGA1UdIwSBmzCBmIAUp/qOq6q7ezAVxEhXtrsPMa4aiq6hdaRz
MHExCzAJBgNVBAYTAkNOMQswCQYDVQQIEwJHUzELMAkGA1UEBxMCU1oxDTALBgNV
BAoTBFhYWFgxDjAMBgNVBAsTBVhYWFhYMQ4wDAYDVQQDEwVBQUFBQTEZMBcGCSqG
SIb3DQEJARYKd3d3QHFxLmNvbYIJAJiHd00fZNxoMAwGA1UdEwQFMAMBAf8wDQYJ
KoZIhvcNAQEFBQADggEBAJ2XTOKyR2nFgaWcTG5d92tSij3lIoZCBo4dwrleYFuW
cYUYSi65QskJpuDHr5KttmI4+0tt9OQOB/oHIEbkCqgEAC7PREJAgapcf5+ItMHN
rNh151CkTyoK1Z09tw3OrX5GQVAHSpz0+BQTE+MPas5lyidwP1PqQFY9nZW4J3PG
RAbiiSnQ1eN5g0aKzIZpbEbP7Y7BGT9b+rLt+VUbmQ30h96zHchSsUsQ32dchwLm
N0ZL1PyCivQ+A1snbqA3uHZnoXBd8/yq0QNg0o15edx+GfbY5FJbgXf3FER+NgMB
wPeJ62izpROBQvXYNb3e72gM1xCAlgD+MBpNeGlx56g=
-----END CERTIFICATE-----
&listeners.0.certCaName=myCertCaName
```

返回

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"listenerIds": [
"lbl-66tqmiro"
]
}
```

# 修改应用型负载均衡七层监听器属性

## 接口描述

ModifyForwardLBSeventhListener 接口用来修改应用型负载均衡七层监听器的属性。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 ModifyForwardLBSeventhListener。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口同时入参 forward 字段为 1 或者 -1 来查询。 |
| listenerId | 是 | String | 应用型负载均衡监听器 ID，可通过 DescribeForwardLBListeners 接口查询。 |
| listenerName | 否 | String | 应用型负载均衡监听器名称。 |
| SSLMode | 否 | String | HTTPS 协议监听器的认证类型，unidirectional：单向认证，mutual：双向认证。 |
| certId | 否 | String | HTTPS 协议监听器新的服务端证书 ID。 |
| certCaId | 否 | String | HTTPS 协议监听器新的客户端证书 ID。 |
| certCaContent | 否 | String | HTTPS 协议监听器新的客户端证书内容。 |
| certCaName | 否 | String | HTTPS 协议监听器新的客户端证书名称。 |
| certContent | 否 | String | HTTPS 协议监听器新的服务端证书内容。 |
| certKey | 否 | String | HTTPS 协议监听器新的服务端证书的密钥。 |
| certName | 否 | String | HTTPS 协议监听器新的服务端证书的名称。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| requestId | Int | 请求任务 ID，可根据 DescribeLoadBalancersTaskResult 接口查询操作状态。 |

## 示例

请求

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifyForwardLBSeventhListener
&<公共请求参数>
&loadBalancerId=lb-ltkip4do
&listenerId=lbl-6hkiqc6c
&SSLMode=unidirectional
```

返回

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"requestId": 18642
}
```

# 创建应用型负载均衡四层监听器

## 接口描述

CreateForwardLBFourthLayerListeners 接口提供了创建负载均衡四层监听器功能。负载均衡四层监听器提供了转发用户请求的具体规则，包括端口、协议、会话保持、健康检查等参数。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 CreateForwardLBFourthLayerListeners。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口查询。 |
| listeners.n.loadBalancerPort | 是 | Int | 负载均衡监听器的监听接口，可选值：1~65535。listeners 为数组，可以创建多个监听器，n 为下标。 |
| listeners.n.protocol | 是 | Int | 负载均衡实例监听器协议类型 2：TCP，3：UDP。 |
| listeners.n.listenerName | 否 | String | 负载均衡监听器的监听名称。 |
| listeners.n.sessionExpire | 否 | Int | 负载均衡监听器的会话保持时间，单位：秒。可选值：30~3600，默认 0，表示不开启。 |
| listeners.n.healthSwitch | 否 | Int | 负载均衡实例监听器是否开启健康检查：1（开启）、0（关闭）。默认值 1，表示打开。 |
| listeners.n.timeOut | 否 | Int | 负载均衡监听器健康检查的响应超时时间，可选值：2~60，默认值：2，单位：秒。响应超时时间要小于检查间隔时间。 |
| listeners.n.intervalTime | 否 | Int | 负载均衡监听器检查间隔时间，默认值：5，可选值：5~300，单位：秒。 |
| listeners.n.healthNum | 否 | Int | 负载均衡监听器健康阈值，默认值：3，表示当连续探测三次健康则表示该转发正常，可选值：2~10，单位：次。 |
| listeners.n.unhealthNum | 否 | Int | 负载均衡监听器不健康阈值，默认值：3，表示当连续探测三次不健康则表示该转发异常，可选值：2~10，单位：次。 |
| listeners.n.scheduler | 否 | String | 负载均衡监听器转发的方式。可选值：wrr、least_conn<br>分别表示按权重轮询、最小连接数， 默认为 wrr。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| requestId | Int | 请求任务 ID，可根据 DescribeLoadBalancersTaskResult 接口查询操作状态。 |
| listenerIds | Array | 监听器 ID 数组。 |

## 示例

请求

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=CreateForwardLBFourthLayerListeners
&<公共请求参数>
&loadBalancerId=lb-abcdefgh
&listeners.0.loadBalancerPort=80
&listeners.0.protocol=2
&listeners.0.listenerName=2
```

返回

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"codeDesc": "Success",
"requestId" : 123,
"listenerIds": [
"lbl-3jt7mido"
]
}
```

# 修改应用型负载均衡四层监听器属性

## 接口描述

ModifyForwardLBFourthListener 接口用来修改应用型负载均衡四层监听器的属性。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 ModifyForwardLBFourthListener。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口查询。 |
| listenerId | 是 | String | 应用型负载均衡监听器 ID，可通过 DescribeForwardLBListeners 接口查询。 |
| listenerName | 否 | String | 监听器名称。 |
| sessionExpire | 否 | Int | 会话保持时间，0 表示关闭。可选值：30~3600，单位：秒。 |
| healthSwitch | 否 | Int | 是否开启健康检查：1（开启）、0（关闭）。 |
| timeOut | 否 | Int | 响应超时时间，可传值为 2~60 秒。 |
| intervalTime | 否 | Int | 检查间隔，可选值：5~300。 |
| healthNum | 否 | Int | 健康阈值，可选值：2~10。 |
| unhealthNum | 否 | Int | 不健康阈值，可选值：2~10。 |
| scheduler | 否 | String | 负载均衡监听器转发的方式。可选值：wrr、least_conn<br>分别表示按权重轮询、最小连接数。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| requestId | Int | 请求任务 ID，可根据 DescribeLoadBalancersTaskResult 接口查询操作状态。 |

# 示例

请求

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifyForwardLBFourthListener
&<公共请求参数>
&loadBalancerId=lb-ltkip4do
&listenerId=lbl-6hkiqc6c
&SSLMode=unidirectional
```

返回

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"requestId": 18642
}
```

# 删除应用型负载均衡监听器

## 接口描述

DeleteForwardLBListener 接口用来删除应用型（四层和七层）负载均衡实例的监听器。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 DeleteForwardLBListener 。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口同时入参 forward 字段为 1 或者 -1 来查询。 |
| listenerId | 是 | String | 应用型负载均衡监听器 ID，可通过 DescribeForwardLBListeners 接口查询。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| requestId | Int | 请求任务 ID，可根据 DescribeLoadBalancersTaskResult 接口查询操作状态。 |

## 示例

请求

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeleteForwardLBListener
&<公共请求参数>
&loadBalancerId=lb-abcdefgh
&listenerId=lbl-20cxbf40
```

返回

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"requestId": 27689
}
```

# 转发规则相关接口
# 创建应用型负载均衡七层监听器转发规则

## 接口描述

CreateForwardLBListenerRules 接口提供了创建应用型负载均衡七层监听器转发规则的能力。 接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 CreateForwardLBListenerRules。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口同时入参 forward 字段为 1 或者 -1 来查询。 |
| listenerId | 是 | String | 应用型负载均衡监听器 ID，可通过 DescribeForwardLBListeners 接口查询。 |
| rules.n.domain | 是 | String | 应用型负载均衡监听器转发规则的域名。长度限制为：1 - 80。有三种使用格式：非正则表达式格式，通配符格式，正则表达式格式。非正则表达式格式只能使用字母、数字、‘-’、‘.’。通配符格式的使用 ‘*’ 只能在开头或者结尾。正则表达式以'~'开头，支持 nginx 原生的正则表达式。 |
| rules.n.url | 是 | String | 应用型负载均衡监听器转发规则的路径。长度限制为：1 - 80。使用格式有两种：无修饰符格式，有修饰符格式。修饰符可以使用的有：~、 ~* 、 ^~ 、 = 其中 ~ 表示接下来的表达式为大小写敏感的正则表达式，~* 修饰符表示大小写不敏感的正则表达式。^~ 修饰符表示如果该表达式被认定为最佳匹配，那么不再进行以下的搜索匹配。= 表示精确匹配，只有请求与该表达式完全相同才满足该转发。非正则表达式可用的字符包括字母、数字、‘_’、‘-’、‘.’、‘=’、‘ ? ’、‘/’。 |
| rules.n.sessionExpire | 否 | Int | 应用型负载均衡监听器转发规则的会话保持时间，0 表示关闭，可选值：30 - 3600。 |
| rules.n.healthSwitch | 否 | Int | 应用型负载均衡监听器转发规则健康检查，1：开启、0：关闭。默认值 1 表示打开。 |
| rules.n.intervalTime | 否 | Int | 应用型负载均衡监听器转发规则健康检查的检查间隔时间，默认值 5，可选值：5 - 300，单位：秒。 |
| rules.n.healthNum | 否 | Int | 应用型负载均衡监听器转发规则健康阈值，默认值 3，表示当连续探测三次健康则表示该转发正常，可选值：2~10，单位：次。 |

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| rules.n.unhealthNum | 否 | Int | 应用型负载均衡监听器转发规则不健康阈值，默认值 3，表示当连续探测三次不健康则表示该转发不正常，可选值：2~10，单位：次。 |
| rules.n.httpHash | 否 | String | 应用型负载均衡监听器转发规则的转发方式。可选值：wrr、ip_hash，least_conn<br>分别表示按权重轮询、根据源 IP 进行哈希到后端机器，最小连接数的调度方式，默认为 wrr。 |
| rules.n.httpCode | 否 | Int | 应用型负载均衡监听器转发规则的健康状态码。可选值：1~31，默认 31。<br>1 表示探测后返回值 1xx 表示健康，2 表示返回 2xx 表示健康，4 表示返回 3xx 表示健康，8 表示返回 4xx 表示健康，16 表示返回 5xx 表示健康。若希望多种码都表示健康，则将相应的值相加。 |
| rules.n.httpCheckPath | 否 | String | 应用型负载均衡监听器转发规则的探测路径，默认/，必须以/开头。长度限制为：1 - 80，可用的字符包括字母、数字、‘_’、‘-’、‘.’、‘=’、‘？’、‘/’。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| requestId | Int | 请求任务 ID，可根据 DescribeLoadBalancersTaskResult 接口查询操作状态。 |

## 示例

请求

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=CreateForwardLBListenerRules
&<公共请求参数>
&loadBalancerId=lb-6efswuxa
&listenerId=lbl-20cxbf40
&rules.0.domain=www.tencent.com
&rules.0.url=fourth
&rules.0.sessionExpire=211
&rules.0.healthSwitch=0
&rules.0.httpHash=ip_hash
&rules.1.domain=www.ali.com
&rules.1.url=/second
&rules.1.sessionExpire=321
&rules.1.healthSwitch=1
&rules.1.httpHash=ip_hash
```

返回

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"requestId": 28182
}
```

# 修改应用型负载均衡七层监听器下的域名

## 接口描述

ModifyForwardLBRulesDomain 接口用来修改应用型负载均衡七层监听器下的域名。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 ModifyForwardLBRulesDomain。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口同时入参 forward 字段为 1 或者 -1 来查询。 |
| listenerId | 是 | String | 应用型负载均衡监听器 ID，可通过 DescribeForwardLBListeners 接口查询。 |
| domain | 是 | String | 监听器下的某个旧域名。 |
| newDomain | 是 | String | 长度限制为：1-80。有三种使用格式：非正则表达式格式，通配符格式，正则表达式格式。非正则表达式格式只能使用字母、数字、‘-’、‘.’。通配符格式的使用 ‘*’ 只能在开头或者结尾。正则表达式以'~'开头。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码： 0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| requestId | Int | 请求任务 ID，可根据 DescribeLoadBalancersTaskResult 接口查询操作状态。 |

## 示例

请求

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifyForwardLBRulesDomain
&<公共请求参数>
&loadBalancerId=lb-ltkip4do
&listenerId=lbl-6hkiqc6c
&SSLMode=unidirectional
```

返回

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"requestId": 18642
}
```

# 修改应用型负载均衡七层监听器转发规则的健康检查及转发路径

## 接口描述

ModifyLoadBalancerRulesProbe 接口用来修改应用型负载均衡七层监听器转发规则的健康检查及转发路径。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 ModifyLoadBalancerRulesProbe。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口同时入参 forward 字段为 1 或者 -1 来查询。 |
| listenerId | 是 | String | 应用型负载均衡监听器 ID，可通过 DescribeForwardLBListeners 接口查询。 |
| locationId | 是 | String | 应用型负载均衡监听器转发规则 ID。可通过 DescribeForwardLBListeners 接口查询。 |
| url | 否 | String | 应用型负载均衡监听器转发规则的路径，长度限制为：1~~80，使用格式有两种：无修饰符格式，有修饰符格式。修饰符可以使用的有：~~、~~*、^~~、 = 。其中 ~ 表示接下来的表达式为大小写敏感的正则表达式，~~*~~修饰符表示大小写不敏感的正则表达式。^~~ 修饰符表示如果该表达式被认定为最佳匹配，那么不再进行以下的搜索匹配。=表示精确匹配，只有请求与该表达式完全相同才满足该转发。非正则表达式可用的字符包括字母、数字、 `_` 、 `.` 、 `-` 、 `?` 、 `=` 、 `/` 。 |
| sessionExpire | 否 | Int | 应用型负载均衡监听器转发规则的会话保持时间，0 表示关闭，可选值：30~3600。 |
| healthSwitch | 否 | Int | 应用型负载均衡监听器转发规则的健康检查，1：开启，0：关闭。 |
| intervalTime | 否 | Int | 应用型负载均衡监听器转发规则的检查间隔，可选值：5~300。 |
| healthNum | 否 | Int | 应用型负载均衡监听器转发规则的健康阈值，可选值：2~10。 |
| unhealthNum | 否 | Int | 应用型负载均衡监听器转发规则的不健康阈值，可选值：2~10。 |
| httpHash | 否 | Int | 应用型负载均衡监听器转发规则的转发方式，可选值：wrr、ip_hash、least_conn。 |

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| httpCode | 否 | Int | 应用型负载均衡监听器转发规则的健康状态码。可选值：1~31，默认 31。<br>1 表示探测后返回值 1xx 表示健康，2 表示返回 2xx 表示健康，4 表示返回 3xx 表示健康，8 表示返回 4xx 表示健康，16 表示返回 5xx 表示健康。若希望多种码都表示健康，则将相应的值相加。 |
| httpCheckPath | 否 | String | 应用型负载均衡监听器转发规则的探测路径，默认/，必须以/开头。长度限制为：~~180，支持字符集：`~~az 、 0~9 、 _ 、 . 、 - 、 ? 、 = 、 /`。 |
| httpCheckMethod | 否 | String | HTTP 请求方式，分为'HEAD'、'GET'两种方式。 |
| httpCheckDomain | 否 | String | 健康检查域名，为标准域名，支持字符集： `a~z` 、 `0~9` 、 `_` 、 `.` 、 `-` 。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| requestId | Int | 请求任务 ID，可根据 DescribeLoadBalancersTaskResult 接口查询操作状态。 |

## 示例

请求

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifyLoadBalancerRulesProbe
&<公共请求参数>
&loadBalancerId=lb-6efswuxa
&listenerId=lbl-20cxbf40
&locationId=loc-mpoupana
&url=/zero
```

返回

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"requestId": 28078
}
```

# 删除应用型负载均衡实例七层监听器的转发规则

## 接口描述

DeleteForwardLBListenerRules 接口用来删除应用型负载均衡实例七层监听器的转发规则。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 DeleteForwardLBListenerRules。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口同时入参 forward 字段为 1 或者 -1 来查询。 |
| listenerId | 是 | String | 应用型负载均衡监听器 ID，可通过 DescribeForwardLBListeners 接口查询。 |
| locationIds.n | 否 | String | 应用型负载均衡监听器转发规则 ID。可通过 DescribeForwardLBListeners 接口查询。 |
| domain | 否 | String | 应用型负载均衡监听器转发规则的域名。 |
| url | 否 | String | 应用型负载均衡监听器转发规则的路径。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| requestId | Int | 请求任务 ID，可根据 DescribeLoadBalancersTaskResult 接口查询操作状态。 |

## 示例

请求

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeleteForwardLBListenerRules
&<公共请求参数>
```

```
&loadBalancerId=lb-6efswuxa
&listenerId=lbl-20cxbf40
&locationIds.0=loc-mpoupana
```

返回


```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"requestId": 28502
}
```

# 健康检查相关接口
# 查询应用型负载均衡实例的健康检查状态

## 接口描述

DescribeForwardLBHealthStatus 接口用来查询应用型负载均衡实例的健康检查结果。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 DescribeForwardLBHealthStatus。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerIds.n | 是 | String | 应用型负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口同时入参 forward 字段为 1 或者 -1 来查询，本接口限制负载均衡的个数不超过 30。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| data | Array | 返回的数组。 |

**data 数组结构：**

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| loadBalancerName | String | 负载均衡的名称。 |
| loadBalancerId | String | 负载均衡的 ID。 |
| unLoadBalancerId | String | 负载均衡的 ID，与 loadBalancerId 一致。 |
| listener | Array | 监听器数组。 |

**listener 数组结构：**

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| listenerId | String | 应用型负载均衡监听器 ID。 |
| protocol | Int | 应用型负载均衡监听器的协议类型。1：HTTP 协议，4：HTTPS 协议。 |
| loadBalancerPort | Int | 应用型负载均衡监听器的监听端口。 |
| listenerName | String | 应用型负载均衡监听器的名字。 |
| rules | Array | 应用型负载均衡监听器下的转发规则组。 |

**rules 数组结构：**

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| locationId | String | 应用型负载均衡监听器的转发规则 ID。 |
| domain | String | 应用型负载均衡监听器的转发规则域名。 |
| url | String | 应用型负载均衡监听器的转发规则路径。 |
| backends | Array | 后端云服务器数组。 |

**backends 数组结构：**

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ip | String | 云服务器的内网 IP。 |
| port | Int | 云服务器的服务端口。 |
| healthStatus | Int | 健康检查结果，1：健康，0：不健康。 |

# 示例

请求

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeForwardLBHealthStatus
&<公共请求参数>
&loadBalancerIds.0=lb-6efswuxa
```

返回

```
{
"code": 0,
"message": "",
```

```
"codeDesc": "Success",
"data": [
{
"loadBalancerName": "123",
"loadBalancerId": "lb-6efswuxa",
"unLoadBalancerId": "lb-6efswuxa",
"listener": [
{
"listenerId": "lbl-fh7o7b9o",
"listenerName": "lna",
"protocol": 1,
"loadBalancerPort": 9090,
"rules": [
{
"locationId": "loc-3n8v5uy6",
"domain": "*.alibaba.com",
"url": "/second",
"backends": [
{
"ip": "172.17.8.4",
"port": 80,
"healthStatus": 1
}
]
},
{
"locationId": "loc-7h3nl8dc",
"domain": "*.alibaba.com",
"url": "/first",
"backends": [
{
"ip": "172.17.8.4",
"port": 80,
"healthStatus": 1
}
]
},
{
"locationId": "loc-3mkbad8s",
"domain": "~^.baidu.com",
"url": "/second",
"backends": [
{
"ip": "172.17.8.4",
"port": 80,
"healthStatus": 1
}
]
},
{
"locationId": "loc-pt6nsy2q",
"domain": "~^.domain.edu.cn$",
"url": "/1234&#",
```

```
"backends": [
{
"ip": "172.17.8.4",
"port": 80,
"healthStatus": 1
}
]
},
{
"locationId": "loc-h3wu30tc",
"domain": ".emaoe.com",
"url": "/1234&#",
"backends": [
{
"ip": "172.17.8.4",
"port": 80,
"healthStatus": 1
}
]
},
{
"locationId": "loc-78ifmow4",
"domain": ".example.com",
"url": "/1234&#",
"backends": [
{
"ip": "172.17.8.4",
"port": 80,
"healthStatus": 1
}
]
}
]
}
]
}
]
}
```

# 云服务器相关接口
# 查询应用型负载均衡后端绑定的云服务器列表

## 接口描述

DescribeForwardLBBackends 接口用来查询应用型负载均后端绑定的机器列表。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，详情请参见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 DescribeForwardLBBackends。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口同时入参 forward 字段为1或者-1来查询。 |
| listenerIds.n | 否 | String | 应用型负载均衡监听器 ID，可通过 DescribeForwardLBListeners 接口查询。 |
| protocol | 否 | Int | 监听器协议类型<br>1：HTTP<br>2：TCP<br>3：UDP<br>4：HTTPS |
| loadBalancerPort | 否 | Int | 负载均衡监听器端口。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码， 0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| data | Array | 返回的数组。 |

**data数组结构：**

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| listenerId | String | 监听器 ID。 |
| protocol | Int | 监听器的协议。<br>1：HTTP<br>2：TCP<br>3：UDP<br>4：HTTPS |
| protocolType | String | 监听器的协议。例如 HTTP。 |
| loadBalancerPort | Int | 监听器的监听端口。 |
| rules | Array | 七层监听器下的转发规则组。 |
| backends | Array | 四层监听器下的云服务器的信息。 |

**rules 数组结构：**

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| locationId | String | 转发规则的 ID。 |
| domain | String | 转发规则的域名。 |
| url | String | 转发规则的路径。 |
| backends | Array | 后端云服务器的信息。 |

**backends 数组结构：**

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| lanIp | String | 云服务器的内网 IP。 |
| wanIpSet | Array | 云服务器的外网 IP。 |
| port | Int | 云服务器的服务端口。 |
| weight | Int | 云服务器的权重。 |
| instanceStatus | Int | 云服务器的状态，详见 [云服务器数据结构页]。 |
| unInstanceId | String | 云服务器的 ID。 |
| instanceName | String | 云服务器的名称。 |
| addTimestamp | String | 云服务器绑定的时间。 |

# 示例代码

**请求示例**

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeForwardLBBackends
&<公共请求参数>
&loadBalancerId=lb-abcdefgh
```

**返回示例**


```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"data": [
{
"loadBalancerPort": 80,
"protocol": 1,
"protocolType": "http",
"listenerId": "lbl-fh7o7bgt",
"rules": [
{
"locationId": "loc-7w5sp6wf",
"backends": [
{
"instanceName": "拨测机器，请勿删除",
"lanIp": "10.212.199.17",
"wanIpSet": [
"45.113.71.7"
],
"instanceStatus": 0,
"port": 80,
"weight": 10,
"unInstanceId": "ins-42lrdi7x",
"addTimestamp": "2016-11-03 11:21:38"
},
{
"instanceName": "拨测机器，请勿删除",
"lanIp": "10.212.199.17",
"wanIpSet": [
"45.113.71.7"
],
"instanceStatus": 0,
"port": 443,
"weight": 10,
"unInstanceId": "ins-42lrdi7x",
"addTimestamp": "2016-11-03 11:21:38"
}
],
"domain": "www.baidu.com",
"url": "/second"
},
```

```
{
"locationId": "loc-3n8v5v5b",
"backends": [
{
"instanceName": "拨测机器，请勿删除",
"lanIp": "10.212.199.17",
"wanIpSet": [
"45.113.71.7"
],
"instanceStatus": 0,
"port": 80,
"weight": 10,
"unInstanceId": "ins-42lrdi7x",
"addTimestamp": "2016-11-03 11:21:38"
},
{
"instanceName": "拨测机器，请勿删除",
"lanIp": "10.212.199.17",
"wanIpSet": [
"45.113.71.7"
],
"instanceStatus": 0,
"port": 443,
"weight": 10,
"unInstanceId": "ins-42lrdi7x",
"addTimestamp": "2016-11-03 11:21:38"
}
],
"domain": "www.baidu.com",
"url": "/first"
}
]
}
]
}
```

# 绑定云服务器到应用型负载均衡七层监听器的转发规则

## 接口描述

RegisterInstancesWithForwardLBSeventhListener 接口用来将一台或多台云服务器绑定到应用型负载均衡监听器的转发规则上。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 RegisterInstancesWithForwardLBSeventhListener。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口同时入参 forward 字段为 1 或者 -1 来查询。 |
| listenerId | 是 | String | 应用型负载均衡监听器 ID，可通过 DescribeForwardLBListeners 接口查询。 |
| locationIds.n | 否 | String | 应用型负载均衡监听器的转发规则 ID。 |
| domain | 否 | String | 应用型负载均衡监听器转发规则的域名。 |
| url | 否 | String | 应用型负载均衡监听器的转发规则的路径。 |
| backends.n.instanceId | 是 | String | 云服务器的唯一 ID，可通过 DescribeInstances 接口返回字段中的 unInstanceId 字段获取；<br>此接口支持同时输入多台主机的实例 ID（如：要输入两台主机，则设置 backends.1.instanceId&backends.2.instanceId）。 |
| backends.n.port | 是 | Int | 负载均衡实例监听器后端云服务器监听端口，可选值：1~65535。 |
| backends.n.weight | 否 | Int | 云服务器的权重，取值范围：0~100，默认为 10。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| requestId | Int | 请求任务 ID，可根据 DescribeLoadBalancersTaskResult 接口查询操作状态。 |

# 示例

请求

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=RegisterInstancesWithForwardLBSeventhListener
&<公共请求参数>
&loadBalancerId=lb-abcdefgh
&listenerId=lbl-abcdefgh
&locationIds.0=loc-aaa
&backends.0.instanceId=ins-1234test
&backends.0.port=80
&backends.0.weight=10
&backends.1.instanceId=ins-5678test
&backends.1.port=80
&backends.1.weight=6
```

返回

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"codeDesc": "Success",
"requestId" : 1234
}
```

# 解绑云服务器从应用型负载均衡七层监听器的转发规则

## 接口描述

DeregisterInstancesFromForwardLB 接口用来将一台或多台云服务器从应用型负载均衡的七层监听器的转发规则上解绑。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 DeregisterInstancesFromForwardLB。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口同时入参 forward 字段为 1 或者 -1 来查询。 |
| listenerId | 是 | String | 应用型负载均衡监听器 ID，可通过 DescribeForwardLBListeners 接口查询。 |
| locationIds.n | 否 | String | 指定的转发规则的 ID。如果不指定，则从整个监听器上解绑机器。 |
| domain | 否 | String | 要绑定的监听器转发规则的域名。 |
| url | 否 | String | 要绑定的监听器转发规则的路径。 |
| backends.n.instanceId | 是 | String | 云服务器的唯一 ID，可通过 DescribeInstances 接口返回字段中的 unInstanceId 字段获取；<br>此接口支持同时输入多台主机的实例 ID（如：要输入两台主机，则设置 backends.1.instanceId&backends.2.instanceId）。 |
| backends.n.port | 是 | Int | 负载均衡实例监听器后端云服务器监听端口，可选值：1~65535。如果不指定，那么就将该云服务器的全部端口解绑。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| requestId | Int | 请求任务 ID，可根据 DescribeLoadBalancersTaskResult 接口查询操作状态。 |

# 示例

请求

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeregisterInstancesFromForwardLB
&<公共请求参数>
&loadBalancerId=lb-abcdefgh
&listenerId=lbl-abcdefgh
&locationIds.0=loc-aaaadfa
&backends.0.instanceId=ins-1234test
&backends.0.port=80
&backends.1.instanceId=ins-5678test
&backends.1.port=6
```

返回

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"codeDesc": "Success",
"requestId" : 1234
}
```

# 修改绑定到七层监听器的云服务器的端口

## 接口描述

ModifyForwardSeventhBackendsPort 接口用来修改绑定某些规则上机器的端口号。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 ModifyForwardSeventhBackendsPort。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口同时入参 forward 字段为 1 或者 -1 来查询。 |
| listenerId | 是 | String | 应用型负载均衡监听器 ID，可通过 DescribeForwardLBListeners 接口查询。 |
| locationIds.n | 否 | String | 转发规则的 ID。 |
| domain | 否 | String | 转发规则的域名。 |
| url | 否 | String | 转发规则的路径。 |
| backends.n.instanceId | 是 | String | 云服务器的唯一 ID，可通过 DescribeInstances 接口返回字段中的 unInstanceId 字段获取；<br>此接口支持同时输入多台主机的实例 ID（如：要输入两台主机，则设置 backends.1.instanceId&backends.2.instanceId）。 |
| backends.n.port | 是 | Int | 负载均衡实例监听器后端云服务器监听端口，可选值：1~65535。 |
| backends.n.newPort | 是 | Int | 负载均衡实例监听器后端云服务器监听端口，可选值：1~65535。 |
| backends.n.weight | 否 | Int | 绑定的新端口的权重。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| requestId | Int | 请求任务ID，可根据 DescribeLoadBalancersTaskResult 接口查询操作状态。 |

# 示例

请求

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifyForwardSeventhBackendsPort
&<公共请求参数>
&loadBalancerId=lb-abcdefgh
&listenerId=lbl-20cxbf40
&locationIds.0=loc-l3fd1xt2
&backends.0.instanceId=ins-6789test
&backends.0.port=80
&backends.0.newPort=8080
```

返回

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"codeDesc": "Success",
"requestId" : 1234
}
```

# 修改绑定到七层监听器的云服务器的权重

## 接口描述

ModifyForwardSeventhBackends 接口用来修改绑定到负载均衡实例的云服务器权重。通过修改权重来调节请求转发的规则。具体的权重配置说明可以参考产品说明的 [权重配置]。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 ModifyForwardSeventhBackends。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口同时入参 forward 字段为 1 或者 -1 来查询。 |
| listenerId | 是 | String | 应用型负载均衡监听器 ID，可通过 DescribeForwardLBListeners 接口查询。 |
| locationIds.n | 否 | String | 指定的规则 ID。 |
| domain | 否 | String | 监听器转发规则的域名。 |
| url | 否 | String | 监听器转发规则的路径。 |
| backends.n.instanceId | 是 | String | 云服务器的唯一 ID，可通过 DescribeInstances 接口返回字段中的 unInstanceId 字段获取；<br>此接口支持同时输入多台主机的实例 ID（如：要输入两台主机，则设置 backends.1.instanceId&backends.2.instanceId）。 |
| backends.n.port | 是 | Int | 负载均衡实例监听器后端云服务器监听端口，可选值：1~65535。 |
| backends.n.weight | 否 | Int | 云服务器的权重，取值范围：0~100，默认为 10。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| requestId | Int | 请求任务 ID，可根据 DescribeLoadBalancersTaskResult 接口查询操作状态。 |

# 示例

请求

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifyForwardSeventhBackends
&<公共请求参数>
loadBalancerId=lb-6efswuxa
&listenerId=lbl-20cxbf40
&locationIds.1=loc-h8uwer1g
&locationIds.0=loc-hvzwsyqq
&backends.0.instanceId=ins-0zsyoybo
&backends.0.port=80
&backends.0.weight=0
```

返回

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"requestId": 28077
}
```

# 绑定云服务器到应用型负载均衡四层监听器的转发规则

## 接口描述

RegisterInstancesWithForwardLBFourthListener 接口用来绑定一台或多台云服务器到应用型负载均衡四层监听器上。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 RegisterInstancesWithForwardLBFourthListener。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口查询。 |
| listenerId | 是 | String | 负载均衡监听器 ID，可通过接口 DescribeForwardLBListeners 来查询。 |
| backends.n.instanceId | 是 | String | 云服务器的唯一 ID，可通过 DescribeInstances 接口返回字段中的 unInstanceId 字段获取；<br>此接口支持同时输入多台主机的实例 ID（如：要输入两台主机，则设置 backends.1.instanceId&backends.2.instanceId）。 |
| backends.n.port | 是 | Int | 负载均衡实例监听器后端云服务器监听端口，可选值：1~65535。 |
| backends.n.weight | 否 | Int | 云服务器的权重，取值范围：0~100，默认为 10。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| requestId | Int | 请求任务 ID，可根据 DescribeLoadBalancersTaskResult 接口查询操作状态。 |

## 示例

请求

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=RegisterInstancesWithForwardLBFourthListener
&<公共请求参数>
&loadBalancerId=lb-abcdefgh
&listenerId=lbl-abcdefgh
&backends.0.instanceId=ins-1234test
&backends.0.port=80
&backends.0.weight=10
&backends.1.instanceId=ins-5678test
&backends.1.port=80
&backends.1.weight=6
```

返回

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"codeDesc": "Success",
"requestId" : 1234
}
```

# 解绑云服务器从应用型负载均衡四层监听器的转发规则

## 接口描述

DeregisterInstancesFromForwardLBFourthListener 接口用来将一台或多台云服务器从应用型负载均衡四层监听器上解绑。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 DeregisterInstancesFromForwardLBFourthListener。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口查询。 |
| listenerId | 是 | String | 负载均衡监听器 ID，可通过 DescribeForwardLBListeners 接口查询。 |
| backends.n.instanceId | 是 | String | 云服务器的唯一 ID，可通过 DescribeInstances 接口返回字段中的 unInstanceId 字段获取；<br>此接口支持同时输入多台主机的实例 ID（ 如：要输入两台主机，则设置 backends.1.instanceId&backends.2.instanceId ）。 |
| backends.n.port | 是 | Int | 负载均衡实例监听器后端云服务器监听端口，可选值：1~65535。 |
| backends.n.weight | 否 | Int | 云服务器的权重，取值范围：0~100，默认为 10。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| requestId | Int | 请求任务 ID，可根据 DescribeLoadBalancersTaskResult 接口查询操作状态。 |

## 示例

请求

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeregisterInstancesFromForwardLBFourthListene
r
&<公共请求参数>
&loadBalancerId=lb-abcdefgh
&listenerId=lbl-abcdefgh
&backends.1.instanceId=ins-1234test
&backends.1.port=80
&backends.1.weight=10
&backends.1.locationId=10
&backends.2.instanceId=ins-5678test
&backends.2.weight=6
```

返回

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"codeDesc": "Success",
"requestId" : 1234
}
```

# 修改绑定到四层监听器的云服务器的端口

## 接口描述

ModifyForwardFourthBackendsPort 接口用来修改绑定到负载均衡实例的云服务器权重。通过修改权重来调节请求转发的规则。具体的权重配置说明可以参考产品说明的 [权重配置]。

接口访问域名： `lb.api.qcloud.com`

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 公共请求参数 页面。其中，此接口的 Action 字段为 ModifyForwardFourthBackendsPort。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口同时入参 forward 字段为 1 或者 -1 来查询。 |
| listenerId | 是 | String | 负载均衡监听器 ID，可通过 DescribeForwardLBListeners 接口查询。 |
| backends.n.instanceId | 是 | String | 云服务器的唯一 ID，可通过 DescribeInstances 接口返回字段中的 unInstanceId 字段获取；<br>此接口支持同时输入多台主机的实例 ID（如：要输入两台主机，则设置 backends.1.instanceId&backends.2.instanceId）。 |
| backends.n.port | 是 | Int | 负载均衡实例监听器后端云服务器原有监听端口，可选值：1~65535。 |
| backends.n.newPort | 是 | Int | 负载均衡实例监听器后端云服务器新监听端口，可选值：1~65535。 |
| backends.n.weight | 否 | Int | 云服务器的权重，取值范围：0~100，默认为 10。 |

## 返回参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 公共错误码，0 表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 公共错误码。 |
| message | String | 模块错误信息描述，与接口相关。 |
| codeDesc | String | 英文错误码，成功返回 Success，失败有相应的英文说明。 |
| requestId | Int | 请求任务 ID，可根据 DescribeLoadBalancersTaskResult 接口查询操作状态。 |

# 示例

请求

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifyForwardFourthBackendsPort
&<公共请求参数>
&loadBalancerId=lb-abcdefgh
&backends.0.instanceId=ins-6789test
&backends.0.weight=10
&backends.1.instanceId=ins-1234test
&backends.1.weight=6
```

返回

```
{
"code" : 0,
"message" : "",
"codeDesc": "Success",
"requestId" : 1234
}
```

# 重定向相关接口
# 查询应用型负载均衡的重定向关系

## 接口描述

域名： `lb.api.qcloud.com` 接口名： `DescribeRewrite`

## 输入参数

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerIds | 否 | 数组 | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口同时入参 forward 字段为 1 或者 -1 来查询。 |
| listenerIds | 否 | 数组 | 监听器唯一 ID。 |
| locationIds | 否 | 数组 | 转发规则唯一 ID。 |

## 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 错误码， 0：成功，其他值：失败。 |
| message | String | 错误信息。 |
| codeDesc | String | 业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因。 |
| data | Array | 输出结果，包含查询到的所有定时任务列表信息。 |

其中，data 参数的构成如下：

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RewriteSet | Array | 转发规则重定向关系集合。 |

RewriteSet 的每个元素有如下字段：

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| uListenerId | String | 重定向源监听器唯一 ID。 |
| uLocationId | String | 重定向源转发规则唯一 ID。 |

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| targetuListenerId | String | 重定向目标监听器唯一 ID。 |
| targetuLocationId | String | 重定向目标转发规则唯一 ID。 |

# 示例

输入

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeRewrite
&<公共请求参数>
&loadBalancerIds.0=lb-6efswuxa
&listenerIds.0=lbl-20cxbf40
&locationIds.0=loc-sdadasmd
```

输出


```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"data": {
"RewriteSet": [
{
"uListenerId": "lbl-jb2kkehy",
"uLocationId": "loc-n68ar3hi",
"domain": "clue.cn",
"url": "/",
"httpGzip": true,
"httpHash": "wrr",
"keep_time": 900,
"targetuListenerId": "lbl-jb2kkehy",
"targetuLocationId": "loc-9wo2gh66",
"bAutoCreated": 0,
"health": {
"healthNum": 3,
"httpCheckPath": "/",
"httpCode": 31,
"intervalTime": 5,
"switch": 1,
"timeOut": 2,
"unhealthNum": 3
}
}
]
}
}
```

# 删除应用型负载均衡的重定向关系

## 接口描述

域名： `lb.api.qcloud.com` 接口名： `DeleteRewrite`

## 输入参数

| 参数名称 | 是否必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口同时入参 forward 字段为 1 或者 -1 来查询。 |
| delRewriteInfo | 是 | Array | 重定向关系的转发规则，支持批量。 |
| sourceuListenerId | 是 | String | 重定向监听器 ID，可通过 DescribeForwardLBListeners 接口查询。 |
| targetuListenerId | 是 | String | 被重定向监听器 ID， 可通过 DescribeForwardLBListeners 接口查询。 |
| 其中 delRewriteInfo 为列表，每个元素为一个字典，如以下字段： | | | |

| 参数名称 | 是否必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| sourceLocation | 是 | String | 重定向转发规则唯一 ID。 |
| targetLocation | 是 | String | 被重定向转发规则唯一 ID。 |

## 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 错误码，0：成功，其他值：失败。 |
| message | String | 错误信息。 |
| codeDesc | String | 业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因。 |
| requestId | Int | 自动重定向异步任务 ID，可以用异步任务查询接口，查询任务的执行结果。 |

## 示例

输入

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeleteRewrite
&<公共请求参数>
&loadBalancerId=lb-6efswuxa
&delRewriteInfo.0.sourceLocation=loc-asdmamd
&delRewriteInfo.0.targetLocation=loc-eewqfqw
&sourceuListenerId=lbl-xxasaads
&targetuListenerId=lbl-6thyd8dx
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"requestId": 28078
}
```

# 手动添加应用型负载均衡的重定向关系

## 接口描述

域名： `lb.api.qcloud.com` 接口名： `ManualRewrite`

## 输入参数

| 参数名称 | 是否必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口同时入参 forward 字段为 1 或者 -1 来查询。 |
| rewriteInfo | 是 | Array | 重定向关系的转发规则，支持批量。 |
| sourceuListenerId | 是 | String | 重定向监听器 ID，可通过 DescribeForwardLBListeners 接口查询。 |
| targetuListenerId | 是 | String | 被重定向监听器 ID，可通过 DescribeForwardLBListeners 接口查询。 |

其中 rewriteInfo 为列表，每个元素为一个字典，如下字段：

| 参数名称 | 是否必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| sourceLocation | 是 | String | 重定向转发规则唯一 ID。 |
| targetLocation | 是 | String | 被重定向转发规则唯一 ID 。 |

## 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 错误码，0：成功，其他值：失败。 |
| message | String | 错误信息。 |
| codeDesc | String | 业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因。 |
| requestId | Int | 自动重定向异步任务 ID，可以用异步任务查询接口，查询任务的执行结果。 |

## 示例

输入

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ManualRewrite
&<公共请求参数>
&loadBalancerId=lb-6efswuxa
&rewriteInfo.0.sourceLocation=loc-asdmamd
&rewriteInfo.0.targetLocation=loc-eewqfqw
&sourceuListenerId=lbl-xxasaads
&targetuListenerId=lbl-xxasaads
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"requestId": 28078
}
```

# 自动生成应用型负载均衡的重定向关系

## 接口描述

域名： `lb.api.qcloud.com` 接口名： `AutoRewrite`

自动重定向只支持 HTTPS 协议 443 端口自动生成 HTTP 协议 80 端口，并将 HTTP 协议 80 端口重定向到 HTTPS 协议 443 端口上。

## 输入参数

| 参数名称 | 是否必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，可通过 DescribeLoadBalancers 接口同时入参 forward 字段为 1 或者 -1 来查询。 |
| listenerId | 是 | String | 负载均衡监听器 ID，可通过 DescribeForwardLBListeners 接口查询。 |
| domains | 否 | Array | 需要重定向的 domain，支持批量。 |

## 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 错误码，0：成功，其他值：失败。 |
| message | String | 错误信息。 |
| codeDesc | String | 业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因。 |
| requestId | Int | 自动重定向异步任务 ID，可以用异步任务查询接口，查询任务的执行结果。 |

## 示例

输入

```
https://lb.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=AutoRewrite
&<公共请求参数>
&loadBalancerId=lb-6efswuxa
&listenerId=lbl-20cxbf40
&domains.0=www.xxx.com
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"requestId": 28078
}
```

# 调用方式
# 返回结果
# 错误码

## 1、公共错误码

返回结果中的错误码表示了用户调用云API的结果。其中，code为公共错误码，其适用于所有模块的API接口。若code为0，表示调用成功，否则，表示调用失败。当调用失败后，用户可以根据下表确定错误原因并采取相应措施。

| 错误代码 | 错误类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 4000 | 请求参数非法 | 缺少必要参数，或者参数值格式不正确，具体错误信息请查看错误描述 message 字段。 |
| 4100 | 鉴权失败 | 签名鉴权失败，请参考文档中鉴权部分。 |
| 4200 | 请求过期 | 请求已经过期，请参考文档中请求有效期部分。 |
| 4300 | 拒绝访问 | 帐号被封禁，或者不在接口针对的用户范围内等。 |
| 4400 | 超过配额 | 请求的次数超过了配额限制，请参考文档请求配额部分。 |
| 4500 | 重放攻击 | 请求的 Nonce 和 Timestamp 参数用于确保每次请求只会在服务器端被执行一次,所以本次的 Nonce 和上次的不能重复, Timestamp 与TCE服务器相差不能超过 2 小时。 |
| 4600 | 协议不支持 | 协议不支持，请参考文档说明。 |
| 5000 | 资源不存在 | 资源标识对应的实例不存在，或者实例已经被退还，或者访问了其他用户的资源。 |
| 5100 | 资源操作失败 | 对资源的操作失败，具体错误信息请查看错误描述 message 字段，稍后重试或者联系客服人员帮忙解决。 |
| 5200 | 资源购买失败 | 购买资源失败，可能是不支持实例配置，资源不足等等。 |
| 5300 | 资源购买失败 | 购买资源失败，余额不足。 |
| 5400 | 部分执行成功 | 批量操作部分执行成功, 详情见方法返回值。 |
| 5500 | 用户资质审核未通过 | 购买资源失败，用户资质审核未通过。 |
| 6000 | 服务器内 | 服务器内部出现错误，请稍后重试或者联系客服人员帮忙解决。 |

| | | |
|---|---|---|
| | 部错误 | |
| 6100 | 版本暂不支持 | 本版本内不支持此接口或该接口处于维护状态等。注意: 出现这个错误时, 请先确定接口的域名是否正确, 不同的模块, 域名可能不一样。 |
| 6200 | 接口暂时无法访问 | 当前接口处于停服维护状态，请稍后重试。 |

## 2、模块错误码

message字段表示与模块相关的错误。 其示例如下： "message": "(100004)projectId不正确" 它由两部分组成，()内的为模块错误代码，()后的为具体的错误描述。 不同模块可能产生的错误情况是不一样的，用户可以根据具体的错误描述确定错误所在。

# 请求结构

## 公共请求参数

公共请求参数是每个接口都需要使用到的请求参数，如非必要, 在各个接口单独的文档中不再对这些参数进行说明, 但**每次请求均需要携带这些参数, 才能正常发起请求。**公共请求参数的首字母均为大写，以此区分于接口请求参数。

公共请求参数具体列表如下：

| 名称 | 类型 | 描述 | 是否必选 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | String | 具体操作的指令接口名称，例如想要调用<查询伸缩组列表>接口，则Action参数即为DescribeInstances。 | 是 |
| Region | String | 区域参数，用来标识希望操作哪个区域的实例。各区域的参数值为:<br>北京:bj，广州:gz，上海:sh，香港:hk，北美:ca。<br>例如想要操作北京地区的实例，则Region即为bj。<br>**注意：正常情况下此参数是必须的，如无需传入，则会在相应接口中进行说明。** | 否 |
| Timestamp | UInt | 当前UNIX时间戳，可记录发起API请求的时间。 | 是 |
| Nonce | UInt | 随机正整数，与 Timestamp 联合起来, 用于防止重放攻击。 | 是 |
| SecretId | String | 在<云API密钥>上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。具体可参考 <签名方法> 页面。 | 是 |
| Signature | String | 请求签名，用来验证此次请求的合法性，由系统根据输入参数自动生成。具体可参考 <签名方法> 页面。 | 是 |

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，则其请求链接的形式可能如下:

```
https://cvm.api.qcloud.com/v2/index.php?
Action=DescribeInstances
&SecretId=xxxxxxx
&Region=gz
&Timestamp=1465055529
&Nonce=59485
&Signature=mysignature
&<接口请求参数>
```

一个完整的请求需要两类请求参数：公共请求参数和接口请求参数。这里只列出了上述6个公共请求参数，并未列出接口请求参数，有关接口请求参数的说明可见<接口请求参数>小节。

# V3
# API概览

## API版本

V3

## 负载均衡相关接口

| 接口名称 | 接口功能 |
| --- | --- |
| AssociateTargetGroups | 规则关联目标组 |
| AutoRewrite | 自动生成负载均衡转发规则的重定向关系 |
| BatchDeregisterTargets | 批量解绑四七层后端服务 |
| BatchModifyTargetWeight | 批量修改监听器绑定的后端机器的转发权重 |
| BatchRegisterTargets | 批量绑定虚拟主机或弹性网卡 |
| CreateListener | 创建负载均衡监听器 |
| CreateLoadBalancer | 购买负载均衡实例 |
| CreateLoadBalancerSnatIps | 添加SnatIp |
| CreateRule | 创建负载均衡七层监听器转发规则 |
| CreateTargetGroup | 创建目标组 |
| DeleteListener | 删除负载均衡监听器 |
| DeleteLoadBalancer | 删除负载均衡实例 |
| DeleteLoadBalancerListeners | 删除负载均衡多个监听器 |
| DeleteLoadBalancerSnatIps | 删除SnatIp |
| DeleteRewrite | 删除负载均衡转发规则之间的重定向关系 |
| DeleteRule | 删除负载均衡七层监听器的转发规则 |
| DeleteTargetGroups | 删除目标组 |
| DeregisterTargetGroupInstances | 解绑目标组服务器 |
| DeregisterTargets | 从负载均衡监听器上解绑后端服务 |

| 接口名称 | 接口功能 |
| --- | --- |
| DescribeBlockIPList | 查询一个负载均衡所封禁的IP列表（黑名单） |
| DescribeListeners | 查询负载均衡的监听器列表 |
| DescribeLoadBalancers | 查询负载均衡实例列表 |
| DescribeRewrite | 查询负载均衡转发规则的重定向关系 |
| DescribeTargetGroupInstances | 获取目标组绑定的服务器 |
| DescribeTargetGroupList | 获取目标组列表 |
| DescribeTargetGroups | 查询目标组信息 |
| DescribeTargetHealth | 获取负载均衡后端服务的健康检查状态 |
| DescribeTargets | 查询负载均衡绑定的后端服务列表 |
| DescribeTaskStatus | 查询异步任务状态 |
| DisassociateTargetGroups | 解除规则的目标组关联关系 |
| ManualRewrite | 手动添加负载均衡转发规则的重定向关系 |
| ModifyBlockIPList | 修改负载均衡的IP封禁黑名单列表 |
| ModifyDomain | 修改七层转发规则的域名 |
| ModifyDomainAttributes | 修改负载均衡七层监听器转发规则的域名级别属性 |
| ModifyListener | 修改负载均衡监听器属性 |
| ModifyLoadBalancerAttributes | 修改负载均衡实例的属性 |
| ModifyRule | 修改负载均衡七层监听器的转发规则 |
| ModifyTargetGroupAttribute | 修改目标组属性 |
| ModifyTargetGroupInstancesPort | 批量修改目标组服务器端口 |
| ModifyTargetGroupInstancesWeight | 批量修改目标组的服务器权重 |
| ModifyTargetPort | 修改监听器绑定的后端机器的端口 |
| ModifyTargetWeight | 修改监听器绑定的后端机器的转发权重 |
| RegisterTargetGroupInstances | 注册服务器到目标组 |
| RegisterTargets | 绑定后端机器到监听器上 |

# 其他接口

| 接口名称 | 接口功能 |
| --- | --- |
| DescribeBlockIPTask | 查询封禁IP（黑名单）异步任务的执行状态 |
| DescribeLoadBalancerListByCertId | 根据证书ID查询负载均衡 |
| ReplaceCertForLoadBalancers | 替换负载均衡实例所关联的证书 |
| SetLoadBalancerSecurityGroups | 设置负载均衡实例的安全组 |
| SetSecurityGroupForLoadbalancers | 绑定或解绑一个安全组到多个负载均衡实例 |

# 调用方式
# 请求结构

## 1. 服务地址

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

## 2. 通信协议

TCE API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

## 3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST（推荐）
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json（推荐），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data（仅部分接口支持），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

## 4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

# 公共参数

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

## 签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

| 参数名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| X-TC-Action | String | 是 | 操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。 |
| X-TC-Region | String | 是 | 地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。 |
| X-TC-Timestamp | Integer | 是 | 当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。 |
| X-TC-Version | String | 是 | 操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。 |
| Authorization | String | 是 | HTTP 标准身份认证头部字段，例如：<br>TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024<br>其中，<br>- TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值；<br>- Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm；<br>- SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部；<br>- Signature：签名摘要。 |
| X-TC-Token | String | 否 | 临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。 |

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，则其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

HTTP POST （application/json）请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: application/json
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

{"Offset":0,"Limit":10}
```

HTTP POST （multipart/form-data）请求结构示例（仅特定的接口支持）：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: multipart/form-data; boundary=58731222010402
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Offset"

0
--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Limit"

10
--58731222010402--
```

## 签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

| 参数名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | String | 是 | 操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。 |
| Region | String | 是 | 地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。 |
| Timestamp | Integer | 是 | 当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。 |
| Nonce | Integer | 是 | 随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。 |
| SecretId | String | 是 | 在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。 |
| Signature | String | 是 | 请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。 |
| Version | String | 是 | 操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。 |
| SignatureMethod | String | 否 | 签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。 |
| Token | String | 否 | 临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token 。 |

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

HTTP POST 请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE
```

# 地域列表

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

# 接口鉴权

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

## 1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

## 2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

**注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！**

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下:

| 参数名称 | 中文 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| Action | 方法名 | DescribeInstances |
| SecretId | 密钥Id | AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE |
| Timestamp | 当前时间戳 | 1465185768 |
| Nonce | 随机正整数 | 11886 |
| Region | 实例所在区域 | ap-guangzhou |

| 参数名称 | 中文 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| InstanceIds.0 | 待查询的实例ID | ins-09dx96dg |
| Offset | 偏移量 | 0 |
| Limit | 最大允许输出 | 20 |
| Version | 接口版本号 | 2017-03-12 |

### 2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ ASCII 码）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下:

```
{
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
'Timestamp' : 1465185768,
'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

### 2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。 将把上一步排序好的请求参数格式化成“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action" ，参数值为 "DescribeInstances" ，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances 。 **注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。**

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为:

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

### 2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。 签名原文字符串由以下几个参数构成:

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机:查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 / 。

4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原文串的拼接规则为: 请求方法 + 请求主机 +请求路径 + ? + 请求字符串

示例的拼接结果为：

```
GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Lim
it=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPL
E&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

### 2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。 首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的**签名原文字符串**进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例:

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-0
9dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFk
mLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为:

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

## 3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI= ，最终得到的签名串请求参数（Signature）为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

**注意：如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。**

**注意：有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。**

**注意：其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。**

## 4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

| 错误代码 | 错误描述 |
| --- | --- |
| AuthFailure.SignatureExpire | 签名过期 |
| AuthFailure.SecretIdNotFound | 密钥不存在 |
| AuthFailure.SignatureFailure | 签名错误 |
| AuthFailure.TokenFailure | token 错误 |
| AuthFailure.InvalidSecretId | 密钥非法（不是云 API 密钥类型） |

## 5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的TCE SDK 3.0 ，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- JavaScript
- .NET

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK 。

最终输出的 url 可能为： `https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Signature=EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url ，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp 。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API ，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

**Java**

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TceCloudAPIDemo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";

public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance(method);
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 签名时要求对参数进行字典排序，此处用TreeMap保证顺序
for (String k : params.keySet()) {
s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
}
return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingExcep
tion {
StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 实际请求的url中对参数顺序没有要求
for (String k : params.keySet()) {
// 需要对请求串进行urlencode，由于key都是英文字母，故此处仅对其value进行urlencode
url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).appe
nd("&");
}
return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
// 实际调用时应当使用随机数，例如：params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MA
X_VALUE));
params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
// 实际调用时应当使用系统当前时间，例如： params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 10
00);
params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
```

```
params.put("Limit", 20); // 业务参数
params.put("Offset", 0); // 业务参数
params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE",
"HmacSHA1")); // 公共参数
System.out.println(getUrl(params));
}
}
```

### Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包： `pip install requests` 。

```
# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests

secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
s = method + endpoint + "/?"
query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
endpoint = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
data = {
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : secret_id,
'Timestamp' : 1465185768, # int(time.time())
'Version': '2017-03-12'
}
s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
print(data["Signature"])
# 此处会实际调用，成功后可能产生计费
# resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
# print(resp.url)
```

# 接口鉴权v3

TCE API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

## 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录TCE管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

## TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州区实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

### 1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串（CanonicalRequest）：

```
CanonicalRequest =
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod：HTTP 请求方法（GET、POST ），本示例中为 GET；
- CanonicalURI：URI 参数，API 3.0 固定为正斜杠（/）；
- CanonicalQueryString：发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串，对于 POST 请求，固定为空字符串，对于 GET 请求，则为 URL 中问号（？）后面的字符串内容，本示例取值为：Limit=10&Offset=0。注意：CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders：参与签名的头部信息，至少包含 host 和 content-type 两个头部，也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则：1）头部 key 和 value 统一转成小写，并去掉首尾空格，按照 key:value\n 格式拼接；2）多个头部，按照头部 key（小写）的字典排序进行拼接。此例中为：`content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn\n`
- SignedHeaders：参与签名的头部信息，说明此次请求有哪些头部参与了签名，和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则：1）头部 key 统一转成小写；2）多个头部 key（小写）按照字典排序进行拼接，并且以分号（;）分隔。此例中为：`content-type;host`
- HashedRequestPayload：请求正文的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload)))，对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希，然后十六进制编码，最后编码串转换成小写字母。注意：对于 GET 请求，RequestPayload 固定为空字符串，对于 POST 请求，RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则，示例中得到的规范请求串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

### 2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串：

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestTimestamp + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest
```

- Algorithm：签名算法，目前固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- RequestTimestamp：请求时间戳，即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值，如上示例请求为 1539084154；
- CredentialScope：凭证范围，格式为 Date/service/tc3_request，包含日期、所请求的服务和终止字符串（tc3_request）。**Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致**；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如 cvm。如上示例请求，取值为 2018-10-09/cvm/tc3_request；
- HashedCanonicalRequest：前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意：

> 1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065，在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25，而不是 2019-02-26。
> 2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282cccf957dbf1aa7f3a7
```

### 3. 计算签名

1）计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2）计算签名，伪代码如下

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

### 4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
Algorithm + ' ' +
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', '
'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；

- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-typ
e;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

最终完整的调用信息如下：

```
https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/c
vm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9
e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

## 5. 签名演示

**Java**

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.net.ssl.HttpsURLConnection;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class TceCloudAPITC3Demo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";
private final static String ENDPOINT = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
private final static String PATH = "/";
private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE";
private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
private final static String CT_X_WWW_FORM_URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
private final static String CT_JSON = "application/json";
private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";
```

```
public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
String service = "cvm";
String host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
String region = "ap-guangzhou";
String action = "DescribeInstances";
String version = "2017-03-12";
String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
String timestamp = "1539084154";
//String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
// 注意时区，否则容易出错
sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

// ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
String httpRequestMethod = "GET";
String canonicalUri = "/";
String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + ho
st + "\n";
String signedHeaders = "content-type;host";
String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQuerySt
ring + "\n"
+ canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
System.out.println(canonicalRequest);

// ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashed
CanonicalRequest;
System.out.println(stringToSign);

// ************* 步骤 3：计算签名 *************
byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");
String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).t
oLowerCase();
System.out.println(signature);

// ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope
+ ", "
+ "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
```

```
System.out.println(authorization);

TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Host", host);
headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);
}
}
```

**Python**

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
endpoint = "https://" + host
region = "ap-guangzhou"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"
payload = ""
if http_request_method == "POST":
canonical_querystring = ""
ct = "json"
payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
canonical_uri + "\n" +
canonical_querystring + "\n" +
canonical_headers + "\n" +
signed_headers + "\n" +
```

```
hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
str(timestamp) + "\n" +
credential_scope + "\n" +
hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)


# ************* 步骤 3：计算签名 *************
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdig
est()
print(signature)

# ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
authorization = (algorithm + " " +
"Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
"SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
"Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
headers = {
"Authorization": authorization,
"Host": host,
"Content-Type": "application/%s" % ct,
"X-TC-Action": action,
"X-TC-Timestamp": str(timestamp),
"X-TC-Version": version,
"X-TC-Region": region,
}
```

# 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

| 错误代码 | 错误描述 |
| --- | --- |
| AuthFailure.SignatureExpire | 签名过期 |

| 错误代码 | 错误描述 |
| --- | --- |
| AuthFailure.SecretIdNotFound | 密钥不存在 |
| AuthFailure.SignatureFailure | 签名错误 |
| AuthFailure.TokenFailure | token 错误 |
| AuthFailure.InvalidSecretId | 密钥非法（不是云 API 密钥类型） |

# 返回结果

## 正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
"Response": {
"TotalCount": 0,
"InstanceStatusSet": [],
"RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
}
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0， InstanceStatusSet 列表为空。

## 错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

## 公共错误码

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。 Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。

| 错误码 | 错误描述 |
| --- | --- |
| AuthFailure.InvalidSecretId | 密钥非法（不是云 API 密钥类型）。 |
| AuthFailure.MFAFailure | MFA 错误。 |
| AuthFailure.SecretIdNotFound | 密钥不存在。 |
| AuthFailure.SignatureExpire | 签名过期。 |
| AuthFailure.SignatureFailure | 签名错误。 |
| AuthFailure.TokenFailure | token 错误。 |
| AuthFailure.UnauthorizedOperation | 请求未 CAM 授权。 |
| DryRunOperation | DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。 |
| FailedOperation | 操作失败。 |
| InternalError | 内部错误。 |
| InvalidAction | 接口不存在。 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误。 |
| LimitExceeded | 超过配额限制。 |
| MissingParameter | 缺少参数错误。 |
| NoSuchVersion | 接口版本不存在。 |
| RequestLimitExceeded | 请求的次数超过了频率限制。 |
| ResourceInUse | 资源被占用。 |
| ResourceInsufficient | 资源不足。 |
| ResourceNotFound | 资源不存在。 |
| ResourceUnavailable | 资源不可用。 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作。 |
| UnknownParameter | 未知参数错误。 |
| UnsupportedOperation | 操作不支持。 |
| UnsupportedProtocol | http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。 |

| 错误码 | 错误描述 |
| --- | --- |
| UnsupportedRegion | 接口不支持所传地域。 |

# 负载均衡相关接口
# 规则关联目标组

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口(AssociateTargetGroups)用来将目标组绑定到负载均衡的监听器（四层协议）或转发规则（七层协议）上。 本接口为异步接口，本接口返回成功后需以返回的 RequestID 为入参，调用 DescribeTaskStatus 接口查询本次任务是否成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-11 17:17:44。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：AssociateTargetGroups |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| Associations | 是 | Array of TargetGroupAssociation | 绑定的关系数组 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| LimitExceeded | 超过配额限制 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 自动生成负载均衡转发规则的重定向关系

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

用户需要先创建出一个HTTPS:443监听器，并在其下创建转发规则。通过调用本接口，系统会自动创建出一个HTTP:80监听器（如果之前不存在），并在其下创建转发规则，与HTTPS:443监听器下的Domains（在入参中指定）对应。创建成功后可以通过HTTP:80地址自动跳转为HTTPS:443地址进行访问。 本接口为异步接口，本接口返回成功后需以返回的RequestID为入参，调用DescribeTaskStatus接口查询本次任务是否成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:30:16。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：AutoRewrite |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例ID |
| ListenerId | 是 | String | HTTPS:443监听器的ID |
| Domains | 是 | Array of String | HTTPS:443监听器下需要重定向的域名 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameter.LBIdNotFound | 负载均衡实例ID错误。 |
| InvalidParameter.ListenerIdNotFound | 监听器ID错误。 |
| InvalidParameter.LocationNotFound | 查找不到符合条件的转发规则。 |
| InvalidParameter.PortCheckFailed | 监听器端口检查失败，比如端口冲突。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| LimitExceeded | 超过配额限制 |
| ResourceInsufficient | 资源不足 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 批量解绑四七层后端服务

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

批量解绑四七层后端服务。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:38:43。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：BatchDeregisterTargets |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerId | 是 | String | 负载均衡ID |
| Targets | 是 | Array of BatchTarget | 解绑目标 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| FailListenerIdSet | Array of String | 解绑失败的监听器ID |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameter.LBIdNotFound | 负载均衡实例ID错误。 |
| InvalidParameter.ListenerIdNotFound | 监听器ID错误。 |
| InvalidParameter.LocationNotFound | 查找不到符合条件的转发规则。 |
| InvalidParameter.PortCheckFailed | 监听器端口检查失败，比如端口冲突。 |
| InvalidParameter.ProtocolCheckFailed | 监听器协议检查失败，比如相关协议不支持对应操作。 |
| InvalidParameter.RegionNotFound | 地域无效。 |
| InvalidParameterValue.Duplicate | 参数值有重复。 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| InvalidParameterValue.Range | 参数取值范围错误。 |
| LimitExceeded | 超过配额限制 |
| MissingParameter | 缺少参数错误。 |
| ResourceInsufficient | 资源不足 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 批量修改监听器绑定的后端机器的转发权重

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口(BatchModifyTargetWeight)用于批量修改负载均衡监听器绑定的后端机器的转发权重，支持负载均衡的4层和7层监听器；不支持传统型负载均衡。 本接口为异步接口，本接口返回成功后需以返回的 RequestID 为入参，调用 DescribeTaskStatus 接口查询本次任务是否成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:35:06。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：BatchModifyTargetWeight |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID |
| ModifyList | 是 | Array of RsWeightRule | 要批量修改权重的列表 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 批量绑定虚拟主机或弹性网卡

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

批量绑定虚拟主机或弹性网卡，支持跨域绑定，支持四层、七层（TCP、UDP、HTTP、HTTPS）协议绑定。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:33:09。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：BatchRegisterTargets |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerId | 是 | String | 负载均衡ID |
| Targets | 是 | Array of BatchTarget | 绑定目标 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| FailListenerIdSet | Array of String | 绑定失败的监听器ID，如为空表示全部绑定成功。 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameter.LBIdNotFound | 负载均衡实例ID错误。 |
| InvalidParameter.ListenerIdNotFound | 监听器ID错误。 |
| InvalidParameter.LocationNotFound | 查找不到符合条件的转发规则。 |
| InvalidParameter.PortCheckFailed | 监听器端口检查失败，比如端口冲突。 |
| InvalidParameter.ProtocolCheckFailed | 监听器协议检查失败，比如相关协议不支持对应操作。 |
| InvalidParameter.RegionNotFound | 地域无效。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| LimitExceeded | 超过配额限制 |
| MissingParameter | 缺少参数错误。 |
| ResourceInsufficient | 资源不足 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 创建负载均衡监听器

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

在一个负载均衡实例下创建监听器。 本接口为异步接口，接口返回成功后，需以返回的 RequestId 为入参，调用 DescribeTaskStatus 接口查询本次任务是否成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-07-21 16:37:10。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：CreateListener |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID |
| Ports | 是 | Array of Integer | 要将监听器创建到哪些端口，每个端口对应一个新的监听器 |
| Protocol | 是 | String | 监听器协议： TCP \| UDP \| HTTP \| HTTPS \| TCP_SSL（TCP_SSL 正在内测中，如需使用请通过工单申请） |
| ListenerNames | 否 | Array of String | 要创建的监听器名称列表，名称与Ports数组按序一一对应，如不需立即命名，则无需提供此参数 |
| HealthCheck | 否 | HealthCheck | 健康检查相关参数，此参数仅适用于TCP/UDP/TCP_SSL监听器 |
| Certificate | 否 | CertificateInput | 证书相关信息，此参数仅适用于TCP_SSL监听器和未开启SNI特性的HTTPS监听器。 |
| SessionExpireTime | 否 | Integer | 会话保持时间，单位：秒。可选值：30~3600，默认 0，表示不开启。此参数仅适用于TCP/UDP监听器。 |
| Scheduler | 否 | String | 监听器转发的方式。可选值：WRR、LEAST_CONN 分别表示按权重轮询、最小连接数， 默认为 WRR。此参数仅适用于TCP/UDP/TCP_SSL监听器。 |

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| SniSwitch | 否 | Integer | 是否开启SNI特性，此参数仅适用于HTTPS监听器。 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ListenerIds | Array of String | 创建的监听器的唯一标识数组 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameter.PortCheckFailed | 监听器端口检查失败，比如端口冲突。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| LimitExceeded | 超过配额限制 |
| MissingParameter | 缺少参数错误。 |
| ResourceInsufficient | 资源不足 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 购买负载均衡实例

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口(CreateLoadBalancer)用来创建负载均衡实例（本接口只支持购买按量计费的负载均衡，包年包月的负载均衡请通过控制台购买）。为了使用负载均衡服务，您必须购买一个或多个负载均衡实例。成功调用该接口后，会返回负载均衡实例的唯一 ID。负载均衡实例的类型分为：公网、内网。详情可参考产品说明中的产品类型。 注意：(1)指定可用区申请负载均衡、跨zone容灾(仅香港支持)【如果您需要体验该功能，请通过 工单申请】；(2)目前只有北京、上海、广州支持IPv6；(3)一个账号在每个地域的默认购买配额为：公网100个，内网100个。 本接口为异步接口，接口成功返回后，可使用 DescribeLoadBalancers 接口查询负载均衡实例的状态（如创建中、正常），以确定是否创建成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:32:48。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：CreateLoadBalancer |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerType | 是 | String | 负载均衡实例的网络类型：<br>OPEN：公网属性， INTERNAL：内网属性。 |
| Forward | 否 | Integer | 负载均衡实例的类型。1：通用的负载均衡实例，目前只支持传入1 |
| LoadBalancerName | 否 | String | 负载均衡实例的名称，只在创建一个实例的时候才会生效。规则：1-50 个英文、汉字、数字、连接线“-”或下划线“_”。<br>注意：如果名称与系统中已有负载均衡实例的名称相同，则系统将会自动生成此次创建的负载均衡实例的名称。 |
| VpcId | 否 | String | 负载均衡后端目标设备所属的网络 ID，如vpc-12345678，可以通过 DescribeVpcEx 接口获取。 不传此参数则默认为基础网络（"0"）。 |
| SubnetId | 否 | String | 在私有网络内购买内网负载均衡实例的情况下，必须指定子网 ID，内网负载均衡实例的 VIP 将从这个子网中产生。 |

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ProjectId | 否 | Integer | 负载均衡实例所属的项目 ID，可以通过 DescribeProject 接口获取。不传此参数则视为默认项目。 |
| AddressIPVersion | 否 | String | 仅适用于公网负载均衡。IP版本，可取值：IPV4、IPV6、IPv6FullChain，默认值 IPV4。 |
| Number | 否 | Integer | 创建负载均衡的个数，默认值 1。 |
| MasterZoneId | 否 | String | 仅适用于公网负载均衡。设置跨可用区容灾时的主可用区ID，例如 100001 或 ap-guangzhou-1<br>注：主可用区是需要承载流量的可用区，备可用区默认不承载流量，主可用区不可用时才使用备可用区，平台将为您自动选择最佳备可用区。可通过 DescribeMasterZones 接口查询一个地域的主可用区的列表。 |
| ZoneId | 否 | String | 仅适用于公网负载均衡。可用区ID，指定可用区以创建负载均衡实例。如：ap-guangzhou-1 |
| InternetAccessible | 否 | InternetAccessible | 仅适用于公网负载均衡。负载均衡的网络计费模式。 |
| VipIsp | 否 | String | 仅适用于公网负载均衡。CMCC \| CTCC \| CUCC，分别对应 移动 \| 电信 \| 联通，如果不指定本参数，则默认使用BGP。可通过 DescribeSingleIsp 接口查询一个地域所支持的Isp。如果指定运营商，则网络计费式只能使用按带宽包计费 (BANDWIDTH_PACKAGE)。 |
| Tags | 否 | Array of TagInfo | 购买负载均衡同时，给负载均衡打上标签 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LoadBalancerIds | Array of String | 由负载均衡实例唯一 ID 组成的数组。 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| InvalidParameterValue.Range | 参数取值范围错误。 |
| LimitExceeded | 超过配额限制 |
| MissingParameter | 缺少参数错误。 |
| ResourceInsufficient | 资源不足 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 添加SnatIp

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

针对SnatPro负载均衡，这个接口用于添加SnatIp，如果负载均衡没有开启SnatPro，添加SnatIp后会自动开启

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:32:37。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：CreateLoadBalancerSnatIps |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerId | 是 | String | 负载均衡唯一性Id，如lb-12345678 |
| SnatIps | 是 | Array of SnatIp | 添加SnatIp信息，可指定Ip申请，或者指定子网自动申请 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameter.LBIdNotFound | 负载均衡实例ID错误。 |
| InvalidParameter.RegionNotFound | 地域无效。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| LimitExceeded | 超过配额限制 |

# 创建负载均衡七层监听器转发规则

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

CreateRule 接口用于在一个已存在的负载均衡七层监听器下创建转发规则，七层监听器中，后端服务必须绑定到规则上而非监听器上。 本接口为异步接口，本接口返回成功后需以返回的RequestID为入参，调用DescribeTaskStatus接口查询本次任务是否成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:35:19。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：CreateRule |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID |
| ListenerId | 是 | String | 监听器 ID |
| Rules | 是 | Array of RuleInput | 新建转发规则的信息 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LocationIds | Array of String | 创建的转发规则的唯一标识数组 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| LimitExceeded | 超过配额限制 |
| MissingParameter | 缺少参数错误。 |
| ResourceInsufficient | 资源不足 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 创建目标组

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

创建目标组。（目标组功能正在灰度中，需要开通白名单支持）

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-19 14:53:44。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：CreateTargetGroup |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| TargetGroupName | 否 | String | 目标组名称，限定50个字符 |
| VpcId | 否 | String | 目标组的vpcid属性，不填则使用默认vpc |
| Port | 否 | Integer | 目标组的默认端口， 后续添加服务器时可使用该默认端口 |
| TargetGroupInstances | 否 | Array of TargetGroupInstance | 目标组绑定的后端服务器 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| TargetGroupId | String | 创建目标组后生成的id |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| LimitExceeded | 超过配额限制 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 删除负载均衡监听器

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口用来删除负载均衡实例下的监听器（四层和七层）。 本接口为异步接口，接口返回成功后，需以得到的 RequestID 为入参，调用 DescribeTaskStatus 接口查询本次任务是否成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:37:25。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：DeleteListener |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID |
| ListenerId | 是 | String | 要删除的监听器 ID |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 删除负载均衡实例

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

DeleteLoadBalancer 接口用以删除指定的一个或多个负载均衡实例。 本接口为异步接口，接口返回成功后，需以返回的 RequestId 为入参，调用 DescribeTaskStatus 接口查询本次任务是否成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:37:48。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：DeleteLoadBalancer |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerIds | 是 | Array of String | 要删除的负载均衡实例 ID数组，数组大小最大支持20 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameter.LBIdNotFound | 负载均衡实例ID错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| LimitExceeded | 超过配额限制 |
| ResourceInsufficient | 资源不足 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 删除负载均衡多个监听器

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

该接口支持删除负载均衡的多个监听器。 本接口为异步接口，本接口返回成功后需以返回的 RequestID 为入参，调用 DescribeTaskStatus 接口查询本次任务是否成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-02-25 10:53:10。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：DeleteLoadBalancerListeners |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID |
| ListenerIds | 否 | Array of String | 指定删除的监听器ID数组，若不填则删除负载均衡的所有监听器 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| MissingParameter | 缺少参数错误。 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 删除SnatIp

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

对于SnatPro的负载均衡，这个接口用于删除SnatIp

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:32:24。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：DeleteLoadBalancerSnatIps |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerId | 是 | String | 负载均衡唯一Id，如lb-12345678 |
| Ips | 是 | Array of String | 删除SnatIp地址数组 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameter.LBIdNotFound | 负载均衡实例ID错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| LimitExceeded | 超过配额限制 |

# 删除负载均衡转发规则之间的重定向关系

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

DeleteRewrite 接口支持删除指定转发规则之间的重定向关系。 本接口为异步接口，本接口返回成功后需以返回的RequestID为入参，调用DescribeTaskStatus接口查询本次任务是否成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:29:51。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：DeleteRewrite |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例ID |
| SourceListenerId | 是 | String | 源监听器ID |
| TargetListenerId | 是 | String | 目标监听器ID |
| RewriteInfos | 是 | Array of RewriteLocationMap | 转发规则之间的重定向关系 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameter.LBIdNotFound | 负载均衡实例ID错误。 |
| InvalidParameter.SomeRewriteNotFound | 一些重定向规则不存在。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| LimitExceeded | 超过配额限制 |
| ResourceInsufficient | 资源不足 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 删除负载均衡七层监听器的转发规则

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

DeleteRule 接口用来删除负载均衡实例七层监听器下的转发规则。 本接口为异步接口，本接口返回成功后需以返回的RequestID为入参，调用DescribeTaskStatus接口查询本次任务是否成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:37:37。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：DeleteRule |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID |
| ListenerId | 是 | String | 负载均衡监听器 ID |
| LocationIds | 否 | Array of String | 要删除的转发规则的ID组成的数组 |
| Domain | 否 | String | 要删除的转发规则的域名，已提供LocationIds参数时本参数不生效 |
| Url | 否 | String | 要删除的转发规则的转发路径，已提供LocationIds参数时本参数不生效 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 删除目标组

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

删除目标组

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-19 14:56:11。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：DeleteTargetGroups |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| TargetGroupIds | 是 | Array of String | 目标组的ID数组 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 解绑目标组服务器

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

将服务器从目标组中解绑。 本接口为异步接口，本接口返回成功后需以返回的 RequestID 为入参，调用 DescribeTaskStatus 接口查询本次任务是否成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-19 14:54:39。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：DeregisterTargetGroupInstances |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| TargetGroupId | 是 | String | 目标组ID |
| TargetGroupInstances | 是 | Array of TargetGroupInstance | 待解绑的服务器信息 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 从负载均衡监听器上解绑后端服务

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

DeregisterTargets 接口用来将一台或多台后端服务从负载均衡的监听器或转发规则上解绑，对于四层监听器，只需指定监听器ID即可，对于七层监听器，还需通过LocationId或Domain+Url指定转发规则。 本接口为异步接口，本接口返回成功后需以返回的RequestID为入参，调用DescribeTaskStatus接口查询本次任务是否成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:36:52。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：DeregisterTargets |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID，格式如 lb-12345678 |
| ListenerId | 是 | String | 监听器 ID，格式如 lbl-12345678 |
| Targets | 是 | Array of Target | 要解绑的后端服务列表，数组长度最大支持20 |
| LocationId | 否 | String | 转发规则的ID，格式如 loc-12345678，当从七层转发规则解绑机器时，必须提供此参数或Domain+Url两者之一 |
| Domain | 否 | String | 目标规则的域名，提供LocationId参数时本参数不生效 |
| Url | 否 | String | 目标规则的URL，提供LocationId参数时本参数不生效 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| MissingParameter | 缺少参数错误。 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 查询一个负载均衡所封禁的IP列表（黑名单）

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询一个负载均衡所封禁的IP列表（黑名单）。（接口灰度中，如需使用请提工单）

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:22:50。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：DescribeBlockIPList |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID。 |
| Offset | 否 | Integer | 数据偏移量，默认为 0。 |
| Limit | 否 | Integer | 返回IP的最大个数，默认为 100000。 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BlockedIPCount | Integer | 返回的IP的数量 |
| ClientIPField | String | 获取用户真实IP的字段 |
| BlockedIPList | Array of BlockedIP | 加入了12360黑名单的IP列表 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 查询负载均衡的监听器列表

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

DescribeListeners 接口可根据负载均衡器 ID，监听器的协议或端口作为过滤条件获取监听器列表。如果不指定任何过滤条件，则返回该负载均衡实例下的所有监听器。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:32:58。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：DescribeListeners |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID |
| ListenerIds | 否 | Array of String | 要查询的负载均衡监听器 ID数组 |
| Protocol | 否 | String | 要查询的监听器协议类型，取值 TCP \| UDP \| HTTP \| HTTPS \| TCP_SSL |
| Port | 否 | Integer | 要查询的监听器的端口 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Listeners | Array of Listener | 监听器列表 |
| TotalCount | Integer | 总的监听器个数 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

# 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameter.LBIdNotFound | 负载均衡实例ID错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 查询负载均衡实例列表

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询一个地域的负载均衡实例列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 19:40:46。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：DescribeLoadBalancers |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerIds | 否 | Array of String | 负载均衡实例 ID。 |
| LoadBalancerType | 否 | String | 负载均衡实例的网络类型：<br>OPEN：公网属性， INTERNAL：内网属性。 |
| Forward | 否 | Integer | 负载均衡实例的类型。1：通用的负载均衡实例，0：传统型负载均衡实例。如果不传此参数，则查询所有类型的负载均衡实例。 |
| LoadBalancerName | 否 | String | 负载均衡实例的名称。 |
| Domain | 否 | String | TCE为负载均衡实例分配的域名，本参数仅对传统型公网负载均衡才有意义。 |
| LoadBalancerVips | 否 | Array of String | 负载均衡实例的 VIP 地址，支持多个。 |
| BackendPublicIps | 否 | Array of String | 负载均衡绑定的后端服务的外网 IP。 |

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| BackendPrivateIps | 否 | Array of String | 负载均衡绑定的后端服务的内网 IP。 |
| Offset | 否 | Integer | 数据偏移量，默认为 0。 |
| Limit | 否 | Integer | 返回负载均衡实例的数量，默认为20，最大值为100。 |
| OrderBy | 否 | String | 排序参数，支持以下字段：LoadBalancerName，CreateTime，Domain，LoadBalancerType。 |
| OrderType | 否 | Integer | 1：倒序，0：顺序，默认按照创建时间倒序。 |
| SearchKey | 否 | String | 搜索字段，模糊匹配名称、域名、VIP。 |
| ProjectId | 否 | Integer | 负载均衡实例所属的项目 ID，可以通过 DescribeProject 接口获取。 |
| WithRs | 否 | Integer | 负载均衡是否绑定后端服务，0：没有绑定后端服务，1：绑定后端服务，-1：查询全部。 |
| VpcId | 否 | String | 负载均衡实例所属私有网络唯一ID，如 vpc-bhqkbhdx，基础网络可传入'0'。 |
| SecurityGroup | 否 | String | 安全组ID，如 sg-m1cc9123 |
| MasterZone | 否 | String | 主可用区ID，如 ："100001"（对应的是广州一区） |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| TotalCount | Integer | 满足过滤条件的负载均衡实例总数。此数值与入参中的Limit无关。 |
| LoadBalancerSet | Array of LoadBalancer | 返回的负载均衡实例数组。 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.InvalidFilter | Filter参数输入错误。 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 查询负载均衡转发规则的重定向关系

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

DescribeRewrite 接口可根据负载均衡实例ID，查询一个负载均衡实例下转发规则的重定向关系。如果不指定监听器ID或转发规则ID，则返回该负载均衡实例下的所有重定向关系。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:29:39。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：DescribeRewrite |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例ID |
| SourceListenerIds | 否 | Array of String | 负载均衡监听器ID数组 |
| SourceLocationIds | 否 | Array of String | 负载均衡转发规则的ID数组 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RewriteSet | Array of RuleOutput | 重定向转发规则构成的数组，若无重定向规则，则返回空数组 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| LimitExceeded | 超过配额限制 |
| ResourceInsufficient | 资源不足 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 获取目标组绑定的服务器

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取目标组绑定的服务器信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-19 14:55:34。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：DescribeTargetGroupInstances |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| Filters | 是 | Array of Filter | 过滤条件，当前仅支持TargetGroupId，BindIP，InstanceId过滤 |
| Limit | 否 | Integer | 显示数量限制，默认20 |
| Offset | 否 | Integer | 显示的偏移量，默认为0 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| TotalCount | Integer | 本次查询的结果数量 |
| TargetGroupInstanceSet | Array of TargetGroupBackend | 绑定的服务器信息 |
| RealCount | Integer | 实际统计数量，不受Limit，Offset，CAM的影响 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的RequestId。 |

# 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 获取目标组列表

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取目标组列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:33:21。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：DescribeTargetGroupList |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| TargetGroupIds | 否 | Array of String | 目标组ID数组 |
| Filters | 否 | Array of Filter | 过滤条件数组，支持TargetGroupVpcId和TargetGroupName。与TargetGroupIds互斥，优先使用目标组ID， |
| Offset | 否 | Integer | 显示的偏移起始量 |
| Limit | 否 | Integer | 显示条数限制，默认为20 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| TotalCount | Integer | 显示的结果数量 |
| TargetGroupSet | Array of TargetGroupInfo | 显示的目标组信息集合 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的RequestId。 |

# 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 查询目标组信息

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询目标组信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-19 14:55:46。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：DescribeTargetGroups |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| TargetGroupIds | 否 | Array of String | 目标组ID，与Filters互斥 |
| Limit | 否 | Integer | 显示条数限制，默认为20 |
| Offset | 否 | Integer | 显示的偏移起始量 |
| Filters | 否 | Array of Filter | 过滤条件数组，与TargetGroupIds互斥，支持TargetGroupVpcId和TargetGroupName |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| TotalCount | Integer | 显示的结果数量 |
| TargetGroupSet | Array of TargetGroupInfo | 显示的目标组信息集合 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的RequestId。 |

# 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 获取负载均衡后端服务的健康检查状态

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

DescribeTargetHealth 接口用来获取负载均衡后端服务的健康检查结果，不支持传统型负载均衡。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:44:19。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：DescribeTargetHealth |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerIds | 是 | Array of String | 要查询的负载均衡实例 ID列表 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LoadBalancers | Array of LoadBalancerHealth | 负载均衡实例列表 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameter.LBIdNotFound | 负载均衡实例ID错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 查询负载均衡绑定的后端服务列表

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

DescribeTargets 接口用来查询负载均衡实例的某些监听器绑定的后端服务列表。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:37:15。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：DescribeTargets |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID |
| ListenerIds | 否 | Array of String | 监听器 ID列表 |
| Protocol | 否 | String | 监听器协议类型 |
| Port | 否 | Integer | 监听器端口 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Listeners | Array of ListenerBackend | 监听器后端绑定的机器信息 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 查询异步任务状态

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

本接口用于查询异步任务的执行状态，对于非查询类的接口（创建/删除负载均衡实例、监听器、规则以及绑定或解绑后端服务等），在接口调用成功后，都需要使用本接口查询任务最终是否执行成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 19:42:49。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：DescribeTaskStatus |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| TaskId | 否 | String | 请求ID，即接口返回的 RequestId 参数 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Status | Integer | 任务的当前状态。 0：成功，1：失败，2：进行中。 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |

# 解除规则的目标组关联关系

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

解除规则的目标组关联关系。 本接口为异步接口，本接口返回成功后需以返回的 RequestID 为入参，调用 DescribeTaskStatus 接口查询本次任务是否成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-19 14:55:23。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：DisassociateTargetGroups |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| Associations | 是 | Array of TargetGroupAssociation | 待解绑的规则关系数组 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 手动添加负载均衡转发规则的重定向关系

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

用户手动配置原访问地址和重定向地址，系统自动将原访问地址的请求重定向至对应路径的目的地址。同一域名下可以配置多条路径作为重定向策略，实现http/https之间请求的自动跳转。设置重定向时，需满足如下约束条件：若A已经重定向至B，则A不能再重定向至C（除非先删除老的重定向关系，再建立新的重定向关系），B不能重定向至任何其它地址。 本接口为异步接口，本接口返回成功后需以返回的RequestID为入参，调用DescribeTaskStatus接口查询本次任务是否成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:30:03。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：ManualRewrite |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例ID |
| SourceListenerId | 是 | String | 源监听器ID |
| TargetListenerId | 是 | String | 目标监听器ID |
| RewriteInfos | 是 | Array of RewriteLocationMap | 转发规则之间的重定向关系 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameter.LBIdNotFound | 负载均衡实例ID错误。 |
| InvalidParameter.ListenerIdNotFound | 监听器ID错误。 |
| InvalidParameter.LocationNotFound | 查找不到符合条件的转发规则。 |
| InvalidParameter.ProtocolCheckFailed | 监听器协议检查失败，比如相关协议不支持对应操作。 |
| InvalidParameter.RewriteAlreadyExist | 转发规则已绑定重定向关系。 |
| InvalidParameter.SomeRewriteNotFound | 一些重定向规则不存在。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| LimitExceeded | 超过配额限制 |
| ResourceInsufficient | 资源不足 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 修改负载均衡的IP封禁黑名单列表

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改负载均衡的IP（client IP）封禁黑名单列表，一个转发规则最多支持封禁 2000000 个IP，及黑名单容量为 2000000。（接口灰度中，如需使用请提工单）

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:21:08。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：ModifyBlockIPList |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerIds | 是 | Array of String | 负载均衡实例ID |
| Type | 是 | String | 操作类型，可取：<br>• add_customized_field（首次设置header，开启黑名单功能）<br>• set_customized_field（修改header）<br>• del_customized_field（删除header）<br>• add_blocked（添加黑名单）<br>• del_blocked（删除黑名单）<br>• flush_blocked（清空黑名单） |
| ClientIPField | 是 | String | 客户端真实IP存放的header字段名 |
| BlockIPList | 否 | Array of String | 封禁IP列表，单次操作数组最大长度支持200000 |
| ExpireTime | 否 | Integer | 过期时间，单位秒，默认值3600 |
| AddStrategy | 否 | String | 添加IP的策略，可取：fifo（如果黑名单容量已满，新加入黑名单的IP采用先进先出策略） |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| JodId | String | 异步任务的ID |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| MissingParameter | 缺少参数错误。 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 修改七层转发规则的域名

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

ModifyDomain接口用来修改负载均衡七层监听器下的域名。 本接口为异步接口，本接口返回成功后需以返回的RequestID为入参，调用DescribeTaskStatus接口查询本次任务是否成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:42:52。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：ModifyDomain |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID |
| ListenerId | 是 | String | 负载均衡监听器 ID |
| Domain | 是 | String | 监听器下的某个旧域名。 |
| NewDomain | 是 | String | 新域名， 长度限制为：1-120。有三种使用格式：非正则表达式格式，通配符格式，正则表达式格式。非正则表达式格式只能使用字母、数字、‘-’、‘.’。通配符格式的使用 ‘*’ 只能在开头或者结尾。正则表达式以'~'开头。 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 修改负载均衡七层监听器转发规则的域名级别属性

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

ModifyDomainAttributes接口用于修改负载均衡7层监听器转发规则的域名级别属性，如修改域名、修改DefaultServer、开启/关闭Http2、修改证书。 本接口为异步接口，本接口返回成功后，需以返回的RequestId为入参，调用DescribeTaskStatus接口查询本次任务是否成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-10-24 14:17:09。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：ModifyDomainAttributes |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID |
| ListenerId | 是 | String | 负载均衡监听器 ID |
| Domain | 是 | String | 域名（必须是已经创建的转发规则下的域名） |
| NewDomain | 否 | String | 要修改的新域名 |
| Certificate | 否 | CertificateInput | 域名相关的证书信息，注意，仅对启用SNI的监听器适用。 |
| Http2 | 否 | Boolean | 是否开启Http2，注意，只有HTTPS域名才能开启Http2。 |
| DefaultServer | 否 | Boolean | 是否设为默认域名，注意，一个监听器下只能设置一个默认域名。 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

# 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| MissingParameter | 缺少参数错误。 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 修改负载均衡监听器属性

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

ModifyListener接口用来修改负载均衡监听器的属性，包括监听器名称、健康检查参数、证书信息、转发策略等。本接口不支持传统型负载均衡。 本接口为异步接口，本接口返回成功后需以返回的RequestID为入参，调用DescribeTaskStatus接口查询本次任务是否成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-10-22 12:17:13。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：ModifyListener |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID |
| ListenerId | 是 | String | 负载均衡监听器 ID |
| ListenerName | 否 | String | 新的监听器名称 |
| SessionExpireTime | 否 | Integer | 会话保持时间，单位：秒。可选值：30~3600，默认 0，表示不开启。此参数仅适用于TCP/UDP监听器。 |
| HealthCheck | 否 | HealthCheck | 健康检查相关参数，此参数仅适用于TCP/UDP/TCP_SSL监听器 |
| Certificate | 否 | CertificateInput | 证书相关信息，此参数仅适用于HTTPS/TCP_SSL监听器 |
| Scheduler | 否 | String | 监听器转发的方式。可选值：WRR、LEAST_CONN 分别表示按权重轮询、最小连接数， 默认为 WRR。 |
| SniSwitch | 否 | Integer | 是否开启SNI特性，此参数仅适用于HTTPS监听器。注意：未开启SNI的监听器可以开启SNI；已开启SNI的监听器不能关闭SNI |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| MissingParameter | 缺少参数错误。 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 修改负载均衡实例的属性

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改负载均衡实例的属性。支持修改负载均衡实例的名称、设置负载均衡的跨域属性。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:32:03。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：ModifyLoadBalancerAttributes |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerId | 是 | String | 负载均衡的唯一ID |
| LoadBalancerName | 否 | String | 负载均衡实例名称 |
| TargetRegionInfo | 否 | TargetRegionInfo | 负载均衡绑定的后端服务的地域信息 |
| InternetChargeInfo | 否 | InternetAccessible | 网络计费相关参数 |
| LoadBalancerPassToTarget | 否 | Boolean | Target是否放通来自CLB的流量。开启放通（true）：只验证CLB上的安全组；不开启放通（false）：需同时验证CLB和后端实例上的安全组。 |
| SnatPro | 否 | Boolean | 是否开启SnatPro |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DealName | String | 切换负载均衡计费方式时，可用此参数查询切换任务是否成功。 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

# 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameter.LBIdNotFound | 负载均衡实例ID错误。 |
| InvalidParameter.RegionNotFound | 地域无效。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Duplicate | 参数值有重复。 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| LimitExceeded | 超过配额限制 |
| MissingParameter | 缺少参数错误。 |
| ResourceInsufficient | 资源不足 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 修改负载均衡七层监听器的转发规则

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

ModifyRule 接口用来修改负载均衡七层监听器下的转发规则的各项属性，包括转发路径、健康检查属性、转发策略等。 本接口为异步接口，本接口返回成功后需以返回的RequestID为入参，调用DescribeTaskStatus接口查询本次任务是否成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-10-22 20:16:49。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：ModifyRule |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID |
| ListenerId | 是 | String | 负载均衡监听器 ID |
| LocationId | 是 | String | 要修改的转发规则的 ID。 |
| Url | 否 | String | 转发规则的新的转发路径，如不需修改Url，则不需提供此参数 |
| HealthCheck | 否 | HealthCheck | 健康检查信息 |
| Scheduler | 否 | String | 规则的请求转发方式，可选值：WRR、LEAST_CONN、IP_HASH 分别表示按权重轮询、最小连接数、按IP哈希， 默认为 WRR。 |
| SessionExpireTime | 否 | Integer | 会话保持时间 |
| ForwardType | 否 | String | 负载均衡实例与后端服务之间的转发协议，默认HTTP，可取值：HTTP、HTTPS |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| MissingParameter | 缺少参数错误。 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 修改目标组属性

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

修改目标组的名称或者默认端口属性

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-19 14:56:00。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：ModifyTargetGroupAttribute |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| TargetGroupId | 是 | String | 目标组的ID |
| TargetGroupName | 否 | String | 目标组的新名称 |
| Port | 否 | Integer | 目标组的新默认端口 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 批量修改目标组服务器端口

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

批量修改目标组服务器端口。 本接口为异步接口，本接口返回成功后需以返回的 RequestID 为入参，调用 DescribeTaskStatus 接口查询本次任务是否成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-19 14:54:52。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：ModifyTargetGroupInstancesPort |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| TargetGroupId | 是 | String | 目标组ID |
| TargetGroupInstances | 是 | Array of TargetGroupInstance | 待修改端口的服务器数组 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| LimitExceeded | 超过配额限制 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 批量修改目标组的服务器权重

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

批量修改目标组的服务器权重。 本接口为异步接口，本接口返回成功后需以返回的 RequestID 为入参，调用 DescribeTaskStatus 接口查询本次任务是否成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-19 14:55:03。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：ModifyTargetGroupInstancesWeight |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| TargetGroupId | 是 | String | 目标组ID |
| TargetGroupInstances | 是 | Array of TargetGroupInstance | 待修改权重的服务器数组 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 修改监听器绑定的后端机器的端口

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

ModifyTargetPort接口用于修改监听器绑定的后端服务的端口。 本接口为异步接口，本接口返回成功后需以返回的RequestID为入参，调用DescribeTaskStatus接口查询本次任务是否成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:37:58。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：ModifyTargetPort |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID |
| ListenerId | 是 | String | 负载均衡监听器 ID |
| Targets | 是 | Array of Target | 要修改端口的后端服务列表 |
| NewPort | 是 | Integer | 后端服务绑定到监听器或转发规则的新端口 |
| LocationId | 否 | String | 转发规则的ID，当后端服务绑定到七层转发规则时，必须提供此参数或Domain+Url两者之一 |
| Domain | 否 | String | 目标规则的域名，提供LocationId参数时本参数不生效 |
| Url | 否 | String | 目标规则的URL，提供LocationId参数时本参数不生效 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 修改监听器绑定的后端机器的转发权重

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

ModifyTargetWeight 接口用于修改负载均衡绑定的后端服务的转发权重。 本接口为异步接口，本接口返回成功后需以返回的RequestID为入参，调用DescribeTaskStatus接口查询本次任务是否成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:38:22。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：ModifyTargetWeight |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID |
| ListenerId | 是 | String | 负载均衡监听器 ID |
| LocationId | 否 | String | 转发规则的ID，当绑定机器到七层转发规则时，必须提供此参数或Domain+Url两者之一 |
| Domain | 否 | String | 目标规则的域名，提供LocationId参数时本参数不生效 |
| Url | 否 | String | 目标规则的URL，提供LocationId参数时本参数不生效 |
| Targets | 否 | Array of Target | 要修改权重的后端服务列表 |
| Weight | 否 | Integer | 后端服务新的转发权重，取值范围：0~100，默认值10。如果设置了Targets.Weight 参数，则此参数不生效。 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 注册服务器到目标组

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

注册服务器到目标组。 本接口为异步接口，本接口返回成功后需以返回的 RequestID 为入参，调用 DescribeTaskStatus 接口查询本次任务是否成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-19 14:54:07。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：RegisterTargetGroupInstances |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| TargetGroupId | 是 | String | 目标组ID |
| TargetGroupInstances | 是 | Array of TargetGroupInstance | 服务器实例数组 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| LimitExceeded | 超过配额限制 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 绑定后端机器到监听器上

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

RegisterTargets 接口用来将一台或多台后端服务绑定到负载均衡的监听器（或7层转发规则），在此之前您需要先行创建相关的4层监听器或7层转发规则。对于四层监听器（TCP、UDP），只需指定监听器ID即可，对于七层监听器（HTTP、HTTPS），还需通过LocationId或者Domain+Url指定转发规则。 本接口为异步接口，本接口返回成功后需以返回的RequestID为入参，调用DescribeTaskStatus接口查询本次任务是否成功。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:37:04。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：RegisterTargets |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID |
| ListenerId | 是 | String | 负载均衡监听器 ID |
| Targets | 是 | Array of Target | 待绑定的后端服务列表，数组长度最大支持20 |
| LocationId | 否 | String | 转发规则的ID，当绑定后端服务到七层转发规则时，必须提供此参数或Domain+Url两者之一 |
| Domain | 否 | String | 目标转发规则的域名，提供LocationId参数时本参数不生效 |
| Url | 否 | String | 目标转发规则的URL，提供LocationId参数时本参数不生效 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| LimitExceeded | 超过配额限制 |
| MissingParameter | 缺少参数错误。 |
| ResourceInsufficient | 资源不足 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 其他接口
# 查询封禁IP（黑名单）异步任务的执行状态

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

根据 ModifyBlockIPList 接口返回的异步任务的ID，查询封禁IP（黑名单）异步任务的执行状态。（接口灰度中，如需使用请提工单）

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:21:45。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：DescribeBlockIPTask |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| TaskId | 是 | String | ModifyBlockIPList 接口返回的异步任务的ID。 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Status | Integer | 1 running，2 fail，6 succ |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |

# 根据证书ID查询负载均衡

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

根据证书ID查询其在一个地域中所关联到负载均衡实例列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:20:28。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：DescribeLoadBalancerListByCertId |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| CertIds | 是 | Array of String | 服务端证书的ID，或客户端证书的ID |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| CertSet | Array of CertIdRelatedWithLoadBalancers | 证书ID，以及与该证书ID关联的负载均衡实例列表 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 替换负载均衡实例所关联的证书

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

ReplaceCertForLoadBalancers 接口用以替换负载均衡实例所关联的证书，对于各个地域的负载均衡，如果指定的老的证书ID与其有关联关系，则会先解除关联，再建立新证书与该负载均衡的关联关系。 此接口支持替换服务端证书或客户端证书。 需要使用的新证书，可以通过传入证书ID来指定，如果不指定证书ID，则必须传入证书内容等相关信息，用以新建证书并绑定至负载均衡。 注：本接口仅可从广州地域调用。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:29:27。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：ReplaceCertForLoadBalancers |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| OldCertificateId | 是 | String | 需要被替换的证书的ID，可以是服务端证书或客户端证书 |
| Certificate | 是 | CertificateInput | 新证书的内容等相关信息 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |

# 设置负载均衡实例的安全组

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

SetLoadBalancerSecurityGroups 接口支持对一个公网负载均衡实例执行设置（绑定、解绑）安全组操作。查询一个负载均衡实例目前已绑定的安全组，可使用 DescribeLoadBalancers 接口。本接口是set语义， 绑定操作时，入参需要传入负载均衡实例要绑定的所有安全组（已绑定的+新增绑定的）。 解绑操作时，入参需要传入负载均衡实例执行解绑后所绑定的所有安全组；如果要解绑所有安全组，可不传此参数，或传入空数组。注意：内网负载均衡不支持绑定安全组。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:30:50。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：SetLoadBalancerSecurityGroups |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| LoadBalancerId | 是 | String | 负载均衡实例 ID |
| SecurityGroups | 否 | Array of String | 安全组ID构成的数组，一个负载均衡实例最多可绑定50个安全组，如果要解绑所有安全组，可不传此参数，或传入空数组。 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameter.LBIdNotFound | 负载均衡实例ID错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 绑定或解绑一个安全组到多个负载均衡实例

## 1. 接口描述

接口请求域名： clb.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

绑定或解绑一个安全组到多个公网负载均衡实例。注意：内网负载均衡不支持绑定安全组。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-10 20:30:27。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | 是 | String | 公共参数，本接口取值：SetSecurityGroupForLoadbalancers |
| Version | 是 | String | 公共参数，本接口取值：2018-03-17 |
| Region | 是 | String | 公共参数，详见产品支持的地域列表。 |
| SecurityGroup | 是 | String | 安全组ID，如 sg-12345678 |
| OperationType | 是 | String | ADD 绑定安全组；<br>DEL 解绑安全组 |
| LoadBalancerIds | 是 | Array of String | 负载均衡实例ID数组 |

## 3. 输出参数

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RequestId | String | 唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameter.LBIdNotFound | 负载均衡实例ID错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |

# 数据结构

## AssociationItem

目标组关联到的规则

被如下接口引用：DescribeTargetGroupList、DescribeTargetGroups。

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LoadBalancerId | String | 关联到的负载均衡ID |
| ListenerId | String | 关联到的监听器ID |
| LocationId | String | 关联到的转发规则ID<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| Protocol | String | 关联到的监听器协议类型，如HTTP,TCP, |
| Port | Integer | 关联到的监听器端口 |
| Domain | String | 关联到的转发规则域名<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| Url | String | 关联到的转发规则URL<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| LoadBalancerName | String | 负载均衡名称 |
| ListenerName | String | 监听器名称 |

## Backend

监听器绑定的后端服务的详细信息

被如下接口引用：DescribeTargets。

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Type | String | 后端服务的类型，可取：CVM、ENI（即将支持） |
| InstanceId | String | 后端服务的唯一 ID，如 ins-abcd1234 |
| Port | Integer | 后端服务的监听端口 |
| Weight | Integer | 后端服务的转发权重，取值范围：[0, 100]，默认为 10。 |
| PublicIpAddresses | Array of String | 后端服务的外网 IP<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| PrivateIpAddresses | Array of String | 后端服务的内网 IP<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| InstanceName | String | 后端服务的实例名称<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| RegisteredTime | String | 后端服务被绑定的时间<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| EniId | String | 弹性网卡唯一ID，如 eni-1234abcd<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

## BasicTargetGroupInfo

监听器或者转发规则绑定的目标组基本信息

被如下接口引用：DescribeListeners、DescribeRewrite。

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| TargetGroupId | String | 目标组ID |
| TargetGroupName | String | 目标组名称 |

## BatchTarget

批量绑定类型

被如下接口引用：BatchDeregisterTargets、BatchRegisterTargets。

| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ListenerId | String | 是 | 监听器ID |
| Port | Integer | 是 | 绑定端口 |
| InstanceId | String | 否 | 子机ID |
| EniIp | String | 否 | 弹性网卡ip |
| Weight | Integer | 否 | 子机权重，范围[0, 100]。绑定时如果不存在，则默认为10。 |
| LocationId | String | 否 | 七层规则ID |

## BlockedIP

加入了12306黑名单的IP

被如下接口引用：DescribeBlockIPList。

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| IP | String | 黑名单IP |
| CreateTime | String | 加入黑名单的时间 |
| ExpireTime | String | 过期时间 |

## CertIdRelatedWithLoadBalancers

证书ID，以及与该证书ID关联的负载均衡实例列表

被如下接口引用：DescribeLoadBalancerListByCertId。

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| CertId | String | 证书ID |
| LoadBalancers | Array of LoadBalancer | 与证书关联的负载均衡实例列表<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

## CertificateInput

证书信息

被如下接口引用：CreateListener、CreateRule、ModifyDomainAttributes、ModifyListener、ReplaceCertForLoadBalancers。

| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| SSLMode | String | 否 | 认证类型，UNIDIRECTIONAL：单向认证，MUTUAL：双向认证 |
| CertId | String | 否 | 服务端证书的 ID，如果不填写此项则必须上传证书，包括 CertContent，CertKey，CertName。 |
| CertCaId | String | 否 | 客户端证书的 ID，当监听器采用双向认证，即 SSLMode=MUTUAL 时，如果不填写此项则必须上传客户端证书，包括 CertCaContent，CertCaName。 |
| CertName | String | 否 | 上传服务端证书的名称，如果没有 CertId，则此项必传。 |
| CertKey | String | 否 | 上传服务端证书的 key，如果没有 CertId，则此项必传。 |
| CertContent | String | 否 | 上传服务端证书的内容，如果没有 CertId，则此项必传。 |
| CertCaName | String | 否 | 上传客户端 CA 证书的名称，如果 SSLMode=mutual，如果没有 CertCaId，则此项必传。 |

| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CertCaContent | String | 否 | 上传客户端证书的内容，如果 SSLMode=mutual，如果没有 CertCaId，则此项必传。 |

## CertificateOutput

证书相关信息

被如下接口引用：DescribeListeners、DescribeRewrite。

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| SSLMode | String | 认证类型，UNIDIRECTIONAL：单向认证，MUTUAL：双向认证 |
| CertId | String | 服务端证书的 ID。 |
| CertCaId | String | 客户端证书的 ID。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

## ClassicalHealth

传统型负载均衡后端服务的健康状态

被如下接口引用：DescribeClassicalLBHealthStatus。

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| IP | String | 后端服务的内网 IP |
| Port | Integer | 后端服务的端口 |
| ListenerPort | Integer | 负载均衡的监听端口 |
| Protocol | String | 转发协议 |
| HealthStatus | Integer | 健康检查结果，1 表示健康，0 表示不健康 |

## ClassicalListener

传统型负载均衡监听器信息

被如下接口引用：DescribeClassicalLBListeners。

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ListenerId | String | 负载均衡监听器ID |

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ListenerPort | Integer | 负载均衡监听器端口 |
| InstancePort | Integer | 监听器后端转发端口 |
| ListenerName | String | 监听器名称 |
| Protocol | String | 监听器协议类型 |
| SessionExpire | Integer | 会话保持时间 |
| HealthSwitch | Integer | 是否开启了健康检查：1（开启）、0（关闭） |
| TimeOut | Integer | 响应超时时间 |
| IntervalTime | Integer | 检查间隔 |
| HealthNum | Integer | 健康阈值 |
| UnhealthNum | Integer | 不健康阈值 |
| HttpHash | String | 传统型公网负载均衡的 HTTP、HTTPS 监听器的请求均衡方法。wrr 表示按权重轮询，ip_hash 表示根据访问的源 IP 进行一致性哈希方式来分发 |
| HttpCode | Integer | 传统型公网负载均衡的 HTTP、HTTPS 监听器的健康检查返回码。具体可参考创建监听器中对该字段的解释 |
| HttpCheckPath | String | 传统型公网负载均衡的 HTTP、HTTPS 监听器的健康检查路径 |
| SSLMode | String | 传统型公网负载均衡的 HTTPS 监听器的认证方式 |
| CertId | String | 传统型公网负载均衡的 HTTPS 监听器的服务端证书 ID |
| CertCaId | String | 传统型公网负载均衡的 HTTPS 监听器的客户端证书 ID |
| Status | Integer | 监听器的状态，0 表示创建中，1 表示运行中 |

## ClassicalLoadBalancerInfo

负载均衡信息

被如下接口引用：DescribeClassicalLBByInstanceId。

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| InstanceId | String | 后端实例ID |
| LoadBalancerIds | Array of String | 负载均衡实例ID列表<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

## ClassicalTarget

传统型负载均衡的后端服务相关信息

被如下接口引用：DescribeClassicalLBTargets。

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Type | String | 后端服务的类型，可取值：CVM、ENI（即将支持） |
| InstanceId | String | 后端服务的唯一 ID，可通过 DescribeInstances 接口返回字段中的 unInstanceId 字段获取 |
| Weight | Integer | 后端服务的转发权重，取值范围：[0, 100]，默认为 10。 |
| PublicIpAddresses | Array of String | 后端服务的外网 IP<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| PrivateIpAddresses | Array of String | 后端服务的内网 IP<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| InstanceName | String | 后端服务的实例名称<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| RunFlag | Integer | 后端服务的状态<br>1：故障，2：运行中，3：创建中，4：已关机，5：已退还，6：退还中， 7：重启中，8：开机中，9：关机中，10：密码重置中，11：格式化中，12：镜像制作中，13：带宽设置中，14：重装系统中，19：升级中，21：热迁移中<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

## ClassicalTargetInfo

传统型负载均衡的后端信息

被如下接口引用：RegisterTargetsWithClassicalLB。

| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| InstanceId | String | 是 | 后端实例ID |
| Weight | Integer | 否 | 权重，取值范围 [0, 100] |

## ClusterItem

独占集群信息

被如下接口引用：DescribeLoadBalancerListByCertId、DescribeLoadBalancers。

| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ClusterId | String | 是 | 集群唯一ID |
| ClusterName | String | 否 | 集群名称<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| Zone | String | 否 | 集群所在可用区，如ap-guangzhou-1<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

## ExclusiveCluster

独占集群

被如下接口引用：DescribeLoadBalancerListByCertId、DescribeLoadBalancers。

| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| L4Clusters | Array of ClusterItem | 否 | 4层独占集群列表<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| L7Clusters | Array of ClusterItem | 否 | 7层独占集群列表<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| ClassicalCluster | ClusterItem | 否 | vpcgw集群<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

## ExtraInfo

暂做保留，一般用户无需关注。

被如下接口引用：DescribeLoadBalancerListByCertId、DescribeLoadBalancers。

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ZhiTong | Boolean | 是否开通VIP直通<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| TgwGroupName | String | TgwGroup名称<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

## Filter

过滤器条件

被如下接口引用：DescribeTargetGroupInstances、DescribeTargetGroupList、DescribeTargetGroups。

| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | String | 是 | 过滤器的名称 |
| Values | Array of String | 是 | 过滤器的值数组 |

## HealthCheck

健康检查信息。 注意，自定义探测相关参数 目前只有少量区域灰度支持。

被如下接口引用：CreateListener、CreateRule、DescribeListeners、DescribeRewrite、ModifyListener、ModifyRule。

| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| HealthSwitch | Integer | 否 | 是否开启健康检查：1（开启）、0（关闭）。 |
| TimeOut | Integer | 否 | 健康检查的响应超时时间（仅适用于四层监听器），可选值：2~60，默认值：2，单位：秒。响应超时时间要小于检查间隔时间。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| IntervalTime | Integer | 否 | 健康检查探测间隔时间，默认值：5，可选值：5~300，单位：秒。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| HealthNum | Integer | 否 | 健康阈值，默认值：3，表示当连续探测三次健康则表示该转发正常，可选值：2~10，单位：次。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| UnHealthNum | Integer | 否 | 不健康阈值，默认值：3，表示当连续探测三次不健康则表示该转发异常，可选值：2~10，单位：次。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| HttpCode | Integer | 否 | 健康检查状态码（仅适用于HTTP/HTTPS转发规则、TCP监听器的HTTP健康检查方式）。可选值：1~31，默认 31。<br>1 表示探测后返回值 1xx 代表健康，2 表示返回 2xx 代表健康，4 表示返回 3xx 代表健康，8 表示返回 4xx 代表健康，16 表示返回 5xx 代表健康。若希望多种返回码都可代表健康，则将相应的值相加。注意：TCP监听器的HTTP健康检查方式，只支持指定一种健康检查状态码。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| HttpCheckPath | String | 否 | 健康检查路径（仅适用于HTTP/HTTPS转发规则、TCP监听器的HTTP健康检查方式）。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| HttpCheckDomain | String | 否 | 健康检查域名（仅适用于HTTP/HTTPS转发规则、TCP监听器的HTTP健康检查方式）。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| HttpCheckMethod | String | 否 | 健康检查方法（仅适用于HTTP/HTTPS转发规则、TCP监听器的HTTP健康检查方式），默认值：HEAD，可选值HEAD或GET。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CheckPort | Integer | 否 | 自定义探测相关参数。健康检查端口，默认为后端服务的端口，除非您希望指定特定端口，否则建议留空。（仅适用于TCP/UDP监听器）。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| ContextType | String | 否 | 自定义探测相关参数。健康检查协议CheckType的值取CUSTOM时，必填此字段，代表健康检查的输入格式，可取值：HEX或TEXT；取值为HEX时，SendContext和RecvContext的字符只能在0123456789ABCDEF中选取且长度必须是偶数位。（仅适用于TCP/UDP监听器）<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| SendContext | String | 否 | 自定义探测相关参数。健康检查协议CheckType的值取CUSTOM时，必填此字段，代表健康检查发送的请求内容，只允许ASCII可见字符，最大长度限制500。（仅适用于TCP/UDP监听器）。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| RecvContext | String | 否 | 自定义探测相关参数。健康检查协议CheckType的值取CUSTOM时，必填此字段，代表健康检查返回的结果，只允许ASCII可见字符，最大长度限制500。（仅适用于TCP/UDP监听器）。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| CheckType | String | 否 | 自定义探测相关参数。健康检查使用的协议：TCP \| HTTP \| CUSTOM（仅适用于TCP/UDP监听器，其中UDP监听器只支持CUSTOM；如果使用自定义健康检查功能，则必传）。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| HttpVersion | String | 否 | 自定义探测相关参数。健康检查协议CheckType的值取HTTP时，必传此字段，代表后端服务的HTTP版本：HTTP/1.0、HTTP/1.1；（仅适用于TCP监听器）<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

## InternetAccessible

网络计费模式，最大出带宽

被如下接口引用：CreateLoadBalancer、DescribeLoadBalancerListByCertId、DescribeLoadBalancers、ModifyLoadBalancerAttributes。

| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| InternetChargeType | String | 否 | TRAFFIC_POSTPAID_BY_HOUR 按流量按小时后计费；<br>BANDWIDTH_POSTPAID_BY_HOUR 按带宽按小时后计费;<br>BANDWIDTH_PACKAGE 按带宽包计费（当前，只有指定运营商时才支持此种计费模式）<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| InternetMaxBandwidthOut | Integer | 否 | 最大出带宽，单位Mbps，范围支持0到2048，仅对公网属性的LB生效，默认值 10<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| BandwidthpkgSubType | String | 否 | 带宽包的类型，如SINGLEISP<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

## LBChargePrepaid

lb实例包年包月相关配置属性

被如下接口引用：DescribeLoadBalancerListByCertId、DescribeLoadBalancers。

| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| RenewFlag | String | 否 | 续费类型：AUTO_RENEW 自动续费， MANUAL_RENEW 手动续费<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| Period | Integer | 否 | 购买时长，单位：月<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

## Listener

监听器的信息

被如下接口引用：DescribeListeners。

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ListenerId | String | 负载均衡监听器 ID |
| Protocol | String | 监听器协议 |
| Port | Integer | 监听器端口 |
| Certificate | CertificateOutput | 监听器绑定的证书信息<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| HealthCheck | HealthCheck | 监听器的健康检查信息<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| Scheduler | String | 请求的调度方式<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| SessionExpireTime | Integer | 会话保持时间<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| SniSwitch | Integer | 是否开启SNI特性（本参数仅对于HTTPS监听器有意义）<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Rules | Array of RuleOutput | 监听器下的全部转发规则（本参数仅对于HTTP/HTTPS监听器有意义）<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| ListenerName | String | 监听器的名称<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| CreateTime | String | 监听器的创建时间。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| EndPort | Integer | 端口段结束端口<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| TargetType | String | 后端服务器类型<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| TargetGroup | BasicTargetGroupInfo | 绑定的目标组基本信息；当监听器绑定目标组时，会返回该字段<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

## ListenerBackend

监听器上绑定的后端服务的信息

被如下接口引用：DescribeTargets。

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ListenerId | String | 监听器 ID |
| Protocol | String | 监听器的协议 |
| Port | Integer | 监听器的端口 |
| Rules | Array of RuleTargets | 监听器下的规则信息（仅适用于HTTP/HTTPS监听器）<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| Targets | Array of Backend | 监听器上绑定的后端服务列表（仅适用于TCP/UDP/TCP_SSL监听器）<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| EndPort | Integer | 若支持端口段，则为端口段结束端口；若不支持端口段，则为0<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

## ListenerHealth

监听器的健康检查信息

被如下接口引用：DescribeTargetHealth。

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ListenerId | String | 监听器ID |
| ListenerName | String | 监听器名称<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| Protocol | String | 监听器的协议 |
| Port | Integer | 监听器的端口 |
| Rules | Array of RuleHealth | 监听器的转发规则列表<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

## LoadBalancer

负载均衡实例的信息

被如下接口引用：DescribeLoadBalancerListByCertId、DescribeLoadBalancers。

| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| LoadBalancerId | String | 否 | 负载均衡实例 ID。 |
| LoadBalancerName | String | 否 | 负载均衡实例的名称。 |
| LoadBalancerType | String | 否 | 负载均衡实例的网络类型：<br>OPEN：公网属性， INTERNAL：内网属性。 |
| Forward | Integer | 否 | 负载均衡类型标识，1：负载均衡，0：传统型负载均衡。 |
| Domain | String | 否 | 负载均衡实例的域名，仅公网传统型负载均衡实例才提供该字段<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| LoadBalancerVips | Array of String | 否 | 负载均衡实例的 VIP 列表。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| Status | Integer | 否 | 负载均衡实例的状态，包括<br>0：创建中，1：正常运行。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| CreateTime | String | 否 | 负载均衡实例的创建时间。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| StatusTime | String | 否 | 负载均衡实例的上次状态转换时间。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| ProjectId | Integer | 否 | 负载均衡实例所属的项目 ID， 0 表示默认项目。 |

| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| VpcId | String | 否 | 私有网络的 ID<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| OpenBgp | Integer | 否 | 高防 LB 的标识，1：高防负载均衡 0：非高防负载均衡。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| Snat | Boolean | 否 | 在 2016 年 12 月份之前的传统型内网负载均衡都是开启了 snat 的。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| Isolation | Integer | 否 | 0：表示未被隔离，1：表示被隔离。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| Log | String | 否 | 用户开启日志的信息，日志只有公网属性创建了 HTTP 、HTTPS 监听器的负载均衡才会有日志。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| SubnetId | String | 否 | 负载均衡实例所在的子网（仅对内网VPC型LB有意义）<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| Tags | Array of TagInfo | 否 | 负载均衡实例的标签信息<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| SecureGroups | Array of String | 否 | 负载均衡实例的安全组<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| TargetRegionInfo | TargetRegionInfo | 否 | 负载均衡实例绑定的后端设备的基本信息<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| AnycastZone | String | 否 | anycast负载均衡的发布域，对于非anycast的负载均衡，此字段返回为空字符串<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| AddressIPVersion | String | 否 | IP版本，ipv4 \| ipv6<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| NumericalVpcId | Integer | 否 | 数值形式的私有网络 ID<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| VipIsp | String | 否 | 负载均衡IP地址所属的ISP<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| MasterZone | ZoneInfo | 否 | 主可用区<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| BackupZoneSet | Array of ZoneInfo | 否 | 备可用区<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| IsolatedTime | String | 否 | 负载均衡实例被隔离的时间<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ExpireTime | String | 否 | 负载均衡实例的过期时间，仅对预付费负载均衡生效<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| ChargeType | String | 否 | 负载均衡实例的计费类型<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| NetworkAttributes | InternetAccessible | 否 | 负载均衡实例的网络属性<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| PrepaidAttributes | LBChargePrepaid | 否 | 负载均衡实例的预付费相关属性<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| LogSetId | String | 否 | 负载均衡日志服务(CLS)的日志集ID<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| LogTopicId | String | 否 | 负载均衡日志服务(CLS)的日志主题ID<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| AddressIPv6 | String | 否 | 负载均衡实例的IPv6地址<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| ExtraInfo | ExtraInfo | 否 | 暂做保留，一般用户无需关注。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| IsDDos | Boolean | 否 | 是否可绑定高防包<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| ConfigId | String | 否 | 负载均衡维度的个性化配置ID<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| LoadBalancerPassToTarget | Boolean | 否 | 后端服务是否放通来自LB的流量<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| ExclusiveCluster | ExclusiveCluster | 否 | 内网独占集群<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| IPv6Mode | String | 否 | IP地址版本为ipv6时此字段有意义， IPv6Nat64 \| IPv6FullChain<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| SnatPro | Boolean | 否 | 是否开启SnatPro<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| SnatIps | Array of SnatIp | 否 | 开启SnatPro负载均衡后，SnatIp列表<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| SlaType | String | 否 | 性能保障规格<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| IsBlock | Boolean | 否 | vip是否被封堵<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

## LoadBalancerHealth

负载均衡实例的健康检查状态

被如下接口引用：DescribeTargetHealth。

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LoadBalancerId | String | 负载均衡实例ID |
| LoadBalancerName | String | 负载均衡实例名称<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| Listeners | Array of ListenerHealth | 监听器列表<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

## RewriteLocationMap

转发规则之间的重定向关系

被如下接口引用：DeleteRewrite、ManualRewrite。

| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| SourceLocationId | String | 是 | 源转发规则ID |
| TargetLocationId | String | 是 | 重定向至的目标转发规则ID |

## RewriteTarget

重定向目标的信息

被如下接口引用：DescribeListeners、DescribeRewrite。

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| TargetListenerId | String | 重定向目标的监听器ID<br>注意：此字段可能返回 null，表示无重定向。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| TargetLocationId | String | 重定向目标的转发规则ID<br>注意：此字段可能返回 null，表示无重定向。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

## RsWeightRule

修改节点权重的数据类型

被如下接口引用：BatchModifyTargetWeight。

| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ListenerId | String | 是 | 负载均衡监听器 ID |
| Targets | Array of Target | 是 | 要修改权重的后端机器列表 |
| LocationId | String | 否 | 转发规则的ID，七层规则时需要此参数，4层规则不需要 |
| Domain | String | 否 | 目标规则的域名，提供LocationId参数时本参数不生效 |
| Url | String | 否 | 目标规则的URL，提供LocationId参数时本参数不生效 |
| Weight | Integer | 否 | 后端服务新的转发权重，取值范围：0~100。 |

## RuleHealth

一条转发规则的健康检查状态

被如下接口引用：DescribeTargetHealth。

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LocationId | String | 转发规则ID |
| Domain | String | 转发规则的域名<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| Url | String | 转发规则的Url<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| Targets | Array of TargetHealth | 本规则上绑定的后端的健康检查状态<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

## RuleInput

HTTP/HTTPS转发规则（输入）

被如下接口引用：CreateRule。

| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Domain | String | 是 | 转发规则的域名。长度限制为：1~80。 |
| Url | String | 是 | 转发规则的路径。长度限制为：1~200。 |

| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| SessionExpireTime | Integer | 否 | 会话保持时间。设置为0表示关闭会话保持，开启会话保持可取值30~3600，单位：秒。 |
| HealthCheck | HealthCheck | 否 | 健康检查信息 |
| Certificate | CertificateInput | 否 | 证书信息 |
| Scheduler | String | 否 | 规则的请求转发方式，可选值：WRR、LEAST_CONN、IP_HASH分别表示按权重轮询、最小连接数、按IP哈希， 默认为 WRR。 |
| ForwardType | String | 否 | 负载均衡与后端服务之间的转发协议，目前支持 HTTP/HTTPS/TRPC |
| DefaultServer | Boolean | 否 | 是否将该域名设为默认域名，注意，一个监听器下只能设置一个默认域名。 |
| Http2 | Boolean | 否 | 是否开启Http2，注意，只有HTTPS域名才能开启Http2。 |
| TargetType | String | 否 | 后端目标类型，NODE表示绑定普通节点，TARGETGROUP表示绑定目标组 |
| TrpcCallee | String | 否 | TRPC被调服务器路由，ForwardType为TRPC时必填 |
| TrpcFunc | String | 否 | TRPC调用服务接口，ForwardType为TRPC时必填 |

## RuleOutput

HTTP/HTTPS监听器的转发规则（输出）

被如下接口引用：DescribeListeners、DescribeRewrite。

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LocationId | String | 转发规则的 ID |
| Domain | String | 转发规则的域名。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| Url | String | 转发规则的路径。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| SessionExpireTime | Integer | 会话保持时间 |
| HealthCheck | HealthCheck | 健康检查信息<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| Certificate | CertificateOutput | 证书信息<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| Scheduler | String | 规则的请求转发方式 |

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ListenerId | String | 转发规则所属的监听器 ID |
| RewriteTarget | RewriteTarget | 转发规则的重定向目标信息<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| HttpGzip | Boolean | 是否开启gzip |
| BeAutoCreated | Boolean | 转发规则是否为自动创建 |
| DefaultServer | Boolean | 是否作为默认域名 |
| Http2 | Boolean | 是否开启Http2 |
| ForwardType | String | 负载均衡与后端服务之间的转发协议 |
| CreateTime | String | 转发规则的创建时间 |
| TargetType | String | 后端服务器类型 |
| TargetGroup | BasicTargetGroupInfo | 绑定的目标组基本信息；当规则绑定目标组时，会返回该字段<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| WafDomainId | String | WAF实例ID<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| TrpcCallee | String | TRPC被调服务器路由，ForwardType为TRPC时有效<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| TrpcFunc | String | TRPC调用服务接口，ForwardType为TRPC时有效<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

## RuleTargets

HTTP/HTTPS监听器下的转发规则绑定的后端服务信息

被如下接口引用：DescribeTargets。

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LocationId | String | 转发规则的 ID |
| Domain | String | 转发规则的域名 |
| Url | String | 转发规则的路径。 |
| Targets | Array of Backend | 后端服务的信息<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

## SnatIp

SnatIp的信息结构

被如下接口引用：CreateLoadBalancerSnatIps、DescribeLoadBalancerListByCertId、DescribeLoadBalancers。

| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| SubnetId | String | 是 | 私有网络子网的唯一性id，如subnet-12345678 |
| Ip | String | 否 | IP地址，如192.168.0.1 |

## TagInfo

负载均衡的标签信息

被如下接口引用：CreateLoadBalancer、DescribeLoadBalancerListByCertId、DescribeLoadBalancers。

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| TagKey | String | 标签的键 |
| TagValue | String | 标签的值 |

## Target

转发目标，即绑定在负载均衡上的后端服务

被如下接口引用：BatchModifyTargetWeight、DeregisterTargets、ModifyTargetPort、ModifyTargetWeight、RegisterTargets。

| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Port | Integer | 是 | 后端服务的监听端口<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| Type | String | 否 | 后端服务的类型，可取：CVM（云服务器）、ENI（弹性网卡）；作为入参时，目前本参数暂不生效。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| InstanceId | String | 否 | 绑定CVM时需要传入此参数，代表CVM的唯一 ID，可通过 DescribeInstances 接口返回字段中的 InstanceId 字段获取。<br>注意：参数 InstanceId 和 EniIp 只能传入一个且必须传入一个。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| Weight | Integer | 否 | 后端服务的转发权重，取值范围：[0, 100]，默认为 10。 |

| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| EniIp | String | 否 | 绑定弹性网卡时需要传入此参数，代表弹性网卡的IP，弹性网卡必须先绑定至CVM，然后才能绑定到负载均衡实例。注意：参数 InstanceId 和 EniIp 只能传入一个且必须传入一个。注意：绑定弹性网卡需要先提交工单开白名单使用。<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

## TargetGroupAssociation

规则与目标组的关联关系

被如下接口引用：AssociateTargetGroups、DisassociateTargetGroups。

| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| LoadBalancerId | String | 是 | 负载均衡ID |
| ListenerId | String | 是 | 监听器ID |
| TargetGroupId | String | 是 | 目标组ID |
| LocationId | String | 否 | 转发规则ID |

## TargetGroupBackend

目标组绑定的后端服务器

被如下接口引用：DescribeTargetGroupInstances。

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| TargetGroupId | String | 目标组ID |
| Type | String | 后端服务的类型，可取：CVM、ENI（即将支持） |
| InstanceId | String | 后端服务的唯一 ID |
| Port | Integer | 后端服务的监听端口 |
| Weight | Integer | 后端服务的转发权重，取值范围：[0, 100]，默认为 10。 |
| PublicIpAddresses | Array of String | 后端服务的外网 IP<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| PrivateIpAddresses | Array of String | 后端服务的内网 IP<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| InstanceName | String | 后端服务的实例名称<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RegisteredTime | Timestamp | 后端服务被绑定的时间<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| EniId | String | 弹性网卡唯一ID<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

## TargetGroupInfo

目标组信息

被如下接口引用：DescribeTargetGroupList、DescribeTargetGroups。

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| TargetGroupId | String | 目标组ID |
| VpcId | String | 目标组的vpcid |
| TargetGroupName | String | 目标组的名字 |
| Port | Integer | 目标组的默认端口<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| CreatedTime | Timestamp | 目标组的创建时间 |
| UpdatedTime | Timestamp | 目标组的修改时间 |
| AssociatedRule | Array of AssociationItem | 关联到的规则数组<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

## TargetGroupInstance

目标组实例

被如下接口引用：CreateTargetGroup、DeregisterTargetGroupInstances、ModifyTargetGroupInstancesPort、ModifyTargetGroupInstancesWeight、RegisterTargetGroupInstances。

| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| BindIP | String | 是 | 目标组实例的内网IP |
| Port | Integer | 是 | 目标组实例的端口 |
| Weight | Integer | 否 | 目标组实例的权重 |
| NewPort | Integer | 否 | 目标组实例的新端口 |

## TargetHealth

描述一个Target的健康信息

被如下接口引用：DescribeTargetHealth。

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| IP | String | Target的内网IP |
| Port | Integer | Target绑定的端口 |
| HealthStatus | Boolean | 当前健康状态，true：健康，false：不健康（包括尚未开始探测、探测中、状态异常等几种状态）。只有处于健康状态（且权重大于0），负载均衡才会向其转发流量。 |
| TargetId | String | Target的实例ID，如 ins-12345678 |
| HealthStatusDetial | String | 当前健康状态的详细信息。如：Alive、Dead、Unknown。Alive状态为健康，Dead状态为异常，Unknown状态包括尚未开始探测、探测中、状态未知。 |

## TargetRegionInfo

负载均衡实例所绑定的后端服务的信息，包括所属地域、所属网络。

被如下接口引用：DescribeLoadBalancerListByCertId、DescribeLoadBalancers、ModifyLoadBalancerAttributes。

| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Region | String | 是 | Target所属地域，如 ap-guangzhou |
| VpcId | String | 是 | Target所属网络，私有网络格式如 vpc-abcd1234，如果是基础网络，则为"0" |

## ZoneInfo

可用区相关信息

被如下接口引用：DescribeLoadBalancerListByCertId、DescribeLoadBalancers。

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ZoneId | Integer | 可用区数值形式的唯一ID，如：100001<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| Zone | String | 可用区字符串形式的唯一ID，如：ap-guangzhou-1<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |
| ZoneName | String | 可用区名称，如：广州一区<br>注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。 |

# 错误码

## 功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

## 错误码列表

### 公共错误码

| 错误码 | 说明 |
| --- | --- |
| AuthFailure.InvalidSecretId | 密钥非法（不是云 API 密钥类型）。 |
| AuthFailure.MFAFailure | MFA 错误。 |
| AuthFailure.SecretIdNotFound | 密钥不存在。 请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。 |
| AuthFailure.SignatureExpire | 签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。 |
| AuthFailure.SignatureFailure | 签名错误。 签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。 |
| AuthFailure.TokenFailure | token 错误。 |
| AuthFailure.UnauthorizedOperation | 请求未 CAM 授权。 |
| DryRunOperation | DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。 |
| FailedOperation | 操作失败。 |
| InternalError | 内部错误。 |
| InvalidAction | 接口不存在。 |

| 错误码 | 说明 |
| --- | --- |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误。 |
| LimitExceeded | 超过配额限制。 |
| MissingParameter | 缺少参数错误。 |
| NoSuchVersion | 接口版本不存在。 |
| RequestLimitExceeded | 请求的次数超过了频率限制。 |
| ResourceInUse | 资源被占用。 |
| ResourceInsufficient | 资源不足。 |
| ResourceNotFound | 资源不存在。 |
| ResourceUnavailable | 资源不可用。 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作。 |
| UnknownParameter | 未知参数错误。 |
| UnsupportedOperation | 操作不支持。 |
| UnsupportedProtocol | http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。 |
| UnsupportedRegion | 接口不支持所传地域。 |

### 业务错误码

| 错误码 | 说明 |
| --- | --- |
| FailedOperation | 操作失败 |
| InternalError | 内部错误 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.FormatError | 参数格式错误。 |
| InvalidParameter.LBIdNotFound | 负载均衡实例ID错误。 |
| InvalidParameter.ListenerIdNotFound | 监听器ID错误。 |
| InvalidParameter.LocationNotFound | 查找不到符合条件的转发规则。 |
| InvalidParameter.PortCheckFailed | 监听器端口检查失败，比如端口冲突。 |
| InvalidParameter.ProtocolCheckFailed | 监听器协议检查失败，比如相关协议不支持对应操作。 |

| 错误码 | 说明 |
| --- | --- |
| InvalidParameter.RegionNotFound | 地域无效。 |
| InvalidParameter.RewriteAlreadyExist | 转发规则已绑定重定向关系。 |
| InvalidParameter.SomeRewriteNotFound | 一些重定向规则不存在。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误 |
| InvalidParameterValue.Duplicate | 参数值有重复。 |
| InvalidParameterValue.InvalidFilter | Filter参数输入错误。 |
| InvalidParameterValue.Length | 参数长度错误。 |
| InvalidParameterValue.Range | 参数取值范围错误。 |
| LimitExceeded | 超过配额限制 |
| MissingParameter | 缺少参数错误。 |
| ResourceInsufficient | 资源不足 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作 |